رياضي

ڪلاس ڏهون (سنڌي ميڊيم)

Sindh Textbook Board — حل ٿيل مشقون

14 سبق — 923 سوال

17. سيٽ ۽ عمل

سوال: مشق 17.1، سوال 1: هيٺين سيٽن کي جدولي نموني ۾ لکو. (i) A = سيٽ جو عددن سڄڻ وارن وچ ۾ -3 ۽ 3

جواب: -3 ۽ 3 جي وچ ۾ سڄا عدد -2، -1، 0، 1، 2 آهن.

تنهنڪري A = {-2، -1، 0، 1، 2}.

سوال: مشق 17.1، سوال 1: (ii) B = سيٽ جو عددن مرڪب وارن کان گهٽ 11

جواب: 11 کان گهٽ مرڪب عدد 4، 6، 8، 9، 10 آهن.

تنهنڪري B = {4، 6، 8، 9، 10}.

سوال: مشق 17.1، سوال 1: (iii) C = {x | x P 5 < x ≤ 13}

جواب: 5 کان وڏا ۽ 13 تائين مفرد عدد 7، 11، 13 آهن.

تنهنڪري C = {7، 11، 13}.

سوال: مشق 17.1، سوال 1: (iv) D = {y | y O 7 < y < 17}

جواب: 7 ۽ 17 جي وچ ۾ اڪا عدد 9، 11، 13، 15 آهن.

تنهنڪري D = {9، 11، 13، 15}.

سوال: مشق 17.1، سوال 1: (v) E = {z | z R z² = 121}

جواب: z² = 121 مان z = 11 يا z = -11 ملي ٿو، چاڪاڻ ته 11² = 121 ۽ (-11)² = 121.

تنهنڪري E = {-11، 11}.

سوال: مشق 17.1، سوال 1: (vi) F = {p | p Q p² = -1}

جواب: ڪو به ناطق عدد اهڙو ناهي جنهن جو چورس -1 هجي، چاڪاڻ ته ڪنهن به حقيقي عدد جو چورس ڪڏهن به منفي نه ٿيندو آهي.

تنهنڪري F = (خالي سيٽ).

سوال: مشق 17.1، سوال 2: هيٺين سيٽن کي علامتي نموني ۾ لکو. (i) A = سيٽ جو عددن ناطق وارن وچ ۾ 5 ۽ 6

جواب: $A = \{x \mid x \in Q \ 5 < x < 6\}$.

سوال: مشق 17.1، سوال 2: (ii) $B = \{1، 2، 3، 4، 6، 12\}$

جواب: هي سيٽ 12 جا مڪمل ورهائيندڙ آهن.

تنهنڪري $B = \{x \mid x \in N \ x، 12$ جو ورهائيندڙ آهي$\}$.

سوال: مشق 17.1، سوال 2: (iii) $C = \{0، \pm1، \pm2، ...، \pm40\}$

جواب: هي -40 کان 40 تائين سڀ سڄا عدد آهن.

تنهنڪري $C = \{x \mid x \in Z \ -40 \le x \le 40\}$.

سوال: مشق 17.1، سوال 2: (iv) $D = \{-4، -2، 0، 2، 4\}$

جواب: هي -4 کان 4 تائين سڀ ٻڌي عدد آهن.

تنهنڪري $D = \{x \mid x \in E \ -4 \le x \le 4\}$.

سوال: مشق 17.1، سوال 2: (v) $E = \{1، 4، 9، 16، 25\}$

جواب: هي 1 کان 5 تائين قدرتي عددن جا چورس آهن: $1^2 = 1$، $2^2 = 4$، $3^2 = 9$، $4^2 = 16$، $5^2 = 25$.

تنهنڪري $E = \{x \mid x = n^2، n \in N \ 1 \le n \le 5\}$.

سوال: مشق 17.1، سوال 2: (vi) $F = \{-1، -3، -5، -7، ...\}$

جواب: هي سڀ منفي اڪا عدد آهن. تنهنڪري $F = \{x \mid x$ منفي اڪو عدد آهي$\}$.

سوال: مشق 17.1، سوال 3: خالي سيٽ جا پنج مثال لکو.

جواب: (1) $\{x \mid x \in P \ 14 < x < 16\}$ — 14 ۽ 16 جي وچ ۾ ڪو مفرد عدد ناهي.

(2) $\{x \mid x \in N \ x^2 = 2\}$ — جو چورس جڙ ناهي2ڪو قدرتي عدد .

(3) $\{x \mid x \in R \ x^2 = -4\}$ — ي ناهه منفي عدد جو چورس حقيقي عدد نه ٿڪهن.

(4) 32 ڏينهن وارن مهينن جو سيٽ — اهڙو ڪو مهينو ناهي.

. جي وچ ۾ ڪو سڄو عدد ناهي4ء 3 — {x | x Z 3 < x < 4} (5)

هر هڪ ۾ ڪو به رکن ناهي، تنهنڪري هر هڪ خالي سيٽ آهي.

سوال: مشق 17.1، سوال 4: هيٺين مان محدود ۽ لامحدود سيٽ ڏار ڏار ڪريو. (i) ايشيائي ملڪن جو سيٽ

جواب: محدود سيٽ آهي، ڇاڪاڻته ايشيا ۾ ملڪن جو تعداد ڳڻي سگھجي ٿو ۽ محدود آهي.

سوال: مشق 17.1، سوال 4: (ii) دنيا جي سڀني يونيورسٽين جو سيٽ

جواب: محدود سيٽ آهي، ڇاڪاڻته دنيا ۾ يونيورسٽين جو تعداد محدود آهي، جيتوڻيڪ وڏو آهي.

سوال: مشق 17.1، سوال 4: (iii) 6 ۽ 9 جي وچ ۾ سمورن حقيقي عددن جو سيٽ

جواب: لامحدود سيٽ آهي، ڇاڪاڻته 6 ۽ 9 جي وچ ۾ بي‌انداز حقيقي عدد آهن، جن کي ڳڻي نٿو سگھجي.

سوال: مشق 17.1، سوال 4: (iv) سمورن مفرد عددن جو سيٽ

جواب: لامحدود سيٽ آهي، ڇاڪاڻته مفرد عدد ڪڏهن به ختم نه ٿا ٿين.

سوال: مشق 17.1، سوال 4: (v) 5 کان گھٽ سمورن اڪي عددن جو سيٽ

جواب: محدود سيٽ آهي (قدرتي اڪا عدد طور: {1، 3}).

سوال: مشق 17.1، سوال 5: هيٺين سيٽن مان هر هڪ جو هڪ هم‌مقدار سيٽ، هڪ غير هم‌مقدار سيٽ، هڪ واجب ماتحت سيٽ ۽ هڪ غير

واجب ماتحت سيٽ لکو. (i) P = {a، e، i، o، u}

جواب: P ۾ 5 رکن آهن.

هم‌مقدار سيٽ (5 رکن): {1، 2، 3، 4، 5}.

غير هم‌مقدار سيٽ (5 رکن نه): {1، 2، 3}.

واجب ماتحت سيٽ: {a، e} (P جو حصو پر P جي برابر ناهي).

غير واجب ماتحت سيٽ: P = {a، e، i، o، u} پاڻ.

سوال: مشق 17.1، سوال 5: (ii) Q = {x | x Z -2 ≤ x ≤ 2}

جواب: Q = {-2، -1، 0، 1، 2}، جنهن ۾ 5 رکن آهن.

هم‌مقدار سيٽ: {10، 20، 30، 40، 50}.

غير هم‌مقدار سيٽ: {10، 20}.

واجب ماتحت سيٽ: {-2، -1، 0}.

غير واجب ماتحت سيٽ: {-2، -1، 0، 1، 2} = Q پاڻ.

سوال: مشق 17.1، سوال 6: علامتي نموني ۾ واحد سيٽ جا ٻه مثال لکو.

جواب: (1) $\{x \mid x \ N \ 2 < x < 4\} = \{3\}$ — رڳو هڪ رکن آهي.

(2) $\{x \mid x \ P \ 10 < x < 13\} = \{11\}$ — ي رڳو هڪ رکن آهه.

سوال: مشق 17.1، سوال 7: هيٺين سيٽن جا سگهه سيٽ لهو. (i) $A = \{5، 10، 15\}$

جواب: A ۾ 3 رکن آهن، تنهنڪري سگهه سيٽ ۾ $2^3 = 8$ ماتحت سيٽ آهن: $P(A) = \{\}، \{5\}، \{10\}، \{15\}، \{5، 10\}، \{5، 15\}، \{10، 15\}، \{5، 10، 15\}\}$.

سوال: مشق 17.1، سوال 7: (ii) $B = \{x \mid x \ Z \ -1 < x < 4\}$

جواب: $B = \{0، 1، 2، 3\}$، جنهن ۾ 4 رکن آهن، تنهنڪري سگهه سيٽ ۾ $2^4 = 16$ ماتحت سيٽ آهن: $P(B) = \{\}، \{0\}، \{1\}، \{2\}، \{3\}، \{0، 1\}، \{0، 2\}، \{0، 3\}، \{1، 2\}، \{1، 3\}، \{2، 3\}، \{0، 1، 2\}، \{0، 1، 3\}، \{0، 2، 3\}، \{1، 2، 3\}، \{0، 1، 2، 3\}\}$.

سوال: مشق 17.1، سوال 8: هڪ سيٽ لکو. (i) جنهن جا فقط واجب ماتحت سيٽ هجن

جواب: اهڙو ڪو سيٽ موجود ناهي، ڇاڪاڻ‌ته هر سيٽ پاڻ پنهنجو غير واجب ماتحت سيٽ هوندو آهي (A A همیشہ سچ آهي). [ڪتاب ۾ ڇپيل سوال جي هن حصي جو ڪو حل ناهي — نوٽ ڪيو ويو.]

سوال: مشق 17.1، سوال 8: (ii) جنهن جو فقط هڪ واجب ماتحت سيٽ هجي

جواب: { a} — ان جو فقط هڪ واجب ماتحت سيٽ آهي: . (پاڻ {a} غير واجب ماتحت سيٽ آهي.)

سوال: مشق 17.1، سوال 8: (iii) جنهن جو ڪو به واجب ماتحت سيٽ نه هجي

جواب: — خالي سيٽ جو ڪو واجب ماتحت سيٽ ناهي، ڇاڪاڻ‌ته ان جو واحد ماتحت سيٽ پاڻ آهي، جيڪو غير واجب آهي.

سوال: مشق 17.2، سوال 1: هيٺين مان ڪهڙا منفرد سيٽ، لاڳاپيل سيٽ، مڪمل سيٽ يا جزا آهن. (i) {1، 2، 3، 5، 7} ۽ {4، 6، 8، 9، 10}

جواب: منفرد سيٽ آهن، ڇاڪاڻ‌ته ٻنهي ۾ ڪو به گڏيل رکن ناهي: {1، 2، 3، 5، 7} {4، 6، 8، 9، 0 1} = .

سوال: مشق 17.2، سوال 1: (ii) {1، 2، 3، 6} ۽ {1، 2، 4، 8}

جواب: لاڳاپيل سيٽ آهن، ڇاڪاڻ‌ته گڏيل رکن {1، 2} آهن ۽ ڪو به سيٽ ٻئي جو ماتحت ناهي.

سوال: مشق 17.2، سوال 1: (iii) E ۽ O جڏهن Z = U هجي

جواب: جزا آهن (۽ مڪمل به): O = E ۽ E. O = Z = U. بڌي ۽ اڪا عدد گڏجي سڀ سڄا عدد ٿاهين ٿا ۽ ڪو عدد بنهي ۾ ناهي.

سوال: مشق 17.2، سوال 1: (iv) N ۽ W جڏهن U = {x | x Z x ≥ 0} هجي

جواب: مڪمل سيٽ آهن: N W = W = U، چاڪاڻ‌ته U = {0، 1، 2، ...} = W.

پر منفرد ناهن (N W) ۽ جزا به ناهن، چاڪاڻ‌ته گڏيل رکن آهن.

سوال: مشق 17.2، سوال 1: (v) Q ۽ Q' جڏهن U = R هجي

جواب: جزا آهن (۽ مڪمل به): Q = 'Q ۽ Q. Q' = R = U. هر حقيقي عدد يا ته ناطق آهي يا غير ناطق، بنهي ۾ ناهي.

سوال: مشق 17.2، سوال 2: جيڏهن A = {1، 2، 3، 4، 5، 6} ۽ B = {2، 4، 6، 8، 10} هجي ته هيٺيان لهو: (i) A B

جواب: A B = {1، 2، 3، 4، 5، 6، 8، 10} — بنهي سيٽن جا سڀ رکن، ورجاءُ کان سواءِ.

سوال: مشق 17.2، سوال 2: (ii) A B

جواب: A B = {2، 4، 6} — اهي رکن جيڪي بنهي سيٽن ۾ آهن.

سوال: مشق 17.2، سوال 2: (iii) A - B

جواب: A - B = {1، 3، 5} — A جا اهي رکن جيڪي B ۾ ناهن.

سوال: مشق 17.2، سوال 2: (iv) B - A

جواب: B - A = {8، 10} — B جا اهي رکن جيڪي A ۾ ناهن.

سوال: مشق 17.2، سوال 2: (v) AB

جواب: AB = (A B) - (A B) = {1، 2، 3، 4، 5، 6، 8، 10} - {2، 4، 6} = {1، 3، 5، 8، 10}.

سوال: مشق 17.2، سوال 3: جيڏهن U = {1، 2، 3، ...، 10}، A = {1، 2، 3، 4، 5} ۽ B = {1، 3، 5، 7، 9} هجي ته هيٺيان لهو: (i) 'A

جواب: A' = U - A = {6، 7، 8، 9، 10}.

سوال: مشق 17.2، سوال 3: (ii) 'B

جواب: B' = U - B = {2، 4، 6، 8، 10}.

سوال: مشق 17.2، سوال 3: (iii) 'A' B

جواب: A' B' = {6، 7، 8، 9، 10} {2، 4، 6، 8، 10} = {2، 4، 6، 7، 8، 9، 10}.

سوال: مشق 17.2، سوال 3: (iv) 'A' B

جواب: A' B' = {6، 7، 8، 9، 10} {2، 4، 6، 8، 10} = {6، 8، 10}.

سوال: مشق 17.2، سوال 3: (v) '(A B)

جواب: A B = {1، 2، 3، 4، 5، 7، 9}، تنهنڪري '(A B) = U - (A B) = {6، 8، 10}.

سوال: مشق 17.2، سوال 3: (vi) '(A B)

جواب: A B = {1، 3، 5}، تنهنڪري (A B)' = {2، 4، 6، 7، 8، 9، 10} = U - (A B).

سوال: مشق 17.2، سوال 3: (vii) A'B'

جواب: {2، 4، 7، 9} = {2، 4، 6، 7، 8، 9، 10} - {6، 8، 10} = (A' B') - (A' B') = A'B'.

سوال: مشق 17.2، سوال 3: (viii) (AB)'

جواب: {2، 4، 7، 9} = {1، 2، 3، 4، 5، 7، 9} - {1، 3، 5} = (A B) - (A B)، تنهنڪري AB = (AB)' = U - {2، 4، 7، 9}

= {1، 3، 5، 6، 8، 10}.

سوال: مشق 17.2، سوال 3: (ix) A - B'

جواب: {2، 4، 6، 8، 10} = B'، تنهنڪري {1، 3، 5} = {2، 4، 6، 8، 10} - {1، 2، 3، 4، 5} = A - B'.

سوال: مشق 17.2، سوال 3: (x) A' - B'

جواب: {6، 7، 8، 9، 10} = A'، تنهنڪري {6، 8، 10} = {1، 3، 5، 7، 9} - {6، 7، 8، 9، 10} = A' - B'.

سوال: مشق 17.2، سوال 4: جيڏهن U = {x | x Z -4 < x < 6}، P = {p | p E -4 < p < 8} ۽ Q = {q | q P q <

{6 هجي ته هيٺين جي تصديق ڪريو: (i) (P Q)' = P - Q

جواب: U = {-3، -2، -1، 0، 1، 2، 3، 4، 5}، P = {-2، 0، 2، 4، 6}، Q = {-2، 0، 2، 4}، Q' = U - Q = {-3، -1، 1، 3، 5}.

کاٻو پاسو: P - Q = {6}.

ساڄو پاسو: (P Q)' = .

ٻئي پاسا برابر ناهن، ڇاڪاڻته 6، P ۾ آهي پر U ۾ ناهي.

جيڪڏهن P کي U تائين محدود ڪجي (P = {-2، 0، 2، 4}) ته ٻئي پاسا ٽين ٽا ۽ برابر ٽين ٽا.

[ڪتاب ۾ ڇپيل سوال جي هن حصي ۾ 6 جو مسئلو آهي — نوٽ ڪيو ويو.]

سوال: مشق 17.2، سوال 4: (ii) (P Q)' = P - Q

جواب: Q = P - ، ڇاڪاڻته Q جو هر رڪن P ۾ آهي.

= {-3، -1، 1، 3، 5} {-2، 0، 2، 4} Q تنهنڪري، P' = U - P = {-3، -1، 1، 3، 5}.

ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 17.2، سوال 4: (iii) $(P \cup Q)' = P' \cap Q'$

جواب: $\{-2، 0، 2، 4، 6\} = P \cup Q$، تنهنڪري $(P \cup Q)' = U - (P \cup Q) = \{-3، -1، 1، 3، 5\}$.

$P' \cap Q' = \{-3، -1، 1، 3، 5\} \cap \{-3، -1، 1، 3، 5\} = \{-3، -1، 1، 3، 5\}$.

ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 17.2، سوال 4: (iv) $(P \cap Q)' = P' \cup Q'$

جواب: $\{-2، 0، 2، 4\} = P \cap Q$، تنهنڪري $(P \cap Q)' = U - (P \cap Q) = \{-3، -1، 1، 3، 5\}$.

$P' \cup Q' = \{-3، -1، 1، 3، 5\} \cup \{-3، -1، 1، 3، 5\} = \{-3، -1، 1، 3، 5\}$.

ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 17.2، سوال 5: جيڏهن $A = \{2n \mid n \in N\}$، $B = \{3n \mid n \in N\}$ ۽ $C = \{4n \mid n \in N\}$ هجي تہ هيٺيان لهو: (i) $A \cap B$

جواب: $A = \{2، 4، 6، 8، ...\}$ (2 جا گڻا) ۽ $B = \{3، 6، 9، 12، ...\}$ (3 جا گڻا).

گڏيل رکن اهي آهن جيڪي 2 ۽ 3 ٻنهي جا گڻا آهن، يعني 6 جا گڻا.

تنهنڪري $A \cap B = \{6n \mid n \in N\}$.

سوال: مشق 17.2، سوال 5: (ii) $A \subset C$

جواب: $C = \{4، 8، 12، ...\}$ (4 جا گڻا) A جو ماتحت آهي، چاڪاڻتہ 4 جو هر گڻو 2 جو بہ گڻو آهي.

تنهنڪري $A \cap C = A = \{2n \mid n \in N\}$.

سوال: مشق 17.2، سوال 5: (iii) $B \subset C$

جواب: $B = 3$ جا گڻا ۽ $C = 4$ جا گڻا.

گڏيل رکن اهي آهن جيڪي 3 ۽ 4 ٻنهي جا گڻا آهن، يعني 12 جا گڻا.

تنهنڪري $B\ C = \{12n \mid n\ N\}$.

سوال: مشق 17.3، سوال 1: هيٺين سيٽن لاءِ ميلاپ ۽ ڪاٽ جي مٿا واري خاصيت جي چڪاس ڪريو. (i) $A = \{a, b, c, d, e\}$ ۽ $B = \{a, e, i, o, u\}$

جواب: $A\ B = \{a, b, c, d, e, i, o, u\}$ ۽ $B\ A = \{a, e, i, o, u, b, c, d\} = \{a, b, c, d, e, i, o, u\}$. تنهنڪري $A\ B = B$

$A.\ A\ B = \{a, e\}$ ۽ $B.\ A = \{a, e\}$ تنهنڪري $A\ B = B\ A$. مٿا واري خاصيت جي چڪاس ٿي وئي.

سوال: مشق 17.3، سوال 1: (ii) $P = \{x \mid x\ Z\ -3 < x < 3\}$ ۽ $Q = \{y \mid y\ E\ y \leq 4\}$

جواب: $P = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ ۽ $Q = \{2, 4\}$.

$P\ Q = \{-2, -1, 0, 1, 2, 4\} = Q\ P$.

$P\ Q = \{2\} = Q\ P$.

مٿا واري خاصيت جي چڪاس ٿي وئي.

سوال: مشق 17.3، سوال 2: هيٺين سيٽن لاءِ ميلاپ ۽ ڪاٽ جي سنگت واري خاصيت جي چڪاس ڪريو. (i) $A = \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$, $B = \{5, 10, 15, 20\}$, $C = \{1, 2, 5, 10\}$

جواب: ميلاپ: $A\ (B\ C) = \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}\ \{1, 2, 5, 10, 15, 20\} = \{1, 2, 4, 5, 10, 15, 20\}$.

$(A\ B)\ C = \{1, 2, 4, 5, 10, 15, 20\}\ \{1, 2, 5, 10\} = \{1, 2, 4, 5, 10, 15, 20\}$.

ٻئي برابر آهن.

ڪاٽ: $A\ (B\ C) = \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}\ \{5, 10\} = \{5, 10\}$.

$(A\ B)\ C = \{5, 10, 20\}\ \{1, 2, 5, 10\} = \{5, 10\}$.

ٻئي برابر آهن.

سنگت واري خاصيت جي چڪاس ٿي وئي.

سوال: مشق 17.3، سوال 2: (ii) A = N، B = P، C = Z

جواب: ميلاپ: B C = P Z = Z (چاڪاڻ P Z)، تنهنڪري A (B C) = N Z = Z. (A B) C = (N P) Z

N Z = Z (چاڪاڻ P N). ٻئي برابر آهن. ڪاٽ: B C = P Z = P، تنهنڪري A (B C) = N P = P. (A B)

C = (N P) Z = P Z = P. ٻئي برابر آهن. سنگت واري خاصيت جي ڇڪاس ٿي وئي.

سوال: مشق 17.3، سوال 3: هيٺين سيٽن لاءِ تصديق ڪريو: (الف) ميلاپ جي ڪاٽ جي لحاظ کان ورهاست واري خاصيت (ب) ڪاٽ جي ميلاپ جي لحاظ کان ورهاست واري خاصيت. (i) A = {1، 2، 3، ...، 10}، B = {2، 3، 5، 7}، C = {1، 3، 5، 7، 9}

جواب: (الف) B C = {3، 5}، تنهنڪري A (B C) = {1، 2، 3، ...، 10} {3، 5} = {1، 2، 3، ...، 10}.

(A B) (A C) = {1، ...، 10} {1، ...، 10} = {1، ...، 10} (ٻ تہ چاڪا A، B، C).

ٻئي برابر آهن.

(ب) B C = {1، 2، 3، 5، 7، 9}، تنهنڪري A (B C) = {1، 2، 3، 5، 7، 9}.

(A B) (A C) = {2، 3، 5، 7} {1، 3، 5، 7، 9} = {1، 2، 3، 5، 7، 9}.

ٻئي برابر آهن.

سوال: مشق 17.3، سوال 3: (ii) A = N، B = P، C = W

جواب: (الف) B C = P W = P (هر مفرد عدد قدرتي ۽ مڪمل عدد آهي)، تنهنڪري A (B C) = N P = N. (A B)

(A C) = (N P) (N W) = N W = N. ٻئي برابر آهن.

(ب) B C = P W = W (P W)، تنهنڪري A (B C) = N W = N. (A B) (A C) = (N P) (N W) = N. ٻئي برابر آهن.

سوال: مشق 17.3، سوال 4: جيڏهن U = {1، 2، 3، ...، 12}، A = {1، 2، 3، 4، 6، 12} ۽ B = {2، 4، 6، 8} هجي تہ ڊي مارگن جي قانون جي تصديق ڪريو.

جواب: A' = {5، 7، 9، 10، 11} ۽ B' = {1، 3، 5، 7، 9، 10، 11، 12}.

(i) A B = {1، 2، 3، 4، 6، 8، 12}، تنهنڪري (A B)' = {5، 7، 9، 10، 11}.

A' B' = {5، 7، 9، 10، 11}.

برابر آهن.

(ii) A B = {2، 4، 6}، ي (A B)' = {1، 3، 5، 7، 8، 9، 10، 11، 12} تنهنڪر

A' B' = {1، 3، 5، 7، 9، 10، 11، 12}.

برابر آهن.

ڊي مارگن جو قانون جي چڪاس ٿي وئي.

سوال: مشق 17.3، سوال 5: جيڏهن A ۽ B، U جا ماتحت سيٽ هجن تہ هيٺيان ثابت ڪريو: (i) A (A B) = A (A B)

جواب: کاٻو پاسو: A B A آهي، تنهنڪري A (A B) = A. ساڄو پاسو: A A B آهي، تنهنڪري A = A (A B).

ٻئي پاسا A جي برابر آهن، تنهنڪري برابر آهن.

سوال: مشق 17.3، سوال 5: (ii) A B = A (A' B)

جواب: ساڄو پاسو ورهاست واري خاصيت سان: A (A' B) = (A A') (A B) = U (A B) = A B = کاٻو پاسو.

ثابت ٿيو.

سوال: مشق 17.3، سوال 5: (iii) B = (A B) (A' B)

جواب: ساڄو پاسو ورهاست واري خاصيت سان: (A B) = (A' B) ('A A) = B U B = B = کاٻو پاسو. ثابت ٿيو.

سوال: مشق 17.3، سوال 5: (iv) جيڏهن A B هجي تہ B = A (A' B)

جواب: حصي (iii) مان B = (A B) (A' B). جڏهن A B هجي تہ A B = A، تنهنڪري B = A (A' B). ثابت ٿيو.

سوال: مشق 17.4، سوال 1: جيڏهن A ۽ B، ڪائناتي سيٽ U جا ماتحت سيٽ آهن تہ پوءِ AB، AB، AB لهو ۽ A - B جا عام وين شڪلون ناهيو جڏهن: (i) A ۽ B منفرد سيٽ آهن

جواب: منفرد سيٽن لاءِ A B = . A B = A ۽ B جا سڀ رکن گڏجي. AB = (A B) - (A B) = A B. A - B = A

(ڇاڪاڻتہ A جو ڪو رکن B ۾ ناهي). وين شڪل: ٻہ الڳ الڳ گولا؛ A - B لاءِ پورو A وارو گولو چانوَ ڪيو ويندو آهي.

سوال: مشق 17.4، سوال 1: (ii) A ۽ B لاڳاپيل سيٽ آهن

جواب: A B = ٻنهي ۾ گڏيل رکن. A B = ٻنهي سيٽن جا سڀ رکن. AB = اهي رکن جيڪي رڳو هڪ سيٽ ۾ آهن = (A B) -

(A B). A - B = A جا اهي رکن جيڪي B ۾ ناهن. وين شڪل: ٻہ هڪٻئي کي ڇهندڙ گولا؛ A - B لاءِ A جي صرف پنهنجي حصي

(چند جھڑو حصو) کي چانوَ ڪيو ويندو آھي.

سوال: مشق 17.4، سوال 1: (iii) A، B جو ماتحت سيٽ آھي

جواب: A B = A (چاڪاڻتہ A جو ھر رڪن B ۾ آھي). A B = B. AB = B - A (B جا اھي رڪن جيڪي A ۾ ناھن). B - A =

(A جو ڪو رڪن B کان ٻاھر ناھي). وين شڪل: A وارو گولو B واري گولي جي اندر؛ A - B لاءِ چانوَ ڪرڻ لاءِ ڪو حصو ناھي.

سوال: مشق 17.4، سوال 2: وين شڪلين وسيلي ميلاپ ۽ ڪاٽ جي متا واري خاصيت جي چڪاس ڪريو. (i) A = {a، b، c، d، e} ۽ B = {a، e، i، o، u}

جواب: A B = {a، b، c، d، e، i، o، u} = B A. A B = {a، e} = B A. وين شڪل: ھڪ چھندڙ گولا؛ ميلاپ لاءِ ٻنھي گولن کي چانوَ ڪيو ويندو آھي — ترتيب بدلائڻ سان ساڳي شڪل ملندي آھي. ڪاٽ لاءِ رڳو گڏيل حصي کي چانوَ ڪيو ويندو آھي — ترتيب بدلائڻ سان ساڳيو حصو ملندو آھي.

سوال: مشق 17.4، سوال 2: (ii) P = {1، 2، 3، ...، 10} ۽ Q = {2، 4، 6، 8، 10}

جواب: P Q آھي.

P Q = {1، 2، 3، ...، 10} = Q P.

P Q = {2، 4، 6، 8، 10} = Q P.

وين شڪل: Q وارو گولو P واري گولي جي اندر؛ ميلاپ لاءِ پوري وڏي گولي چانوَ ٿئي ٿي ۽ ڪاٽ لاءِ اندروني گولي — ٻنھي ترتيبن ۾ ساڳيو نتيجو.

سوال: مشق 17.4، سوال 3: جيڪڏھن U = {1، 2، 3، ...، 10}، A = {1، 3، 5، 7، 9} ۽ B = {5، 6، 7، 8} ھجي تہ وين شڪلين وسيلي ڊي مارگن جي قانون جي تصديق ڪريو.

جواب: A' = {2، 4، 6، 8، 10}، B' = {1، 2، 3، 4، 9، 10}.

(i) A B = {1، 3، 5، 6، 7، 8، 9}، تنھنڪري (A B)' = {2، 4، 10}.

A' B' = {2، 4، 10}.

برابر آھن.

(ii) A ∩ B = {5، 7}، ي تنهنڪر (A ∪ B)' = {1، 2، 3، 4، 6، 8، 9، 10}.

A' ∩ B' = {1، 2، 3، 4، 6، 8، 9، 10}.

برابر آهن.

وين شڪل: (i) ۾ ٻنهي گولن کان ٻاهر وارو حصو چانوَ ٽئي ٿو؛ (ii) ۾ ٻنهي ڪامپليمنٽن جو ميلاپ سڄو ٻاهرين حصو چانوَ ڪري ٿو — ٻئي شڪليون ساڳيون آهن.

سوال: مشق 17.4، سوال 4: جيڏهن A = {1، 2، 3، .... 8}، B = {4، 6، 7، 8، 9، 10} ۽ C = {5، 7، 9، 11} هجي تہ وين شڪلين وسيلي ورهاست واري قانون جي تصديق ڪريو.

جواب: (الف) B ∩ C = {7، 9}، تنهنڪري A ∪ (B ∩ C) = {1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9}.

(A ∪ B) ∩ (A ∪ C) = {1، .... 10} ∩ {1، ....، 9، 11} = {1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9}.

برابر آهن.

(ب) B ∩ C = {4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11}، تنهنڪري A ∪ (B ∩ C) = {4، 5، 6، 7، 8}.

(A ∪ B) ∩ (A ∪ C) = {4، 6، 7، 8} ∩ {5، 7} = {4، 5، 6، 7، 8}.

برابر آهن.

وين شڪل: ٽي ڇهندڙ گولا؛ ٻنهي پاسن جا چانوَ ٽيل حصا ساڳيا آهن.

سوال: مشق 17.5، سوال 1: x ۽ y جا ملهه لهو جيڏهن: (i) (x - 5، 10) = (11، y - 7)

جواب: ترتيب ڏنل جوڙن جي برابري مان: x - 5 = 11 ۽ 10 = y - 7.

x - 5 = 11 مان x = 16.

10 = y - 7 مان y = 17.

سوال: مشق 17.5، سوال 1: (ii) (5x + 8، 5y - 4) = (3x + 10، 2y + 2)

جواب: 5x + 8 = 3x + 10 مان 2x = 2، تنهنڪري x = 1.

5y - 4 = 2y + 2 مان3y = 6، تنهنڪري y = 2.

سوال: مشق 17.5، سوال 1: (iii) (2x - 3y، 5x + y) = (3، 16)

جواب: 2x - 3y = 3 ۽ 5x + y = 16.

ٻئي مساوات مان y = 16 - 5x.

پهرئين ۾ رکڻ سان: 2x - 3(16 - 5x) = 3، يعني 2x - 48 + 15x = 3، يعني 17x = 51، تنهنڪري x = 3.

پوءِ y = 16 - 5(3) = 1.

جاچ: 2(3) - 3(1) = 3 ۽ 5(3) + 1 = 16، صحيح آهن.

سوال: مشق 17.5، سوال 2: جيڏهن P سيٽ جا رکن 10 آهن ۽ Q سيٽ جا رکن 15 آهن تہ پوءِ P×Q ۽ Q×P جي رکنن جو تعداد لهو.

جواب: O(P×Q) = O(P) × O(Q) = 10 × 15 = 150.

O(Q×P) = O(Q) × O(P) = 15 × 10 = 150.

سوال: مشق 17.5، سوال 3: جيڏهن A = {1، 2}، B = {2، 3} ۽ C = {1، 3، 5} هجي تہ هيٺيان لهو: (i) A×B

جواب: A×B = {(1، 2)، (1، 3)، (2، 2)، (2، 3)}.

سوال: مشق 17.5، سوال 3: (ii) B×C

جواب: B×C = {(2، 1)، (2، 3)، (2، 5)، (3، 1)، (3، 3)، (3، 5)}.

سوال: مشق 17.5، سوال 3: (iii) A×(BC)

جواب: B C = {1، 2، 3، 5}، تنهنڪري {(2، 5)، (2، 3)، (2، 2)، (2، 1)، (1، 5)، (1، 3)، (1، 2)، (1، 1)} = A×(BC).

سوال: مشق 17.5، سوال 3: (iv) B×(AC)

جواب: A C = {1، 2، 3، 5}، تنهنڪري {(3، 5)، (3، 3)، (3، 2)، (3، 1)، (2، 5)، (2، 3)، (2، 2)، (2، 1)} = B×(AC).

سوال: مشق 17.5، سوال 3: (v) (AB) × (BC)

جواب: A = {2} ۽ B = {3} C، تنهنڪري (AB) × (BC) = {(2، 3)}.

سوال: مشق 17.5، سوال 4: جيڪڏهن A = {5، 6} ۽ B = {1، 2، 3} هجي تہ هيٺيان لکو: (i) A×B ۾ ڪيترا جوڑا وارا تعلق

جواب: R1 = {(5، 1)، (6، 2)} ۽ R2 = {(5، 3)، (6، 1)} — ٻئي A×B جا ماتحت سيٽ آهن، تنهنڪري ٻئي A کان B ڏانهن جوڑا وارا تعلق آهن.

سوال: مشق 17.5، سوال 4: (ii) B×A ۾ چار جوڑا وارا تعلق

جواب: B×A = {(3، 6)، (2، 6)، (1، 6)، (3، 5)، (2، 5)، (1، 5)}. S4 = {(1، 5)، (2، 5)، (3، 5)، (1، 6)، (2، 6)، (3، 6)}. S3 = {(1، 5)، (2، 6)}. S2 = {(2، 6)}. S1 = {(1، 5)}

— سڀ B×A جا ماتحت سيٽ آهن.

سوال: مشق 17.5، سوال 4: (iii) B ۾ پنج جوڑا وارا تعلق

جواب: T5 = {(3، 1)، (3، 2)، (2، 3)}. T4 = {(1، 2)، (2، 3)، (3، 3)}. T3 = {(1، 1)، (2، 2)، (3، 3)}. T2 = {(1، 2)، (2، 1)}. T1 = {(1، 1)}. T = —

سڀ B×B جا ماتحت سيٽ آهن.

سوال: مشق 17.5، سوال 4: (iv) A جا سڀئي جوڑا وارا تعلق

جواب: A×A = {(5، 5)، (5، 6)، (6، 5)، (6، 6)} ۾ 4 جوڑا آهن، تنهنڪري $2^4 = 6$ 1 جوڑا وارا تعلق آهن: ، {(5، 5)}، {(5، 6)}، {(6، 5)}، {(6، 6)}، {(5، 5)، (5، 6)}، {(5، 5)، (6، 5)}، {(5، 5)، (6، 6)}، {(5، 6)، (6، 5)}، {(5، 6)، (6، 6)}، {(6، 5)، (6، 6)}، {(5، 5)، (5، 6)، (6، 5)}، {(5، 5)، (5، 6)، (6، 6)}، {(5، 5)، (6، 5)، (6، 6)}، {(5، 6)، (6، 5)، (6، 6)}، {(5، 5)، (5، 6)، (6، 5)، (6، 6)}.

سوال: مشق 17.5، سوال 5: ٻن سيٽن A ۽ B لاءِ، جيڪڏهن O(A) = 3 ۽ O(B) = 4 هجي تہ A کان B ڏانهن A×B ۾ جوڑي واري تعلقن جو تعداد لکو.

جواب: A×B ۾ 3 × 4 = 12 ترتيب ڏنل جوڑا آهن.

هر جوڑو تعلق ۾ هجي يا نہ هجي، تنهنڪري تعلقن جو تعداد = 2^{12} = 4096.

سوال: مشق 17.5، سوال 6: جيڪڏهن A = {0، 1، 2، 3} ۽ B = {2، 4، 6، 8} هجي تہ A×B جا هيٺيان تعلق جدولي نموني ۾ لکو: (i) R1 = {(a، b) | b < 5}

جواب: b < 5 لاءِ b = 2 يا 4، ۽ a کي ٻہ ٽي سگهي ٿو.

تنهنڪري R1 = {(0، 2)، (0، 4)، (1، 2)، (1، 4)، (2، 2)، (2، 4)، (3، 2)، (3، 4)}.

سوال: مشق 17.5، سوال 6: (ii) R2 = {(a، b) | a + b = 9}

جواب: a + b = 9 لاءِ ممڪن جوڑا: (1، 8) ۽ (3، 6).

تنهنڪري R2 = {(1، 8)، (3، 6)}.

سوال: مشق 17.5، سوال 6: (iii) R3 = {(a، b) | a - b = 1}

جواب: a - b = 1 لاءِ b = 2 :1 = a + b مان a = 3؛

.ھِ ناهي A جيڪو a = 5 مان b = 4

تنهنڪري R3 = {(3، 2)}.

سوال: مشق 17.5، سوال 7: جيڏهن تعلق R = {(x، y) | y = 2x + 5} ۽ Z آهي تہ پوءِ: (i) رينج لکو جيڏهن ڊومين {-2، -1، 0، 1، 2} آهي

جواب: y = 2x + 5 :x = -2 مان y = 1؛

x = -1 مان y = 3؛

x = 0 مان y = 5؛

x = 1 مان y = 7؛

x = 2 مان y = 9.

تنهنڪري رينج = {1، 3، 5، 7، 9}.

سوال: مشق 17.5، سوال 7: (ii) ڊومين لکو جيڏهن رينج {11، 13، 15، 17} آهي

جواب: y = 2x + 5 مان y = 11 :x = (y - 5)/2 مان x = 3؛

y = 13 مان x = 4؛

y = 15 مان x = 5؛

y = 17 مان x = 6.

تنهنڪري ڊومين = {3، 4، 5، 6}.

سوال: مشق 17.5، سوال 8: جيڏهن x، y جا رڪن W آهن تہ پوءِ هيٺين تعلقن جي ڊومين ۽ رينج لکو: (i) {(x، y) | 3x + y = 11}

جواب: y = 11 - 3x ۽ y ≥ 0 (چاڪاڻتہ y W)، تنهنڪري x = 0، 1، 2، 3 ۽ y = 11، 8، 5، 2.

ڊومين = {0، 1، 2، 3}، رينج = {2، 5، 8، 11}.

سوال: مشق 17.5، سوال 8: (ii) {(x، y) | x - y = 6}

جواب: y = x - 6 ۽ y ≥ 0، تنهنڪري x = 6، 7، 8 ... ۽ x ≥ 6:، y = 0، 1، 2 ....

ڊومين = {x | x W x ≥ 6}، رينج = {0، 1، 2، ...} = W.

سوال: مشق 17.5، سوال 9: جيڏهن f: A B هڪ عمل آهي جنهن جو f = {(1، 5)، (2، 6)، (3، 7)، (4، 8)} آهي جڏهن A = {1، 2، 3، 4} ۽ B = N هجي تہ ڊومين، ڪو-ڊومين ۽ رينج لکو. f(2) ۽ f(4) جا ملهه لکو.

جواب: ڊومين = {1، 2، 3، 4}، ڪو-ڊومين = N، رينج = {5، 6، 7، 8}.

f(4) = 8. ۽ f(2) = 6

سوال: مشق 17.5، سوال 10: جيڏهن A = {0، 1، 2، 3، 4} ۽ B = {2، 4، 6، 8، 10} هجي تہ پوءِ A کان B طرف تعلقن جي جاچ ڪريو

تہ اهي عمل آهن يا تعلق، ۽ هر عمل جو قسم لکو: (i) {(3، 8)، (2، 6)، (1، 4)، (0، 2)} = R1

جواب: R1 عمل ناهي، رڳو تعلق آهي، چاڪاڻتہ ڊومين = {0، 1، 2، 3} ≠ 4 — A جو ڪو تصوير ناهي.

سوال: مشق 17.5، سوال 10: (ii) {(4، 2)، (3، 4)، (2، 6)، (1، 8)، (0، 10)} = R2

جواب: R2 عمل آهي: ڊومين = A ۽ هر رڪن جي رڳو هڪ تصوير آهي.

تصويرون سڀ ڌار ڌار آهن، تنهنڪري ون-ون عمل آهي.

رينج = {2، 4، 6، 8، 10} = B، تنهنڪري آنٽو عمل آهي.

تنهنڪري اهو بائيجيڪٽو (ون-ون ۽ آنٽو) عمل آهي.

سوال: مشق 17.5، سوال 10: (iii) {(4، 8)، (3، 8)، (2، 6)، (1، 4)، (0، 2)} = R3

جواب: R3 عمل آهي: ڊومين = A ۽ هر رڪن جي رڳو هڪ تصوير آهي.

ون-ون ناهي، ڇاڪاڻته 3 ۽ 4 ٻنهي جي تصوير 8 آهي.

رينج = {2، 4، 6، 8} ≠ B، تنهنڪري انٽو عمل آهي.

سوال: مشق 17.5، سوال 10: (iv) R4 = {(0، 2)، (1، 2)، (2، 2)، (3، 2)، (4، 8)}

جواب: R4 عمل آهي: ڊومين = A ۽ هر رڪن جي رڳو هڪ تصوير آهي.

ون-ون ناهي، ڇاڪاڻته 0، 1، 2، 3 سڀني جي تصوير 2 آهي.

رينج = {2، 8} ≠ B، تنهنڪري انٽو عمل آهي.

سوال: مشق 17.5، سوال 10: (v) R5 = {(0، 2)، (1، 4)، (2، 6)، (3، 8)، (4، 10)}

جواب: R5 عمل آهي: ڊومين = A ۽ هر رڪن جي رڳو هڪ تصوير آهي.

تصويرون سڀ ڌار ڌار آهن، تنهنڪري ون-ون عمل آهي.

رينج = {2، 4، 6، 8، 10} = B، تنهنڪري آنٽو عمل آهي.

تنهنڪري اهو بائيجيڪٽو عمل آهي.

سوال: مشق 17.5، سوال 11: هيٺين مان ڪهڙو ون-ون مطابقت آهي يا ڪو به نه آهي. (i) A = {0، 1، 2} ڪان B = {5، 6، 7} طرف

نقشو: 50، 61، 72

جواب: ون-ون مطابقت آهي: هر رڪن جي رڳو هڪ تصوير آهي، تصويرون ڌار ڌار آهن، ۽ رينج = {5، 6، 7} = B (آنٽو).

سوال: مشق 17.5، سوال 11: (ii) A = {0، 1، 2} ڪان B = {5، 6، 7} طرف نقشو: 50، 61، 62

جواب: ون-ون مطابقت ناهي: جيتوڻيڪ اهو عمل آهي، پر ون-ون ناهي ڇاڪاڻته 1 ۽ 2 ٻنهي جي تصوير 6 آهي.

رينج = {5، 6} ≠ B.

سوال: مشق 17.5، سوال 11: (iii) A = {0، 1، 2} ڪان B = {4، 5، 6، 7} طرف نقشو: 40، 51 ۽ 61، 72

جواب: ون-ون مطابقت ناهي: اهو عمل ئي ناهي، ڇاڪاڻته 1 جون به تصويرون آهن (5 ۽ 6).

سوال: مشق 17.5، سوال 12: جيڏهن P = {a، b، c}، Q = {x، y، z} ۽ R = {p، q، r، s} هجي ته هيٺيان لکو: (i) P ڪان Q طرف هڪ انٽو عمل f

جواب: f = {(a، x)، (b، x)، (c، y)} — رينج = {x، y}، جيڪو Q جو واجب ماتحت سيٽ آهي، تنهنڪري انٽو عمل آهي.

سوال: مشق 17.5، سوال 12: (ii) R ڪان P طرف هڪ آنٽو عمل g

جواب: g = {(p، a)، (q، b)، (r، c)، (s، c)} — رينج = {a، b، c} = P، تنهنڪري آنٽو عمل آهي.

سوال: مشق 17.5، سوال 12: (iii) P ڪان R طرف هڪ انجيڪٽو عمل h

جواب: h = {(a، p)، (b، q)، (c، r)} — تصويرون ڌار ڌار آهن، تنهنڪري ون-ون (انجيڪٽو) عمل آهي.

سوال: مشق 17.5، سوال 12: (iv) Q ڪان P طرف هڪ بائيجيڪٽو عمل k

جواب: k = {(x، a)، (y، b)، (z، c)} — تصويرون ڌار ڌار آهن (ون-ون) ۽ رينج = {a، b، c} = P (آنٽو)، تنهنڪري بائيجيڪٽو عمل آهي.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: صحيح جواب گوليو: (i) ڪهڙو N جو ماتحت سيٽ آهي؟ (a) P (b) Q (c) E (d) Z

جواب: (d) P — مفرد عدد سڀ قدرتي عدد آهن، تنهنڪري P ⊆ N. Z، Q ۽ E ۾ 0 يا منفي عدد آهن، تنهنڪري اهي N جا ماتحت سيٽ ناهن.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (ii) A = {x | x ∈ Z ∧ x² = 25} جو جدولي نمونو ___ آهي. (a) {1، 5} (b) {5، 5-} (c) {1، 5، 25} (d) {5-}

جواب: (b) {5، 5-} — x² = 25 مان x = 5 يا x = -5.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (iii) ٻن سيٽن A ۽ B لاءِ، جيڏهن O(A) = O(B) هجي تہ پوءِ ___. (a) A ⊆ B (b) B = A (c) A ~ B (d) A ⊂ B

جواب: (c) A ~ B — برابر رکن جو تعداد مطلب تہ سيٽ هم‌مقدار آهن.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (iv) {x | x ∈ N ∧ x < 1} ___ آهي. (a) واحد سيٽ (b) غير محدود سيٽ (c) خالي سيٽ (d) بالا سيٽ

جواب: (c) خالي سيٽ — ڪو بہ قدرتي عدد 1 کان ننڍو ناهي.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (v) جيڏهن A = {1، 2، 3، 4} ۽ B = {2، 4، 6} هجي تہ AB = ___. (a) {1، 2} (b) {6} (c) {1، 3} (d) {1، 3، 6}

جواب: (d) {1، 3، 6} — A ∩ B = {2، 4}، A ∪ B = {1، 2، 3، 4، 6}، تنهنڪري AB = {1، 3، 6}.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (vi) ڪهڙي عمل جي مٿا واري خاصيت نٿي رکي؟ (a) همشڪلي فرق (b) ميلاپ (c) فرق (d) ڪاٽ

جواب: (c) فرق — عام طور تي A - B ≠ B - A. ميلاپ، ڪاٽ ۽ همشڪلي فرق مٿا وارا آهن.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (vii) ___ = {x | x ∈ P ∧ x ∉ Q}. (a) P ∪ Q (b) P ∩ Q (c) P - Q (d) PQ

جواب: (b) P ∩ Q — "يا" (∪) ميلاپ کي ظاهر ڪري ٿو.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (viii) $\{x \mid x \cup x \cap B\}$ = ___. (a) $A \cap B$ (b) $(A \cap B)'$ (c) $(A \cap B)'$ (d) A'

B'

جواب: (c) $(A \cap B)'$ — U جا اهي رکن جيکي $A \cap B$ ۾ ناهن، اهو ئي $(A \cap B)$ جو ڪامپليمنٽ آهي.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (ix) جيڪڏهن A ۽ B بہ غير خالي سيٽ آهن، $A \cup B = U$ ۽ $A \cap B$ = هجي تہ پوءِ A ۽ B

___ آهن. (a) جزا (b) لاڳاپيل سيٽ (c) برابر سيٽ (d) ڪو بہ نہ

جواب: (a) جزا — اهي منفرد آهن ۽ گڏجي پورو U ناهين ٿا.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (x) $(('A)')'$ = ___. (a) $('A)'$ (b) B (c) A (d) A'

جواب: (c) A — ڪامپليمنٽ جو ڪامپليمنٽ اصل سيٽ آهي.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (xi) جيڏهن $A \cap B$ هجي تہ $A \cup B$ = ___. (a) A (b) B (c) $\emptyset$ (d) U

جواب: (a) B — A جو هر رکن اڳ ۾ ئي A ۾ آهي، تنهنڪري ميلاپ A ئي رهندو آهي.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (xii) وين شڪلين ۾ ڪائناتي سيٽ کي ظاهر ڪرڻ لاءِ ___ استعمال ڪيو ويندو آهي. (a) مستطيل (b) گول (c) نما گول (d) سيٽي

جواب: (a) مستطيل — ڪائناتي سيٽ کي مستطيل سان ۽ ٻين سيٽن کي گولن سان ظاهر ڪيو ويندو آهي.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (xiii) جيڏهن $(x, 6) = (2, y - 6)$ هجي تہ $x + y$ = ___. (a) 8 (b) 10 (c) 12 (d) 14

جواب: (d) $x = 2$ — $6 = y - 6$ ۽ $y = 12$ مان، تنهنڪري $x + y = 2 + 12 = 14$.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (xiv) جيڏهن $O(A \times B) = 100$ ۽ $O(B) = 5$ هجي تہ $O(A)$ = ___. (a) 10 (b) 15 (c) 20 (d) 25

جواب: (c) $O(A) \times O(B) = O(A \times B)$ — 20، تنهنڪري $O(A) = 100 \div 5 = 20$.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (xv) هڪ سرجيڪٽو عمل لاءِ (a) Co-domain ___ Range (b) = (c) = (d) اهي سٽي

جواب: (c) = — سرجيڪٽو (آنٽو) عمل ۾ رينج ڪو-ڊومين جي برابر هوندي آهي.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (xvi) هڪ انٽو عمل لاءِ (a) Co-domain ___ Range (b) = (c) = (d) ڪو بہ نہ

جواب: (b) — انٽو عمل ۾ رينج ڪو-ڊومين جو واجب ماتحت سيٽ هوندي آهي.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (xvii) هيٺين مان ڪهڙو عمل آهي؟ (a) {(2، 5)، (2، 7)، (3، 8)} (b) {(6، 7)، (7، 6)، (6، 8)} (c) {(0، 5)، (6، 0)، (5، 6)} (d) ڪو بہ نہ

جواب: (c) {(0، 5)، (6، 0)، (5، 6)} — هر پهرئين جز جي رڳو هڪ تصوير آهي.

. جون بہ تصويرون آهن6۾ (b) جون بہ تصويرون آهن ۽2۾ (a)

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (xviii) هيٺين مان ڪهڙو هميشہ بائيجيڪٽو هوندو آهي؟ (a) آنٽو عمل (b) ون-ون عمل (c) انٽو عمل (d) ون-ون مطابقت

جواب: (d) ون-ون مطابقت — ون-ون مطابقت ئي ون-ون ۽ آنٽو ٻئي هوندي آهي، يعني بائيجيڪٽو.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (xix) جيڏهن f: N R هجي تہ پوءِ ڪهڙو ممڪن ناهي؟ (a) f(5) = 6 (b) f(7) = 8 (c) f(-2) = 6 (d) f(9) = 0

جواب: (c) N ،-2 — f(-2) = 6 جو رڪن ناهي، تنهنڪري f(-2) بيان ٿيل ناهي.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 1: (xx) هيٺين مان ڪهڙو مٿا واري خاصيت رکي ٿو؟ (a) فرق (b) ميلاپ (c) ڪارٽيسي ضرب (d) ڪو بہ نہ

جواب: (b) ميلاپ — A B = B A هميشہ سچ آهي. فرق ۽ ڪارٽيسي ضرب ايٽ مٿا وارا ناهن.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 2: جيڏهن A = {1، 2، 5}، U = {1، 2، 3، 4، 5، 6} ۽ B = {2، 4، 6} هجي تہ هيٺيان لهو: (a) A B

جواب: A B = {1، 2، 4، 5، 6}.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 2: (b) A B

جواب: A B = {2}.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 2: (c) AB

جواب: AB = (A B) - (A B) = {1، 2، 4، 5، 6} - {2} = {1، 4، 5، 6}.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 2: (d) A - B

جواب: A - B = {1، 5}.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 2: (e) B'

جواب: B' = U - B = {1، 3، 5}.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 3: سوال 2 جي سيٽن لاءِ ڊي مارگن جي قانون جي تصديق ڪريو.

جواب: A' = {3، 4، 6}، B' = {1، 3، 5}.

(i) A B = {1، 2، 4، 5، 6}، تنهنڪري (A B)' = {3}.

A' B' = {3}.

برابر آهن.

(ii) A B = {2}، ي تنهنڪر (A B)' = {1، 3، 4، 5، 6}.

A' B' = {1، 3، 4، 5، 6}.

برابر آهن.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 4: ٻن سيٽن A = {a، b، d} ۽ B = {a، d، e} لاءِ ميلاپ ۽ ڪاٽ جي متا واري خاصيت جي تصديق ڪريو.

جواب: A B = {a، d} = B A. A B = {a، b، d، e} = B A. متا واري خاصيت جي تصديق ٿي وئي.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 5: ٻن سيٽن P = {1، 3، 5} ۽ Q = {1، 3، 7} لاءِ وين شڪلين وسيلي هيٺيان ڏيکاريو: (a) P Q

جواب: P Q = {1، 3، 5، 7}.

وين شڪل: ٻه ڇهندڙ گولا، ٻنهي گولن جو پورو حصو چانوَ ڪيو ويندو آهي.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 5: (b) P Q

جواب: P Q = {1، 3}.

وين شڪل: ٻه ڇهندڙ گولا، رڳو گڏيل حصو چانوَ ڪيو ويندو آهي.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 5: (c) PQ

جواب: PQ = {5، 7}.

وين شڪل: ٻه ڇهندڙ گولا، گڏيل حصي کان سواءِ ٻئي حصا چانوَ ڪيا ويندا آهن.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 5: (d) P - Q

جواب: P - Q = {5}.

وين شڪل: ٻه ڇهندڙ گولا، رڳو P جو پنهنجو حصو چانوَ ڪيو ويندو آهي.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 6: جيڏهن A = {a، c} ۽ B = {b، d} هجي تہ هيٺيان لکو: (a) A ۽ ٻہ جوڙي وارا تعلق

جواب: R1 = {(a، a)}، R2 = {(a، c)، (c، a)} — ٻئي A×A جا ماتحت سيٽ آهن.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 6: (b) B ۽ ٻہ جوڙي وارا تعلق

جواب: S1 = {(b، b)}، S2 = {(b، d)، (d، b)} — ٻئي B×B جا ماتحت سيٽ آهن.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 6: (c) A×B ۾ ٻه جوڙي وارا تعلق

جواب: T1 = {(a، b)}، T2 = {(a، b)، (c، d)} — ٻئي A×B جا ماتحت سيٽ آهن.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 6: (d) AB ۾ ٻه جوڙي وارا تعلق

جواب: A B = {a، b، c، d}.

.جا ماتحت سيٽ آهه ن (AB)×(AB) ٻئي — U1 = {(a، b)، (c، d)}، U2 = {(a، a)، (b، b)، (c، c)، (d، d)}

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 7: جيڏهن A = {1، 2، 5} ۽ B = {6، 8} هجي ته پوءِ A کان B طرف عمل لهو جيڪو: (a) آنٽو عمل هجي

جواب: f = {(1، 6)، (2، 8)، (5، 6)} — رينج = {6، 8}، B، تنهنڪري آنٽو عمل آهي.

سوال: مشق 17 جائزي واري، سوال 7: (b) انٽو عمل هجي

جواب: g = {(1، 6)، (2، 6)، (5، 6)} — رينج = {6}، جيڪو B جو واجب ماتحت سيٽ آهي، تنهنڪري انٽو عمل آهي.

18. قيرار يا متغير

سوال: مشق 18.1، سوال 1: هيٺين جي نسبت لهو. (i) 70 ڪلو گرام ۽ 28 ڪلو گرام

جواب: 70:28 = 5:2 (ٻنهي کي 14 سان ونڊڻ سان).

سوال: مشق 18.1، سوال 1: (ii) 60 سينٽي ميٽر ۽ 1 ميٽر

جواب: 1 ميٽر = 100 سينٽي ميٽر، تنهنڪري 60:100 = 3:5.

سوال: مشق 18.1، سوال 1: (iii) 40 سيڪنڊ ۽ 3 منٽ

جواب: 3 منٽ = 180 سيڪنڊ، تنهنڪري 40:180 = 2:9.

سوال: مشق 18.1، سوال 1: (iv) 200 ملي ليٽر ۽ 2 ليٽر

جواب: 2 ليٽر = 2000 ملي ليٽر، تنهنڪري 200:2000 = 1:10.

سوال: مشق 18.1، سوال 1: (v) 360° ۽ 135°

جواب: 360:135 = 8:3 (ٻنهي کي 45 سان ونڊڻ سان).

سوال: مشق 18.1، سوال 1: (vi) 3.5 ڪلو گرام ۽ 5 ڪلو گرام ۽ 200 گرام

جواب: گرامن ۾: 3500:5000:200 = 35:50:2 (ٻنهي کي 100 سان ونڊڻ سان).

سوال: مشق 18.1، سوال 2: هڪ ڪارخاني ۾ 120 ڪم ڪندڙ آهن جن مان 45 عورتون آهن. هيٺين جي نسبت گوليو: (i) مردن جي عورتن جي نسبت

جواب: مرد = 120 - 45 = 75.

مردن جي عورتن جي نسبت = 75:45 = 5:3.

سوال: مشق 18.1، سوال 2: (ii) عورتن جي مردن جي نسبت

جواب: عورتن جي مردن جي نسبت = 45:75 = 3:5.

سوال: مشق 18.1، سوال 2: (iii) عورتن جي سمورن ڪم ڪندڙن جي نسبت

جواب: عورتن جي سمورن ڪم ڪندڙن جي نسبت = 45:120 = 3:8.

سوال: مشق 18.1، سوال 2: (iv) مردن جي سمورن ڪم ڪندڙن جي نسبت

جواب: مردن جي سمورن ڪم ڪندڙن جي نسبت = 75:120 = 5:8.

سوال: مشق 18.1، سوال 3: جيڪڏهن 5(4x - 2y) = 3x - 4y هجي تہ x:y لهو.

جواب: 20x - 10y = 3x - 4y مان 20x - 3x = 10y - 4y، يعني 17x = 6y، تنهنڪري x/y = 6/17، يعني x:y = 6:17.

سوال: مشق 18.1، سوال 4: جيڏهن نسبتون 4:3 ، 2a+5 : 3a+4 جي برابر آهن تہ "a" جو ملهه لهو.

جواب: (3a+4)/(2a+5) = 4/3 مان 3(3a+4) = 4(2a+5)، يعني 9a + 12 = 8a + 20، تنهنڪري a = 8.

سوال: مشق 18.1، سوال 5: نسبت 5:27 جي هر هڪ رکن ۾ ڪهڙو عدد جوڙو ڪجي جو اها نسبت 1:3 جي برابر ٿئي؟

جواب: فرض ڪيو تہ جوڙيل عدد x آهي.

x = 6. تنهنڪري 2x = 12، يعني 15 + 3x = 27 + x، يعني 3(5+x) = 27+x مان (5+x)/(27+x) = 1/3

سوال: مشق 18.1، سوال 6: جيڏهن a:b = 5:8 هجي تہ پوءِ 5a+7b : 3a+4b جو ملهه لهو.

جواب: فرض ڪيو a = 5k ۽ b = 8k.

5a + 7b = 25k + 56k = 81k. ۽ 3a + 4b = 15k + 32k = 47k

تنهنڪري نسبت = 47:81.

سوال: مشق 18.1، سوال 7: هيٺين مان x جو ملهه لهو. (i) 7 : 3x-2 :: 5 : 2x+5

جواب: (2x+5)/7/(3x-2) = 5 مان 7(2x+5) = 5(3x-2)، يعني 14x + 35 = 15x - 10، تنهنڪري x = 45.

سوال: مشق 18.1، سوال 7: (ii) (4x)/3 : 7/2/(4x-3) :: 3/4 : 5

جواب: (3/4)/(5/(4x-3)) = (7/2)/(3/(4x)) مان 4(4x-3)/21/8x = 15.

105 سان ضرب ڏيڻ سان 28(4x-3) = 40x، يعني 112x - 84 = 40x، يعني 72x = 84، تنهنڪري x = 7/6.

سوال: مشق 18.1، سوال 7: (iii) 4/(x+4)/(x-3) : (x-1)/3 :: 5/(x-1) : 2

جواب: (5/(x-1))/(3/(x-1)) = (4/(x+4))/(2/(x-3)) مان 12/(x-1)(x-3)/(x-1)(x+4) = 10.

60 سان ضرب ڏيڻ سان 6(x-3)(x-1) = 5(x-1)(x+4).

x = 38. تنهنڪري 6x - 18 = 5x + 20، يعني 6(x-3) = 5(x+4)، تنهنڪري (ڇيڙي ۾ آهي x-1 تہ ڇاڪاڻ) آهي x ≠ 1

سوال: مشق 18.1، سوال 7: (iv) (a+b)² : (a² - ab + b²) :: (a³+b³)/(a-b) : x

جواب: (a+b)(a²-ab+b²) = a³+b³ آهي. تنهنڪري ساڄي نسبت = (a+b)(a²-ab+b²)/((a+b)(a-b))² =

(a+b)(a-b)/(a²-ab+b²). تناسب مان (a+b)(a-b)/(a²-ab+b²) = x، تنهنڪري x = (a-b)(a+b) = a²-b².

سوال: مشق 18.1، سوال 7: (v) 11-x : 8-x :: 25-x : 16-x

جواب: (x-11)/(8-x) = (16-x)/(25-x) مان (x-11)(16-x) = (8-x)(25-x)، يعني 176 - 33x + x² = 200 - 27x + x²،

يعني 6x = 24، تنهنڪري x = 4.

جاچ: 7:4 :: 21:12، صحيح آهي.

سوال: مشق 18.2، سوال 1: جيڏهن y سڌي طرح متني آهي x سان ۽ y = 10 جڏهن x = 3 هجي تہ هيٺيان لهو: (i) y کي x جي عمل

طور مساوات جي شڪل ۾

جواب: y = kx؛

10 = 3k مان k = 10/3.

تنهنڪري y = (10/3)x.

سوال: مشق 18.2، سوال 1: (ii) y جڏهن x = 6 آهي

جواب: y = (10/3)(6) = 20.

سوال: مشق 18.2، سوال 1: (iii) x جڏهن y = 15 آهي

جواب: 15 = (10/3)x مان x = 45/10 = 9/2.

سوال: مشق 18.2، سوال 2: جيڏهن V ۽ T V = 15 جڏهن T = 24 هجي تہ هيٺيان لهو: (i) V ۽ T کي گڏيندڙ مساوات

جواب: V = kT؛

15 = 24k مان k = 15/24 = 5/8.

تنهنڪري V = (5/8)T.

سوال: مشق 18.2، سوال 2: (ii) V جڏهن T = 30 آهي

جواب: V = (5/8)(30) = 150/8 = 75/4.

سوال: مشق 18.2، سوال 2: (iii) T جڏهن V = 10 آهي

جواب: 10 = T(5/8) مان T = 80/5 = 16.

سوال: مشق 18.2، سوال 3: جيڏهن u ۽ v u = 4 جڏهن v = 64 هجي تہ u جو ملهه لهو جڏهن v = 216 آهي؛ v جو ملهه لهو

جڏهن u = 5 آهي.

جواب: u = kv؛

u = v. تنهنڪري، k = 1 ما ن 4 = k64 = 4k

v = 216 مان u = 216 = 6.

u = 5 مان v = 5، ي تنهنڪر v = 125.

سوال: مشق 18.2، سوال 4: جيڏهن F سڌي طرح متني آهي m³ سان ۽ F = 81 جڏهن m = 3 هجي تہ F جو ملهه لهو جڏهن m = 5 آهي.

جواب: F = km³؛

F = 3m³. تنهنڪري، k = 3 مان 81 = 27k

m = 5 مان F = 3(125) = 375.

سوال: مشق 18.2، سوال 5: جيڏهن y ابتڙ متني آهي x سان ۽ y = 10 جڏهن x = 3 هجي تہ y جو ملهه لهو جڏهن x = 10 آهي.

جواب: y = k/x؛

y = 30/x. تنهنڪري، k = 30 مان 10 = k/3

y = 3. مان x = 10

سوال: مشق 18.2، سوال 6: جيڏهن V مقدار ابتڙ متني آهي P جي ٽئين مول سان ۽ V = 12 جڏهن P = 9 هجي تہ P جو ملهه لهو جڏهن V = 4 آهي.

جواب: V = k/P³؛

k = 8748. مان 12 = k/729

(12.98تقريبن) P = 93 تنهنڪر ي، P³ = 2187 = 3 يعني، V = 4 مان 4 = 8748/P³.

سوال: مشق 18.2، سوال 7: جيڏهن F ۽ 1/r² F = 8 جڏهن r = 2 هجي تہ هيئيان لهو: (i) F جڏهن r = 5 آهي

جواب: $F = k/r^2$؛

$F = 32/r^2$. تنهنڪري $k = 32$، مان $k/4 = 8$

$F = 32/25$. مان $r = 5$

سوال: مشق 18.2، سوال 7: (ii) r جڏهن $F = 24$ آهي

جواب: $r^2/32 = 24$ مان $r^2 = 32/24 = 4/3$، تنهنڪري $r = 2/\sqrt{3} = 2\sqrt{3}/3$.

سوال: مشق 18.2، سوال 8: جيڏهن x سڌي طرح متني آهي y جي چورس سان $x = 8$ جڏهن $y = 3/2$ هجي تہ x جو ملهه لهو جڏهن y آهي.

جواب: $x = ky^2$؛

$x = (32/9)y^2$. تنهنڪري $k = 32/9$، مان $k(9/4) = 8$

$x = (32/9)(9) = 32$. مان $y = 3$

سوال: مشق 18.2، سوال 9: ٻن جسمن جي وچ واري قوت F انهن جي مرڪزن جي وچ واري فاصلي d جي چورس جي مطابق ابتڙ متني آهي. $F = 2$ جڏهن $d = 3$ آهي. d جو ملهه لهو جڏهن $F = 72$ آهي.

جواب: $F = k/d^2$؛

$F = 18/d^2$. تنهنڪري $k = 18$، مان $k/9 = 2$

$d = 1/2$. تنهنڪري $d^2 = 1/4$، يعني $18/d^2 = 72$مان $F = 72$

سوال: مشق 18.2، سوال 10: جيڏهن y ابتڙ متني آهي $(x-5)$ سان $y = 6$ جڏهن $x = 8$ هجي تہ y جو ملهه لهو جڏهن $x = 10$ آهي.

جواب: $y = k/(x-5)$؛

$y = 18/(x-5)$. تنهنڪري $k = 18$، مان $k/3 = 6$

$y = 18/5$. مان $x = 10$

سوال: مشق 18.3، سوال 1: تيون متناسب لهو جيڏهن پهريون، ٻيون ۽ چوٿون متناسب هيٺ ڏنل آهن: (i) 54، 18، 6

جواب: 6:18 :: x:54 مان 18x = 6 × 54 = 324، تنهنڪري x = 18.

سوال: مشق 18.3، سوال 1: (ii) a²-b²، a+b، a-b

جواب: (a-b):(a+b) :: x:(a²-b²) مان x = (a-b)(a+b) = (a-b)²(a+b)، تنهنڪري x = (a-b)².

سوال: مشق 18.3، سوال 1: (iii) (x+y)²، x³+y³، x+y

جواب: (x+y):(x³+y³) :: (x+y)²:x' مان x³+y³ = (x+y)(x²-xy+y²). x' = (x+y)³، تنهنڪري x' = (x+y)³/((x+y)(x²-xy+y²)) = (x+y)²/(x²-xy+y²).

سوال: مشق 18.3، سوال 1: (iv) (a²-b²)/(a²-ab+b²)، (a³+b³)/(a-b)، a+b

جواب: (a+b) : x :: (a³+b³)/(a²-b²) :: (a-b)/(a²-ab+b²) مان x : (a³+b³)/(a²-b²) = (a-b)/(a²-ab+b²)). x = (a+b)(a³+b³)(a-b)/((a²-b²)(a²-ab+b²))

(a+b)(a²-ab+b²) = a³+b³ ۽ a²-b² = (a-b)(a+b) رکڻ سان x = a+b.

سوال: مشق 18.3، سوال 2: هيٺين جو چوٿون متناسب لهو. (i) 2، 4، 8

جواب: 8:4 :: x:2 مان 8x = 8، تنهنڪري x = 1.

سوال: مشق 18.3، سوال 2: (ii) a²-ab+b²، a²-b²، a³+b³

جواب: (a²-b²):(a³+b³) :: x:(a²-ab+b²) مان a³+b³ = (a+b)(a²-ab+b²). x = (a²-b²)(a²-ab+b²)/(a³+b³) ۽

a²-b² = (a-b)(a+b) رکڻ سان x = a-b.

سوال: مشق 18.3، سوال 2: (iii) 2a³-12a²، a-2، a²-8a+12

جواب: a²-8a+12 = (a-2)(a-6) ۽ 2a³-12a² = 2a²(a-6).

x = (a-2)(2a²)(a-6)/((a-2)(a-6)) = 2a².

سوال: مشق 18.3، سوال 2: (iv) (a²-ab+b²)(a²-b²)، a³-b³، a³+b³

جواب: a³-b³ = (a-b)(a²+ab+b²)، a³+b³ = (a+b)(a²-ab+b²). x = (a³+b³)(a³-b³)/((a²-b²)(a²-ab+b²)) ۽

a²-b² = (a-b)(a+b) رکڻ سان x = a²+ab+b².

سوال: مشق 18.3، سوال 3: هيٺين جو وچون متناسب لهو. (i) 18، 8

جواب: m² = 8 × 18 = 144، تنهنڪري m = 12.

سوال: مشق 18.3، سوال 3: (ii) 28a³b²، 5ab²

جواب: m² = 5ab² × 28a³b² = 140a⁴b⁴، تنهنڪري m = 2√35 a²b².

سوال: مشق 18.3، سوال 3: (iii) (a²-b²)/(a²+b²)، a⁴-b⁴

جواب: m² = (a⁴-b⁴)(a²-b²)/(a²+b²) = (a²-b²)²، تنهنڪري m = a²-b².

سوال: مشق 18.3، سوال 3: (iv) (a-b)/(a²-ab+b²)، a³-b³

جواب: $m^2 = (a^3-b^3)(a-b)/(a^2-ab+b^2) = (a-b)^2(a^2+ab+b^2)/(a^2-ab+b^2)$، تنهنڪري $m = (a-b)\sqrt{((a^2+ab+b^2)/(a^2-ab+b^2))}$.

سوال: مشق 18.3، سوال 4: هيٺ ڏنل عدد مسلسل تناسب ۾ آهن تہ x جو ملهه لهو. (i) 5، x، 45

جواب: $x^2 = 45 \times 5 = 225$، تنهنڪري $x = 15$.

سوال: مشق 18.3، سوال 4: (ii) 9، x، 16

جواب: $x^2 = 16 \times 9 = 144$، تنهنڪري $x = 12$.

سوال: مشق 18.3، سوال 4: (iii) 27، 3x-6، 12

جواب: $(3x-6)^2 = 12 \times 27 = 324$ مان $3x-6 = 18$ يا $3x-6 = -18$، تنهنڪري $x = 8$ يا $x = -4$.

سوال: مشق 18.3، سوال 4: (iv) 112، x-3، 7

جواب: $(x-3)^2 = 7 \times 112 = 784$ مان $x-3 = 28$ يا $x-3 = -28$، تنهنڪري $x = 31$ يا $x = -25$.

سوال: مشق 18.4، سوال 1: جيڏهن $x:y = z:w$ هجي تہ پوءِ ثابت ڪريو تہ: (i) $(4x-3y)/(4x+3y) = (4z-3w)/(4z+3w)$

جواب: فرض ڪيو $x/y = z/w = k$، يعني $x = ky$ ۽ $z = kw$.

ڪاپو پاسو = $(4ky-3y)/(4ky+3y) = (4k-3)/(4k+3)$.

ساڄو پاسو = $(4kw-3w)/(4kw+3w) = (4k-3)/(4k+3)$.

پئي برابر آهن.

ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18.4، سوال 1: (ii) $(5x-3y)/(5x+3y) = (5z-3w)/(5z+3w)$

جواب: ڪاپو پاسو = $(5ky-3y)/(5ky+3y) = (5k-3)/(5k+3)$.

ساڄو پاسو = $(5kw-3w)/(5kw+3w) = (5k-3)/(5k+3)$.

پئي برابر آهن.

ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18.4، سوال 1: (iii) $(x^3-y^3)/(x^3+y^3) = (z^3-w^3)/(z^3+w^3)$

جواب: ڪاپو پاسو = $(k^3y^3-y^3)/(k^3y^3+y^3) = (k^3-1)/(k^3+1)$.

ساڄو پاسو = $(k^3w^3-w^3)/(k^3w^3+w^3) = (k^3-1)/(k^3+1)$.

ٻئي برابر آهن.

ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18.4، سوال 1: (iv) $(3x-2y)/(3x+2y) = (3z-2w)/(3z+2w)$

جواب: ڪاپو پاسو = $(3ky-2y)/(3ky+2y) = (3k-2)/(3k+2)$.

ساڄو پاسو = $(3kw-2w)/(3kw+2w) = (3k-2)/(3k+2)$.

ٻئي برابر آهن.

ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18.4، سوال 1: (v) $(2x+3y-2z-3w)/(2x+3y+2z+3w) = (2x-3y-2z+3w)/(2x-3y+2z-3w)$

جواب: $2z-3w = w(2k-3)$، $2x-3y = y(2k-3)$، $2z+3w = w(2k+3)$، $2x+3y = y(2k+3)$.

ڪاپو پاسو = $((2k+3)(y-w))/((2k+3)(y+w)) = (y-w)/(y+w)$.

ساڄو پاسو = $((2k-3)(y-w))/((2k-3)(y+w)) = (y-w)/(y+w)$.

ٻئي برابر آهن.

ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18.4، سوال 2: جيڪڏهن a:b = c:d هجي تہ ثابت ڪريو: (i) $a^2-b^2 : a^2+b^2 = ac-bd : ac+bd$

جواب: $a = bk$ ۽ $c = dk$ رکڻ سان ڪاپي نسبت = $(b^2k^2+b^2)/(b^2k^2-b^2) = (k^2+1)/(k^2-1)$.

ساڃي نسبت = (bk·dk+bd)/(bk·dk-bd) = (k²+1)/(k²-1).

ٻئي برابر آهن.

ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18.4، سوال 2: (ii) (a+b-c-d)/(a+b+c+d) = (a-b-c+d)/(a-b+c-d)

جواب: a = bk ۽ c = dk رکڻ سان کاهو پاسو = ((k+1)(b-d))/((k+1)(b+d)) = (b-d)/(b+d).

ساڃو پاسو = ((k-1)(b-d))/((k-1)(b+d)) = (b-d)/(b+d).

ٻئي برابر آهن.

ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18.4، سوال 3: نسبت ملائڻ ۽ وندڻ واري قانون جو استعمال ڪندي هيٺين مساواتون حل ڪريو: (i) ((x+3)) - ²

(x-5)²/((x+3)(x-5)² + ²) = 4/5

جواب: ملائڻ ۽ وندڻ واري قانون سان (2(x+3)²)/(-2(x-5)²) = 9/(-1)، يعني 9(x+3) = ²(x-5)²، تنهنڪري (x+3)/(x-5) =

3 يا -3.

x = 9 مان (x+3)/(x-5) = 3.

x = 3 مان (x+3)/(x-5) = -3.

حل سيٽ = {3، 9}.

سوال: مشق 18.4، سوال 3: (ii) ((x+1)⅞+(x-1)⅞)/((x+1)⅞-(x-1)⅞) = 1/2

جواب: جيئن ڇپيل آهي، هن مساوات جو ڪو حل ناهي: کاهو پاسو x > 1 لاءِ هميشہ 1 کان وڏو آهي (شمار ڪندڙ مخرج کان وڏو آهي)،

جڏهن تہ ساڃو پاسو 1/2 آهي.

ملائڻ ۽ وندڻ سان (x+1)⅞/(x-1)⅞ = -3 ملي ٿو، جيڪو ناممڪن آهي (چورس جڙ منفي نٽي ٿي سگهي).

[جيڪڏهن ساڃو پاسو 2/1 هجي تہ جواب x = 5/4 ٿئي ها — ڇپيل سوال ۾ فرق نوٽ ڪيو ويو.]

سوال: مشق 18.4، سوال 3: (iii) $((x-5)^7+(x+5)^7)/((x-5)^7-(x+5)^7) = 1/10$

جواب: ابتڙ ڪرڻ سان $((x-5)^7+(x+5)^7)/((x-5)^7-(x+5)^7) = 10/1$.

ملائڻ ۽ وندڻ سان $(2(x-5))/(2(x+5)) = 11/9$، يعني $(x-5)/(x+5) = 121/81$.

$81x + 405 = 121x - 605$ مان $40x = 1010$، تنهنڪري $x = 101/4$.

جاچ: $(5+101/4)^7 = 11/2$ ۽ $(5-101/4)^7 = 9/2$، $(9/2-11/2)/(9/2+11/2) = 1/10$، صحيح آهي.

سوال: مشق 18.4، سوال 3: (iv) $((x-1)^3(x+3)^2 + (x-1)^3(x+3)^2)/((x-1)^3(x+3)^2 - (x-1)^3(x+3)^2) = 11/7$

جواب: ملائڻ ۽ وندڻ سان $(2(x-1)^3(x+3)^2)/(2(x-1)^3) = 18/4$، يعني $(x-1)^3(x+3)^2/(x-1)^3 = 9/2$، يعني $9(x-1)^3(x+3)^2$.

وڌائڻ سان $9x^3 - 29x^2 + 15x - 27 = 0$، جنهن جو جزو $(x-3)(9x^2-2x+9)$ آهي.

چورس جز جي تميز منفي آهي، تنهنڪري واحد حقيقي حل $x = 3$ آهي.

جاچ: $(8+36)/(8-36) = 44/28 = 11/7$، صحيح آهي.

سوال: مشق 18.5، سوال 1: جيڏهن y سڌي طرح متني آهي x^2 سان ۽ z سان ۽ $y = 6$ جڏهن $x = 4$ ۽ $z = 9$ هجي تہ y کي x ۽ z جي عمل طور لکو. y جو ملهه لهو جڏهن $z = 12$ ۽ $x = -8$ آهي.

جواب: $y = kx^2z$؛

$6 = k(16)(9) = 144k$ مان $k = 1/24$، تنهنڪري $y = (1/24)x^2z$.

$z = 12$ ۽ $x = -8$ مان $y = (1/24)(64)(12) = 32$.

سوال: مشق 18.5، سوال 2: جيڏهن y سڌي طرح متني آهي x^2 سان ۽ u^2 سان ۽ ابتڙ متني آهي t سان ۽ v سان ۽ $y = 40$ جڏهن $x = 8$، $u = 5$، $v = 3$ ۽ $t = 2$ هجي تہ y کي x، u، v، t جي عمل طور لکو. y جو ملهه لهو جڏهن $x = -2$، $u = 4$، $v = 3$ ۽ $t = -1$ آهي.

جواب: $y = kx^2u^2/(tv)$؛

$y = (3/20)x^2u^2/(tv)$. تنهنڪري $k = 3/20$، مان $k(800/3) = k(64)(25)/(2\times3) = 40$

$y = (3/20)(4)(16)/((-1)(3)) = -16/5$. مان $x = -2$، $u = 4$، $v = 3$، $t = -1$

سوال: مشق 18.5، سوال 3: جيڪڏهن w سڌي طرح متني آهي u^2 سان ۽ ابتڙ متني آهي v جي ٽئين مول سان ۽ $w = 216$ جڏهن $u = 6$ ۽ $v = 27$ هجي تہ w جو ملهه لهو جڏهن $u = 10$ ۽ $v = 125$ آهي.

جواب: $w = ku^2/v$؛

$w = 18u^2/v$. تنهنڪري $k = 18$، مان $k(36)/3 = 12k = 216$

$w = 18(100)/5 = 360$. مان $v = 125$ ۽ $u = 10$

سوال: مشق 18.5، سوال 4: سادي پينڈولم جو وقت T سڌي طرح نسبت رکي ٿو ان جي ڊيگهه L جي ٻئي جي مول سان ۽ ابتڙ نسبت رکي ٿو ڪشش ثقل واري تيزي g جي ٻئي جي مول سان. $T = 2$ سيڪنڈ جڏهن $L = 100$ م ۽ $g = 9.8$ ميٽر في سيڪنڈ چورس آهي. پينڈولم جو وقت لهو جڏهن $L = 200$ ميٽر ۽ $g = 7.6$ ميٽر في سيڪنڈ چورس آهي.

جواب: $T = k\sqrt{(L/g)}$؛

$k = 2/\sqrt{(100/9.8)} = \sqrt{9.8}/5$. مان $2 = k\sqrt{(100/9.8)}$

$T = (\sqrt{9.8}/5)\sqrt{(200/7.6)} = (1/5)\sqrt{(1960/7.6)} = 14/\sqrt{19} \approx 3.21$ سيڪنڈ. مان $g = 7.6$ ۽ $L = 200$

سوال: مشق 18.5، سوال 5: ڪنهن خاص گيس جو مقدار V سڌي نسبت رکي ٿو گرمي پد T سان ۽ ابتڙ نسبت رکي ٿو دٻاءُ P سان. $V = 100$ جڏهن $T = 30$ ۽ $P = 64$ آهي. V جو ملهه لهو جڏهن $T = 60$ ۽ $P = 81$ آهي.

جواب: $V = kT/P$؛

$k = 640/3$. مان $100 = k(30)/64$

$V = (640/3)(60)/81 = 12800/81 \approx 158.02$. مان $P = 81$ ۽ $T = 60$

سوال: مشق 18.6، سوال 1: جيڪڏهن $p:q = r:s$ هجي تہ پوءِ ثابت ڪريو تہ: (i) $(8p+3q)/(8p-3q) = (8r+3s)/(8r-3s)$

جواب: فرض ڪيو $p/q = r/s = k$، يعني $p = qk$ ۽ $r = sk$.

ڪاپو پاسو = (8qk+3q)/(8qk-3q) = (8k+3)/(8k-3).

ساڃو پاسو = (8sk+3s)/(8sk-3s) = (8k+3)/(8k-3).

پئي برابر آهن.

ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18.6، سوال 1: (i) (i) $p/q = ((q^3+s^3)/(p^3+r^3))$

جواب: $(p^3+r^3)/(q^3+s^3) = (q^3k^3+s^3k^3)/(q^3+s^3) = k^3$، تنهنڪري ٽيون مول = $p/q = k$. ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18.6، سوال 1: (iii) $p^3/(p+q) = (r^2+s^2) : r^3/(r+s) : (p^2+q^2)$

جواب: ڪاپي نسبت = $(p^2+q^2)(p+q)/k^3/(k+1)(k^2+1) = (q^3k^3)/(qk+q)(q^2k^2+q^2) = p^3$.

ساڃي نسبت = $(s^2k^2+s^2)(sk+s)/(s^3k^3) = (k^2+1)(k+1)/k^3$.

پئي برابر آهن.

ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18.6، سوال 1: (iv) $p+r : q+s = p^3r^2 : q^3s^2$

جواب: ڪاپي نسبت = $(p+r)$ / $(q+s)$ = $(qk+sk)$ / $(q+s)$ = k. ساڃي نسبت = $p^3r^2/(q^3s^2)$

$k = (s^2k^2)/(q^3s^2)(q^3k^3)$. پئي برابر آهن. ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18.6، سوال 1: (v) $(s/(r+s)) : (r/(r-s)) = (q/(p+q)) : (p/(p-q))$

جواب: ڪاپو پاسو = $(p/(p-q))\cdot(q/(p+q)) = (pq)/(p^2-q^2) = (q^2k)/(q^2k^2-q^2) = k/(k^2-1)$.

ساڃو پاسو = $(rs)/(r^2-s^2) = (s^2k)/(s^2k^2-s^2) = k/(k^2-1)$.

پئي برابر آهن.

ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18.6، سوال 2: جيڪڏهن a:b = c:d = e:f هجي تہ پوءِ ثابت ڪريو تہ: (i) (a⁴b² + a²e² - e⁴f)/ = (b + b²f² - f)

a⁴/b⁴

جواب: رکڻ سان شمار ڪندڙ a = bk، c = dk، e = fk = bk⁴ + b²f²k⁴ - fk⁴ = k⁴(b + b²f² - f)، تنهنڪري نسبت = k⁴

a⁴/b⁴ = ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18.6، سوال 2: (ii) (ab² + cd² + ef²)/(a²b + c²d + e²f) = (b+d+f)/(a+c+e)

جواب: شمار ڪندڙ = k²(b³+d³+f³) ۽ مخرج = k(b³+d³+f³)، تنهنڪري نسبت = k. ساڳو پاسو = (b+d+f)/(bk+dk+fk) =

k. ٻئي برابر آهن. ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18.6، سوال 2: (iii) ac/bd + ce/df + ea/fb = a²/b² + c²/d² + e²/f²

جواب: ac/bd = k²، ce/df = k²، ea/fb = k²، تنهنڪري ڪاهو پاسو = 3k².

a²/b² = k²، c²/d² = k²، e²/f² = k²، = 3k². تنهنڪري ساڳو پاسو

ٻئي برابر آهن.

ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18.7، سوال 1: هڪ تار ۾ بجلي جو وهڪرو I سڌي نسبت رکي ٿو وولٽيج V سان ۽ ابتڙ نسبت رکي ٿو مزاحمت R سان. I = 6 ايمپيئر جڏهن V = 220 وولٽ ۽ R = 5 اوهم آهي. I جو ملهه لهو جڏهن V = 180 وولٽ ۽ R = 8 اوهم آهي.

جواب: I = kV/R؛

6 = k(220)/5 مان k = 3/22.

V = 180 ۽ R = 8 مان I = (3/22)(180)/8 = 135/44 ≈ 3.07 ايمپيئر.

سوال: مشق 18.7، سوال 2: روشني جي شدت جيڪا ڪنهن فاصلي تي ان جي ماخذ کان پکڙجي ٿي، اها ابتڙ متني آهي فاصلي جي چورس سان. هڪ بلب جي روشني جي شدت 0.08 فوٽ ڪينڊل آهي جڏهن فاصلو 3 ميٽر آهي. روشني جي شدت لهو جڏهن فاصلو 8 ميٽر آهي.

جواب: I = k/d²؛

0.08 = k/9 مان k = 0.72.

.فوٽ ڪينڊل 0.01125 = 0.72/64 = I مان d = 8

سوال: مشق 18.7، سوال 3: هڪ مستطيلي ٽيپ جي طاقت S سڌي طرح متني آهي ويڪر b سان ۽ اونهائي d جي چورس سان. هڪ ٽيپ 9 س.م ويڪرو ۽ 12 س.م اونهو آهي ۽ 1200 پائونڊ وزن سهارو ڏئي سگهي ٿو. هڪ 12 س.م ويڪرو ۽ 9 س.م اونهو ٽيپ ڪيترو وزن سهارو ڏئي سگهي ٿو؟

جواب: $S = kbd^2$؛

1200 = k(9)(144) = 1296k مان k = 25/27.

.پائونڊ 900 = (25/27)(12)(81) = S مان d = 9 ۽ b = 12

سوال: مشق 18.7، سوال 4: مزدورن جي n تعداد ۽ d ڏينهن جي تعداد تي گڏيل متني آهي C رقم. 100 مزدورن لاءِ 20 ڏينهن جي مزدوري 9000 رقم آهي. 300 مزدورن لاءِ 15 ڏينهن جي مزدوري لهو.

جواب: $C = knd$؛

9000 = k(100)(20) = 2000k مان k = 4.5.

.رقم 20250 = 15 × 300 × 4.5 = C مان d = 15 ۽ n = 300

سوال: مشق 18.7، سوال 5: هڪ نئين گاڏي جي خريد تي وڪري وارو ٽيڪس سڌي طرح متني آهي گاڏي جي قيمت سان. هڪ نئين گاڏي 2000000 روپين ۾ خريد ڪئي وئي ته وڪري وارو ٽيڪس 40000 روپيا آهي. 2800000 روپيا قيمت جي گاڏي تي وڪري وارو ٽيڪس لڳندو.

جواب: $T = kP$؛

40000 = k(2000000) مان k = 0.02.

.روپيا 56000 = 0.02 × 2800000 = T مان P = 2800000

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 1: صحيح جواب گوليو: (i) p:q::r:s تناسب ۾ p کي ___ چئبو آهي. (a) تيون متناسب (b) وچون متناسب (c) چوٿون متناسب (d) پهريون متناسب

جواب: (d) پهريون متناسب — تناسب ۾ پهريون رکن پهريون متناسب هوندو آهي.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 1: (ii) هڪ نسبت m:n ۾ m کي ___ چئبو آهي. (a) پچڙ (b) مقدم (c) تعلق (d) ڪوبہ نہ

جواب: (b) مقدم — نسبت جي پهرئين رکن کي مقدم (Antecedent) چئبو آهي.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 1: (iii) نسبت u:v ۾ v کي ___ چئبو آهي. (a) مقدم (b) پڄاڻ (c) تعلق (d) ڪوبه نه

جواب: (b) پڄاڻ — نسبت جي ٻئي رکن کي پڄاڻ (Consequent) چئبو آهي.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 1: (iv) جيڏهن a، b، c مسلسل تناسب ۾ آهن ته b کي ___ جو تناسب چئبو آهي. (a) پهريون متناسب (b) وچون متناسب (c) تيون متناسب (d) ڪوبه نه

جواب: (b) وچون متناسب — مسلسل تناسب ۾ وچ وارو رکن وچون متناسب هوندو آهي.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 1: (v) a^2 ۽ b^2 جو وچون متناسب ___ آهي. (a) $\sqrt{(ab)}$ (b) -ab (c) a/b (d) ab

جواب: (b) $m^2 = a^2b^2$ — ab مان $m = ab$.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 1: (vi) جيڏهن x+7 : x+5 = 7:5 هجي ته x ___ جي برابر آهي. (a) 1 (b) -1 (c) 0 (d) 2

جواب: (c) $5(x+7) = 7(x+5)$ — 0 مان $7x + 35 = 5x + 35$، يعني $2x = 0$، تنهنڪري $x = 0$.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 1: (vii) جيڏهن 1، 9، 45، x تناسب ۾ آهن ته 405 (a) 27 (b) 1/5 (c) 5 (d) ___. x =

جواب: (c) 1:9 :: x:45 — 5 مان $9x = 45$، تنهنڪري $x = 5$.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 1: (viii) جيڏهن p:q = r:5 هجي ته p:r = q:5 کي ان ___ وارو قانون چئبو آهي. (a) نسبت ملائڻ (b) نسبت عڪسي (c) نسبت وڌڻ (d) نسبت تبديلي

جواب: (d) نسبت تبديلي — وچين رکن جي متاسڻا کي تبديلي (Alternendo) چئبو آهي.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 1: (ix) جيڏهن x:y = z:w هجي ته پوءِ نسبت ملائڻ واري قانون موجب: (a) x/(x+y) = z/(z+w) (b) x/(x-y) = z/(z-w) (c) (x-y)/(x+y) = (z-w)/(z+w) (d) (x-y)/y = (z-w)/w

جواب: (a) x/(x+y) = z/(z+w) — ملائڻ واري قانون جي ٻي صورت: x:(x+y) = z:(z+w).

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 1: (x) جيڏهن a:b = c:d هجي ته پوءِ نسبت تبديلي جي قانون موجب: (a) a/b = c/d (b) (a+b)/b = (c+d)/c (c) b/a = d/c (d) a/c = b/d

جواب: (d) a/c = b/d — تبديلي (Alternendo) مان a:c = b:d.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 1: (xi) 12، 5، 3 جو چوٿون متناسب ___ آهي. (a) 36 (b) 15 (c) 60 (d) 20

جواب: (a) 12:x :: 3:5 — 20 مان $3x = 60$، تنهنڪري $x = 20$.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 1: (xii) جيڏهن 2x، 3y، 6z مسلسل تناسب ۾ آهن ته پوءِ: (a) $y^2 = 12xy$ (b) $9y^2 = xz$ (c) $3y^2 = 4xz$ (d) $9y^2 = 12xz$

جواب: (c) $(3y)^2 = (2x)(6z)$ — $9y^2 = 12xz$ مان $9y^2 = 12xz$.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 1: (xiii) جيڏهن x/y = w/z هجي ته پوءِ نسبت وڌڻ جي قانون موجب: (a) y =/(x-y) (b) (x+y)/y = (w+z)/z (c) x/(x+y) = w/(w+z) (d) ڪوبه نه (w-z)/z

جواب: (a) y = (w-z)/z/(x-y) — ونڊٽ (Dividendo) مان y = (w-z):z:(x-y).

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 1: (xiv) قوت ۽ تيزي ___ ۾ آهن. (a) سڌي تناسب (b) گڏيل تناسب (c) ابتڙ تناسب (d) ڪوبہ نہ

جواب: (a) سڌي تناسب — F = ma، تنهنڪري قوت تيزي جي سڌي تناسب ۾ آهي.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 1: (xv) جيڏهن a:4 = 15:5 هجي تہ 10 (d) 12 (c) 15 (b) 20 (a) ___. a =

جواب: (c) a/4 = 15/5 = 3 — 12 مان a = 12.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 2: هيٺين جي نسبت لهو: (i) 100 ميٽر ۽ 500 س.م

جواب: 100 ميٽر = 10000 س.م، تنهنڪري 10000:500 = 20:1.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 2: (ii) 50 ڪلو گرام ۽ 300 گرام

جواب: 50 ڪلو گرام = 50000 گرام، تنهنڪري 50000:300 = 500:3.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 3: هيٺين مان x جو ملهه لهو. (i) 12 : x+13 = x-10 : 9

جواب: 9 × 12 = (x-10)(x+13) مان x² + 3x - 130 = 108، يعني x² + 3x - 238 = 0.

x = (-3 ± 31)/2، تنهنڪري x = 14 يا x = -17.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 3: (ii) 3 : x+11 = x-3 : 5

جواب: 5 × 3 = (x-3)(x+11) مان x² + 8x - 33 = 15، يعني x² + 8x - 48 = 0.

x = (-8 ± 16)/2، تنهنڪري x = 4 يا x = -12.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 4: جيڏهن y سڌي طرح متني آهي x سان ۽ y = 25 جڏهن x = 75 هجي تہ y جو ملهه لهو جڏهن x = 144 آهي.

جواب: y = kx؛

k = 1/3 مان 25 = 75k.

y = 144/3 = 48 مان x = 144.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 5: جيڏهن y ابتڙ متني آهي x سان ۽ y = 100 جڏهن x = 1/2 هجي تہ y جو ملهه لهو جڏهن x = 4 آهي.

جواب: y = k/x؛

100 = k/(1/2) مان k = 50.

x = 4 مان y = 50/4 = 25/2.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 6: جيڏهن x:y = z:w هجي تہ پوءِ ثابت ڪريو تہ (7x-5y)/(7x+5y) = (7z-5w)/(7z+5w).

جواب: x/y = z/w = k رکڻ سان کاٻو پاسو = (7k-5)/(7k+5) ۽ ساڄو پاسو = (7k-5)/(7k+5).

ٻئي برابر آهن.

ثابت ٿيو.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 7: نسبت ملائڻ ۽ وندڻ واري قانون جو استعمال ڪندي هيٺين مساوات حل ڪريو:

((x-3)(x-5))/((x-7)(x-2)) = ((x-1)(x-8))/((x-6)(x-2))

جواب: ملائڻ ۽ وندڻ سان (2x²-17x+29)/(x+1) = (2x²-17x+20)/(x+4).

وچانگوئي ضرب سان 3(2x²-17x) + 0 = 9x + 96، يعني 2x² - 14x + 32 = 0، يعني x² - 7x + 16 = 0.

تميز = 49 - 64 = -15 < 0، تنهنڪري ڪو حقيقي حل ناهي.

[جيئن ڇپيل آهي، مساوات جو ڪو حقيقي حل ناهي — نوٽ ڪيو ويو.]

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 8: جيڏهن x سڌي طرح متني آهي y سان ۽ ابتڙ متني آهي z سان ۽ x = 30 جڏهن y = 15 ۽ z = 2 هجي تہ x جو ملهه لهو جڏهن y = 30 ۽ z = 12 آهي.

جواب: x = ky/z؛

x = 4y/z. تنهنڪري k = 4، مان k(15)/2 = 30

y = 30 ۽ z = 12 مان x = 4(30)/12 = 10.

سوال: مشق 18 جائزي واري، سوال 9: سرڪٽ ۾ بجلي جو وهڪرو ابتڙ متني آهي مزاحمت سان. سرڪٽ ۾ بجلي جو وهڪرو 40 ايمپيئر آهي جڏهن مزاحمت 10 اوهم آهي. سرڪٽ ۾ بجلي جو وهڪرو لهو جڏهن مزاحمت 12 اوهم آهي.

جواب: I = k/R؛

$k = 400$ مان $k/10 = 40$.

$I = 400/12 = 100/3 \approx 33.33$ ايمپيئر $R = 12$ مان.

19. قالب ۽ قطعي ملهه

سوال: مشق 19.1، سوال 1: هيٺين قالبن مان هر هڪ جو قسم لکو. (i) [[-1، 2]، [0، 3]]

جواب: چورس قالب (2×2، قطارن ۽ ڪالمن جو تعداد برابر آهي).

سوال: مشق 19.1، سوال 1: (ii) [[3]، [-1]، [4]]

جواب: ڪالمي قالب (رڳو هڪ ڪالم آهي).

سوال: مشق 19.1، سوال 1: (iii) [[0- ،2]]

جواب: قطاري قالب (رڳو هڪ قطار آهي).

سوال: مشق 19.1، سوال 1: (iv) [[0 ،]، [0]]

جواب: غير طرفي قالب (اريبي رڪن سڀ برابر ۽ باقي رڪن ٻڙي آهن).

سوال: مشق 19.1، سوال 1: (v) [[a، 0، 0]، [0، b، 0]، [0، 0، c]]

جواب: اريبي قالب (اريب ڪان سواءِ سڀ رڪن ٻڙي آهن).

سوال: مشق 19.1، سوال 2: هيٺ ڏنل هر هڪ قالب جي ترتيب لکو. (i) [[-1، 1، 0]، [3، 0، 2]، [-2، 3-، 1]]

جواب: 3×3 (ٽي قطارون ۽ ٽي ڪالم).

سوال: مشق 19.1، سوال 2: (ii) [[4، 3]، [-2، 1]، [3، 0]]

جواب: 2×3 (ٽي قطارون ۽ ٻه ڪالم).

سوال: مشق 19.1، سوال 2: (iii) [[1، 1، 1]، [2، 2، 2]]

جواب: 3×2 (ٻه قطارون ۽ ٽي ڪالم).

سوال: مشق 19.1، سوال 2: (iv) [[-2]، [1]، [-1]]

جواب: 3×1 (ٽي قطارون ۽ هڪ ڪالم).

سوال: مشق 19.1، سوال 2: (v) [[0]]

جواب: 1×1 (هڪ قطار ۽ هڪ ڪالم).

سوال: مشق 19.1، سوال 3: چڪاس ڪريو ته هيٺيان همشڪلي قالب آهن يا ابتو همشڪلي قالب آهن. (i) [[-1، 1، 1]، [0، 2، 1]، [-1، 0، 5]]

جواب: همشڪلي قالب آهي، ڇاڪاڻ ته ان جو منساتيل قالب پاڻ برابر آهي: a12 = a21 = 1، a13 = a31 = -1، a23 = a32 = 0.

سوال: مشق 19.1، سوال 3: (ii) [[2- ،1 ،0]، [3- ،0 ،1]، [0 ،3- ،2]]

جواب: ابتو همشڪلي قالب آهي، ڇاڪاڻ ته ان جو منساتيل قالب ان جي منفي برابر آهي: اريبي رڪن ٻڙي آهن ۽ a13 = 1، a12 = -a21

.= -a31 = -2، a23 = -a32 = 3

سوال: مشق 19.1، سوال 3: (iii) [[3، -5، 6]، [7، 4، -5]، [1، 7، 3]]

جواب: همشڪلي قالب آهي، ڇاڪاڻ‌تہ a12 = a21 = 7، a13 = a31 = 3، a23 = a32 = -5.

سوال: مشق 19.1، سوال 3: (iv) [[4، 7، 0]، [6، 0، 7-]، [0، -6، 4]]

جواب: همشڪلي قالب آهي، ڇاڪاڻ‌تہ a12 = a21 = -6، a13 = a31 = 4، a23 = a32 = 7.

(ابتو همشڪلي نہ آهي، ڇاڪاڻ‌تہ اريب کان ٻاهر رکن پنهنجي منفي جي برابر نہ آهن.)

سوال: مشق 19.1، سوال 4: جيڏهن A = [[1، -1]، [0، 1]]، B = [[2، -1]، [1، 0]]، C = [[2، 3]، [-1، 2]]، D = [[1، 2، 3]، [1، 2، 3]] هجن تہ هيٺيان لهو جيڏهن ممڪن هجي. (i) A + C

جواب: A + C = [[1+2، -1+3]، [0-1، 1+2]] = [[3، 2]، [-1، 3]].

سوال: مشق 19.1، سوال 4: (ii) A + E

جواب: ممڪن نہ آهي — A جي ترتيب 2×2 آهي ۽ E جي ترتيب 3×3 آهي، تنهنڪري جوڙ ممڪن نہ آهي.

سوال: مشق 19.1، سوال 4: (iii) B - D

جواب: ممڪن نہ آهي — B جي ترتيب 2×2 آهي ۽ D جي ترتيب 3×2 آهي، تنهنڪري وندڻ ممڪن نہ آهي.

سوال: مشق 19.1، سوال 4: (iv) 2B + 3A

جواب: 2B + 3A = [[4، -2]، [2، 0]] + [[3، -3]، [0، 3]] = [[7، -5]، [2، 3]].

سوال: مشق 19.1، سوال 4: (v) B - C

جواب: B - C = [[2-2، -1-3]، [1+1، 0-2]] = [[0، -4]، [2، -2]].

سوال: مشق 19.1، سوال 4: (vi) A²

جواب: A² = [[1، -1]، [0، 1]] × [[1، -1]، [0، 1]] = [[1، -2]، [0، 1]].

سوال: مشق 19.1، سوال 4: (vii) B²

جواب: B² = [[2، -1]، [1، 0]] × [[2، -1]، [1، 0]] = [[3، -2]، [2، -1]].

سوال: مشق 19.1، سوال 4: (viii) D + E

جواب: ممڪن نہ آهي — D جي ترتيب 2×3 آهي ۽ E جي ترتيب 3×3 آهي، تنهنڪري جوڙ ممڪن نہ آهي.

سوال: مشق 19.1، سوال 5: جيڏهن A = [[-1، 0، 1]، [2، 1، 0]، [3، 2، -1]]، B = [[4، 2، 3]، [-2، 4، 1]، [3، 2، 1]] هجن تہ هيٺيان لهو. (i) A + B

جواب: A + B = [[3، 2، 4]، [0، 5، 1]، [6، 4، 0]].

سوال: مشق 19.1، سوال 5: (ii) A - B

جواب: [[-2، 0، 0]، [-1، -3، 4]، [-2، -5، -2]] = A - B.

سوال: مشق 19.1، سوال 5: (iii) 3A + 2B

جواب: [[-3، 0، 3]، [6، 3، 0]، [9، 6، -3]] + [[8، 4، 6]، [-4، 8، 2]، [6، 4، 2]] = [[5، 4، 9]، [2، 11، 2]، [15، 10، -1]].

سوال: مشق 19.1، سوال 5: (iv) AB

جواب: [[10، 12، 5]، [7، 8، 6]، [-2، 0، -1]] = AB (مثال طور پهرئين قطار: 1×-4+0×2-1×1 = -3+1×(-2)+0×4+1×-1 = -1، 0، 1×-3+0×1+1×1 = -2).

سوال: مشق 19.1، سوال 5: (v) BA

جواب: [[2، 4، 4]، [-3، 6، 13]، [1، 8، 9]] = BA (مثال طور پهرئين قطار: 4×1+(-1)×2+2×3 = 3+2+4 = 9، 4×0+2×1+3×3 = 8،
4×1+2×0+3×(-1) = 1).

سوال: مشق 19.1، سوال 5: (vi) A²

جواب: [[4، 2، -2]، [0، 1، 2]، [-2، 0، 4]] = A² (مثال طور پهرئين قطار: 1×-1+(-1)×2+0×0 = 3×1+2×0+(-1)×4 = -1، 1×-1+0×1+1×2 = 2،
1×-1+0×0+1×(-1) = -2).

سوال: مشق 19.1، سوال 6: تصديق ڪريو ته (i) A + B = B + A، جيڏهن [[-3، 0]، [7، -4]] = B، [[2، -1]، [-7، 4]] = A هجن.

جواب: A + B = [[0، 0]، [-1، -1]] = B + A.

تصديق ٿيو.

سوال: مشق 19.1، سوال 6: تصديق ڪريو ته (ii) C - D ≠ D - C، جيڏهن [[2، 7، 1]، [1، 4، -3]، [4، 3، 1]] = D، [[3، 1، -4]، [6، 3، 4]، [-2، 1، 0]، [-5، -5] هجن.

جواب: [[-7، 1، -5]، [6، 2، 1]، [1، -6، 1]] = C - D ۽ C - D = -(C - D) ≠ D - C = [[-1، 6، -1]، [-6، -2، -1]، [5، -1، 7]].

تصديق ٿيو.

سوال: مشق 19.1، سوال 7: ثابت ڪريو ته AB ≠ BA جڏهن [[8، 2، 1]، [2، 1، 2]، [2، 3، 0]] = A، [[1، 4، 4]، [2، 5، 7]، [0، 3، -4] هجن.

جواب: [[29، 23، 8]، [21، 5، 4]، [49، 38، 12]] = AB ۽ [[-8، 5، -2]، [12، 30، 40]، [9، 18، 24]] = BA.

AB ≠ BA.

ثابت ٿيو.

سوال: مشق 19.1، سوال 8: جيڪڏهن A = [[-3، 0]، [7، -4]]، B = [[2، -1]، [-7، 4]]، C = [[1، 0]، [-2، -4]] هجن تہ پوءِ 2A - 3B + 4C جو ملهه لهو.

جواب: 2A - 3B + 4C = [[-6، 0]، [14، -8]] + [[-6، 3]، [21، -12]] + [[4، 0]، [-8، -16]] = [[-8، 3]، [27، -36]].

سوال: مشق 19.1، سوال 9: جيڪڏهن [[a، b]، [c، d]] + [[1، 0]، [3، 1-]] = [[1، 0]، [0، 1]] هجي تہ پوءِ a، b، c، d جو ملهه لهو.

جواب: a = 4 مان a - 3 = 1؛

b = -1 مان b + 1 = 0؛

c = -1 مان c + 1 = 0؛

d = 1. مان d + 0 = 1

سوال: مشق 19.1، سوال 10: جيڪڏهن [[x، -1، y]، [2، 0، 3]، [z، 3، 2]] = [[3، a، x]، [b، 0، c]، [2، 3، d]] هجي تہ پوءِ a، b، c، d جي x، y، z جي قيمت لهو.

جواب: مطابق رکڻ جي ٻيٽ مان: d = 2، z = 2، c = 3، b = 2، y = x = 3، a = -1، x = 3.

سوال: مشق 19.1، سوال 11: هيٺين قالبن لاءِ ضرب ممڪن آهي يا نہ، ٻڌايو. A = [[1، -2]، [3، 1]]، B = [[2، 1، 0]، [1، 0، -1]]، C = [[0، -1، 2]، [-1، 0، -4]، [3، 1، 2]]

جواب: A جي ترتيب 2×2، B جي 2×3 ۽ C جي 3×3 آهي.

AB) ممڪن آهي ؛2×3 = 2×3 · 2×2)

BC) ممڪن آهي ؛2×3 = 3×3 · 2×3)

تنهنڪري ABC ممڪن آهي.

BA) ممڪن نہ آهي ؛2 ≠ 3 (CA) ممڪن نہ آهي ؛2 ≠ 3 (AC) ممڪن نہ آهي ؛3 ≠ 2 (CB) ممڪن آهي ؛2 ≠ 3.

سوال: مشق 19.1، سوال 12: ضرب آپٽ لهو: [[1، 0، 3]، [2، 1، 2]، [1، 3، 1]] × [[2، 2، 0]، [1، 3، 2]، [3، 2، 0]]

جواب: [[11، 8، 0]، [11، 11، 2]، [8، 13، 6]] (مثال طور پهرئين قطار: 1×2+0×1+3×3 = 11، 1×2+0×3+3×2 = 8،

.(0 = 0×3+2×0+0×1

سوال: مشق 19.1، سوال 13: جيڪڏهن A = [[3، 1]، [1، 2]]، B = [[2، -1، 0]، [3، 1، 2]]، C = [[1، 1، 2]، [2، 2، 3]] هجن تہ پوءِ

تصديق ڪريو تہ: (i) A(B+C) = AB + AC

جواب: A(B+C) = [[14، 3، 11]، [13، 6، 12]]، B + C = [[3، 0، 2]، [5، 3، 5]].

AB = [[9، -2، 2]، [8، 1، 4]]، AC = [[5، 5، 9]، [5، 5، 8]]، AB + AC = [[14، 3، 11]، [13، 6، 12]] = A(B+C).

تصديق ٿيو.

سوال: مشق 19.1، سوال 13: (ii) A = BA + CA(B+C)

جواب: جيئن ڇپيل آهي، هيءَ برابرائي ٿهي نڪي سگهي: B + C جي ترتيب 3×2 آهي ۽ A جي ترتيب 2×2 آهي، تنهنڪري BA(B+C)، A ۽ CA مان ڪو بہ ضرب ممڪن نہ آهي (پهرئين قالب جي ڪالمن جو تعداد ٻئي قالب جي قطارن جي تعداد جي برابر نہ آهي). [ڇپيل سوال ۾ فرق نوٽ ڪيو ويو.]

سوال: مشق 19.1، سوال 14: جيڪڏهن A = [[6، 5، 2]، [4، 6، 3]، [0، 1، 7]]، B = [[6، 8، 0]، [5، 1، 2]، [3، 6، 4]]، C = [[1، 2، 3]، [1، 2، 3]، [1، 2، 3]] هجن تہ هيٺين جي تصديق ڪريو. (a) A + B = B + A

جواب: A + B = [[12، 13، 2]، [9، 7، 5]، [3، 7، 11]] = B + A.

تصديق ٿيو.

سوال: مشق 19.1، سوال 14: (b) C = A + (B+C) + (A+B)

جواب: C = [[13، 15، 5]، [10، 9، 8]، [4، 9، 14]] + (A+B)؛

B + C = [[7، 10، 3]، [6، 3، 5]، [4، 8، 7]]، A + (B+C) = [[13، 15، 5]، [10، 9، 8]، [4، 9، 14]].

ٻئي برابر آهن.

تصديق ٿيو.

سوال: مشق 19.1، سوال 14: (c) C = AC + BC(A+B)

جواب: C = [[27، 54، 81]، [21، 42، 63]، [21، 42، 63]](A+B)؛

AC = [[13، 26، 39]، [13، 26، 39]، [8، 16، 24]]، BC = [[14، 28، 42]، [8، 16، 24]، [13، 26، 39]]، AC + BC = [[27، 54، 81]، [21، 42، 63]، [21، 42، 63]].

ٻئي برابر آهن.

تصديق ٿيو.

سوال: مشق 19.1، سوال 14: A(B+C) = AB + AC (d)

جواب: A(B+C) = [[80، 91، 57]، [76، 82، 63]، [34، 59، 54]]؛

AB = [[67، 65، 18]، [63، 56، 24]، [26، 43، 30]]، AC = [[13، 26، 39]، [13، 26، 39]، [8، 16، 24]]، AB + AC = [[80، 91، 57]، [76، 82، 63]، [34، 59، 54]].

ٻئي برابر آهن.

تصديق ٿيو.

سوال: مشق 19.1، سوال 15: جيڪڏهن A = [[2، 3، 1]، [1، -1، 1]، [0، 2، 2]]، B = [[1، 2، 1]، [-1، 2، -1]، [2، 0، 2]]، C = [[1، 0، 2]، [0، 1، 1]، [1، 0، 0 هجن تہ پوءِ ثابت ڪريو تہ A(BC) = (AB)C.

جواب: BC = [[2، 2، 5]، [-2، 2، -1]، [4، 0، 6]]، A(BC) = [[2، 10، 13]، [8، 0، 12]، [4، 4، 10]].

AB = [[1، 10، 1]، [4، 0، 4]، [2، 4، 2]]، (AB)C = [[2، 10، 13]، [8، 0، 12]، [4، 4، 10]] = A(BC).

ثابت ٿيو.

سوال: مشق 19.2، سوال 1: هيٺين مان هر هڪ جي قطعي ملهه جي قيمت لهو. (i) |-4- 3 ;3- 5|

جواب: (-5)(-4) - (3)(-3) = 20 + 9 = 29.

سوال: مشق 19.2، سوال 1: (ii) |-3- 1 ;3 4|

جواب: (-4)(-3) - (1)(3) = 12 - 3 = 9.

سوال: مشق 19.2، سوال 1: (iii) |-3 2 ;5- 1|

جواب: (-1)(3) - (-5)(2) = -3 + 10 = 7.

سوال: مشق 19.2، سوال 1: (iv) |2 -5; 2 -1|

جواب: (2)(-1) - (-5)(2) = -2 + 10 = 8.

سوال: مشق 19.2، سوال 1: (v) |3 -3 -4; 4 1 -5; 0 -1 -4|

جواب: پهرئين قطار سان وڌائڻ سان: 3(1×(-4) - (-5)×(-1)) + 3(4×(-4) - (-5)×0) - 4(4×(-1) - 1×0) = 3(-9) + 3(-16)

- 4(-4) = -27 - 48 + 16 = -59.

سوال: مشق 19.2، سوال 1: (vi) |-5 1 3; 2 -3 -5; 3 4 -5|

جواب: پهرئين قطار سان وڌائڻ سان: -3((-3)(-5) - (3)(-5)) - 4(2×(-5) - 5×(-1)) - 5(1×(-3) - 3×2) - 3(0) - 4(15)

5(9) = -105.

سوال: مشق 19.2، سوال 1: (vii) |-5 1 0; -5 4 -3; 0 5 -4|

جواب: پهرئين قطار سان وڌائڻ سان: 0 - 5((-3)(-5) - (-5)(1)) - 4((-3)(0) - 1×4) = -5(20) - 4(-4) = -100 + 16 = -84.

سوال: مشق 19.2، سوال 1: (viii) |4 3 -5; -5 -1 -5; 2 4 4|

جواب: پهرئين قطار سان وڌائڻ سان: 4((-1)(4) - (-5)(4)) - 3((-5)(4) - (-5)(2)) - 5((-5)(4) - (-1)(2)) = 4(16) -

3(-10) - 5(-18) = 64 + 30 + 90 = 184.

سوال: مشق 19.2، سوال 1: (ix) |3 5 3; -5 3 -2; 4 0 1|

جواب: پهرئين قطار سان وڌائڻ سان: 1(3×3 - (-5)(5)) + 4((-5)(2) - 3×3) = 34 + 4(-19) = 34 - 76 = -42.

سوال: مشق 19.2، سوال 1: (x) |0 a b; 0 c d; 0 x y|

جواب: پهرئين ڪالم جا سڀ رڪن هڙي آهن، تنهنڪري قطعي ملهه = 0.

سوال: مشق 19.2، سوال 1: (xi) |-1 0 -4; -1 x -6; 0 0 2|

جواب: پهرئين قطار سان وڌائڻ سان: -2(0×1 - 1×x) = -2x = 2(-x).

سوال: مشق 19.2، سوال 2: جيڏهن A = [[2، 1، 1]، [1، 1، 1]، [1، -1، 2]] هجي تہ پوءِ A22، A21، A12، M22، M21، M12 جا ملهه لهو.

جواب: M12 = |1 1|;

1 2| = 1، A12 = (-1)³ × 1 = -1.

M21 = |1 1;

-1 2| = 3، A21 = (-1)³ × 3 = -3.

M22 = |2 1;

1 2| = 3، A22 = (-1)⁴ × 3 = 3.

سوال: مشق 19.2، سوال 3: x جي ڪهڙي قيمت لاءِ [[x، x+1-5]، [2، 4]] نادر قالب ٿيندو؟

جواب: قطعي ملهه = 4(x-5) - 6x = 18 = 2(x+1).

نادر لاءِ قطعي ملهه = 0، يعني 18 - 0 = 6x، تنهنڪري x = 3.

سوال: مشق 19.2، سوال 4: هيٺين چورس قالبن مان ڪهڙو نادر قالب آهي ۽ ڪهڙو غير نادر قالب آهي: A = [[0، 2، -1]، [3، -2، 1]، [3، 2، 1]]، B = [[0، 2، -1]، [3، -2، 1]، [3، 2، -1]]

جواب: |A| = -2(3×(-1) - 1×3) - (3×2 - (-2)×3) = -2(-6) - 12 = 0، تنهنڪري A نادر قالب آهي.

|B| = -2(3×1 - 1×3) - (3×2 - (-2)×3) = 0 - 12 = -12 ≠ 0، تنهنڪري B قالب آهي غير نادر.

سوال: مشق 19.2، سوال 5: هيٺين جا ايڊجوائنٽ لهو. A = [[1، 6]، [4، 7]]

جواب: 2×2 قالب لاءِ adj(A) = [[7، -6]، [-4، 1]].

سوال: مشق 19.2، سوال 5: B = [[-3، 2، -5]، [-1، 0، -2]، [3، -4، 1]]

جواب: هم جزن جو قالب = [[-8، -5، 4]، [18، 12، -6]، [-4، -1، 2]]، تنهنڪري adj(B) = [[-8، 18، -4]، [-5، 12، -1]، [4، -6، 2]].

سوال: مشق 19.2، سوال 5: C = [[0، -2، 0]، [6، 2، -6]، [-3، 0، 6]]

جواب: هم جزن جو قالب = [[12، -18، 6]، [12، 0، 6]، [12، 0، 12]]، تنهنڪري adj(C) = [[12، 12، 12]، [-18، 0، 0]، [6، 6، 12]].

سوال: مشق 19.2، سوال 6: جيڏهن A = [[2، 3]، [-4، -6]] تہ پوءِ تصديق ڪريو تہ A(adj A) = |A| I.

جواب: |A| = 2×(-6) - 3×(-4) = 0.

adj(A) = [[-6، -3]، [4، 2]].

A(adj A) = [[-12+12، -6+6]، [24-24، 12-12]] = [[0، 0]، [0، 0]] = 0·I = |A| I.

تصديق ٿيو.

سوال: مشق 19.2، سوال 7: ايڊجوائنٽ واري طريقي سان هيٺين قالبن جا ضربي ابتو لهو. (i) A = [[3، 2]، [-2، -1]]

جواب: |A = 3×(-1) - 2×(-2) = 1|.

adj(A) = [[-1، -2]، [2، 3]].

A¹ = (1/1)[[-1، -2]، [2، 3]] = [[-1، -2]، [2، 3]].

سوال: مشق 19.2، سوال 7: (ii) B = [[3، 6]، [5، 10]]

جواب: |B = 3×10 - 6×5 = 0|، تنهنڪري B نادر قالب آهي ۽ ان جو ضربي ابتو موجود نه آهي.

[ڇپيل سوال جو ابتو موجود نه آهي — نوٽ ڪيو ويو.]

سوال: مشق 19.2، سوال 7: (iii) C = [[2، 1، 1]، [3، 2، 1]، [2، 1، 2]]

جواب: |C = 2(4-1) - (6-2) + (3-4) = 1|.

هم جزن جو قالب = [[3، -4، -1]، [-1، 2، 0]، [1-، 1، 1]]، adj(C) = [[3، -1، -1]، [-4، 2، 1]، [-1، 0، 1]].

C¹ = [[3، -1، -1]، [-4، 2، 1]، [-1، 0، 1]].

سوال: مشق 19.2، سوال 7: (iv) D = [[1، 0، 1]، [-4، 1، -1]، [6، -2، 1]]

جواب: |D = (1-2) + (8-6) = 1|.

هم جزن جو قالب = [[-1، -2، 2]، [2-، 5-، 2]، [1-، 3-، 1]]، adj(D) = [[-1، -2، -1]، [-2، -5، -3]، [2، 2، 1]].

D¹ = [[-1، -2، -1]، [-2، -5، -3]، [2، 2، 1]].

سوال: مشق 19.2، سوال 7: (v) E = [[1، -1، 3]، [2، 1، 2]، [-2، -2، 1]]

جواب: |E = (1+4) + (2+4) + 3(-4+2) = 5|.

هم جزن جو قالب = [[5، -6، -2]، [5-، 7، 4]، [3 ،4 ،5-]]، adj(E) = [[5، -5، -5]، [-6، 7، 4]، [-2، 4، 3]].

E¹ = (1/5)[[5، -5، -5]، [-6، 7، 4]، [-2، 4، 3]].

سوال: مشق 19.2، سوال 8: ڪريمر جي قانون ۽ ضربي ابتو واري طريقي سان هيٺين مساواتون حل ڪريو. 1) 2x + 3y = 14، -4x + y = 28

جواب: ڪريمر: |A| = 2 + 12 = 14.

x = (14 - 84)/14 = -5، y = (56 + 56)/14 = 8.

ابتو طريقو: X = (1/14)[[-70]، [112]] = [[-5]، [8]]، A¹ = (1/14)[[1، -3]، [4، 2]].

حل سيٽ = {(-5، 8)}.

سوال: مشق 19.2، سوال 8: 2) 2x - 4y = -12، 2y + 3x = 0

جواب: مساواتون: 2x - 4y = -12، 3x + 2y = 0.

ڪريمر: |A| = -12 - 4 = -16.

x = 24/(-16) = -3/2، y = (-36)/(-16) = 9/4.

ابتو طريقو: X = [[-3/2]، [9/4]]، A¹ = (1/-16)[[-4، -2]، [-2، 3]].

حل سيٽ = {(-3/2، 9/4)}.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 1: صحيح جواب گوليو. (i) جيڏهن m قطارن جو تعداد ۽ n ڪالمن جو تعداد ظاهر ڪري ته m = n

پوءِ قالب کي ___ قالب چئبو آهي. (a) مستطيلي (b) برابر (c) چورس (d) ٻڙي

جواب: (c) چورس — قطارن ۽ ڪالمن جو تعداد برابر هجي ته قالب چورس هوندو آهي.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 1: (ii) جيڏهن A = [[i، 0]، [0، -i]] ته پوءِ A² = ___. (a) I (b) I (c) -I (d) 0

جواب: (c) -I = [[-1، 0]، [0، -1]] = [[i²، 0]، [0، (-i)²]] = A² — I.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 1: (iii) جيڏهن A هڪ چورس قالب آهي اهڙي طرح جو A = -A ته پوءِ A کي ___ چئبو آهي. (a) اريبي قالب (b) غير طرفي قالب (c) همشڪلي قالب (d) ابتو همشڪلي قالب

جواب: (d) ابتو همشڪلي قالب — A = -A ابتي همشڪلي قالب جي وصف آهي.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 1: (iv) جيڏهن A، B ۽ C ٽي قالب آهن ته پوءِ (ABC) = ___. (a) A·B·C (b) (

C·B·A (c) C·A·B (d) (B·A)·C

جواب: (b) C·B·A — ضرب جي منساتيل لاءِ ترتيب ابتي ٿي ويندي آهي.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 1: (v) جيڏهن A = [[i، 0]، [0، -i]]، B = [[0، i²]، [-i²، 0]]، C = [[0، i]، [i، 0]] تہ پوءِ ___.

(a) C² = -I (b) B² = -I (c) A² = -I (d) سيئي

جواب: (d) سيئي — A² = [[-1، 0]، [0، -1]] = -I، B = [[0، -1]، [1، 0]] تنهنڪري C² = [[-1، 0]، [0، -1]] = -I.

ٽئي صحيح آهن.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 1: (vi) ہن قالبن A ۽ B لاءِ جيڏهن A = [[sin، -cos]، [cos، sin]] B = [[sin،

cos]، [-cos، sin]] تہ پوءِ AB = ___. (a) [[1، 0]، [0، 1]] (b) [[-1، 0]، [0، -1]] (c) [[1، 1]، [1، 1]] (d) [[0، 0]، [0، 0]]

جواب: (a) [[1، 0]، [0، 1]] — AB = [[sin²+cos²، 0]، [0، cos²+sin²]] = I.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 1: (vii) جيڏهن 2[[x]، [3]، [4]] + 3[[-1]، [y]، [0]] = 4[[0]، [4]، [z]] جون قيمتون x، y ۽ z

لهو. (a) 1، 2، 3 (b) 3/2، 2، 10/3 (c) 3/2، 10/3، 2 (d) 2، 3/2، 10/3

جواب: (c) 2x - 3 = 0 — 3/2، 10/3، 2 مان x = 3/2؛

y = 10/3؛ مان 6 + 3y = 16

z = 2. مان 8 = 4z

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 1: (viii) (A ¹) ² = ___. (a) A² (b) A (c) A¹ (d) A²

جواب: (b) A — ڪنهن قالب جي ابتي جو ابتو اصل قالب هوندو آهي.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 1: (ix) |2 x| = x + 4 جيڏهن x جي قيمت لهو. (a) 5 1; (b) 2/3 (c) 0 (d) ڪوبہ نہ 3/2

جواب: (a) 4 + x = 5x - 2 — 3/2 مان 4x = 6، تنهنڪري x = 3/2.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 1: (x) جيڏهن [[4 ،-3 ،]، [-1 ،0 ،3]، [-2 ،3 ،1]] غير نادر قالب آهي تہ پوءِ ___. (a) ≠

(d) -16 (c) -17 (b) -15 ڪوبہ نہ

جواب: (b) -17 — قطعي ملهه = -51 - 3. غير نادر لاءِ 0- ≠ 51 - 3، يعني 17- ≠ .

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 2: قطاري ۽ ڪالمي قالب کي بيان ڪريو.

جواب: قطاري قالب اهو قالب آهي جنهن ۾ رڳو هڪ قطار هجي، جهڙوڪ [1 2 3]. ڪالمي قالب اهو قالب آهي جنهن ۾ رڳو هڪ ڪالم هجي، جهڙوڪ [[1]، [2]، [3]].

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 3: هيٺين قالبن جي ترتيب لهو. (i) [[1، 5، 8]]

جواب: 3×1 (هڪ قطار ۽ ٽي ڪالم).

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 3: (ii) [[3، 2، 1]، [8، 5، 4]]

جواب: 3×2 (ٻہ قطارون ۽ ٽي ڪالم).

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 3: (iii) [[2، 7]، [3، 9]، [1، 8]]

جواب: 2×3 (ٽي قطارون ۽ ٻہ ڪالم).

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 4: هيٺين جي وصف بيان ڪريو. (i) چورس قالب

جواب: اهو قالب جنهن ۾ قطارن ۽ ڪالمن جو تعداد برابر هجي، جهڙوڪ 2×2 يا 3×3 قالب.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 4: (ii) مستطيلي قالب

جواب: اهو قالب جنهن ۾ قطارن ۽ ڪالمن جو تعداد برابر نہ هجي، جهڙوڪ 2×3 قالب.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 4: (iii) اريبي قالب

جواب: اهو چورس قالب جنهن ۾ اريب کان سواءِ سڀ رڪن ٻڙي هجن.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 4: (iv) غير طرفي قالب

جواب: اهو اريبي قالب جنهن ۾ اريبي رڪن سڀ برابر هجن، جهڙوڪ [[k، 0]، [0، k]].

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 4: (v) همشڪلي قالب

جواب: اهو چورس قالب جنهن جو منساتيل قالب پاڻ برابر هجي، يعني A = A.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 4: (vi) ابتو همشڪلي قالب

جواب: اهو چورس قالب جنهن جو منساتيل قالب ان جي منفي برابر هجي، يعني A = -A (اريبي رڪن ٻڙي هوندا آهن).

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 5: جيڏهن A = [[1، 8، 9]، [2، 1، 0]، [-2، 1، 7]]، B = [[2، 5، 8]، [1، 3، 4]، [7، 2، 4]] هجن

تہ پوءِ هيٺيان لهو. (i) A + B

جواب: A + B = [[3، 13، 17]، [3، 4، 4]، [5، 3، 11]].

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 5: (ii) A - B

جواب: A - B = [[-1، 3، 1]، [1، -2، -4]، [-9، -1، 3]].

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 5: (iii) AB

جواب: AB = [[73، 47، 76]، [5، 13، 20]، [46، 7، 16]] (مثال طور پهرئين قطار: 1×2+8×1+9×7 = 73، 1×5+8×3+9×2 = 47، 1×8+8×4+9×4 = 76).

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 5: (iv) BA

جواب: BA = [[-4، 29، 74]، [-1، 15، 37]، [3، 62، 91]] (مثال طور پهرئين قطار: 2×1+5×2+8×(-2) = -4، 2×8+5×1+8×1 = 29، 2×9+5×0+8×7 = 74).

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 5: 5A (v)

جواب: 5A = [[5، 40، 45]، [10، 5، 0]، [-10، 5، 35]].

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 5: 7B (vi)

جواب: 7B = [[14، 35، 56]، [7، 21، 28]، [49، 14، 28]].

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 5: 8A - 9B (vii)

جواب: 8A - 9B = [[-10، 19، 0]، [7، -19، -36]، [-79، -10، 20]].

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 6: |1 8 9; 2 0 -1; -7 8 -10| جي قيمت لهو.

جواب: پهرئين قطار سان وڌائڻ سان: 1(0×(-10) - (-1)(8)) - 8(2×(-10) - (-1)(-7)) + 9(2×8 - 0×(-7)) = 8 - 8(-27) +

9(16) = 8 + 216 + 144 = 368.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 7: نادر ۽ غير نادر قالب کي مثالن سان بيان ڪريو.

جواب: نادر قالب اهو چورس قالب آهي جنهن جي قطعي ملهه جي قيمت ٻڙي هجي، جهڙوڪ [[1، 2]، [2، 4]] (قطعي ملهه = 4 - 4 =

0).

غير نادر قالب اهو چورس قالب آهي جنهن جي قطعي ملهه جي قيمت ٻڙي جي برابر نه هجي، جهڙوڪ [[1، 2]، [3، 4]] (قطعي ملهه =

4 - 6 = -2).

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 8: جيڏهن A = [[1، 4، 2]، [7، 0، 9]، [0، 2، -3]] تہ پوءِ A^1 لهو.

جواب: |A| = -18 + 84 + 28 = 94.

هم جزن جو قالب = [[-18، 21، 14]، [16، -3، -2]، [36، 5، -28]]، [[-28، -2، 14]، [-5، -3، 21]، [36، 16، -18]] = adj(A).

$A^1 = (1/94)[[-18، 16، 36]، [21، -3، 5]، [14، -2، -28]]$.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 9: ڏنل مساواتن جي جوڙي کي هيٺين طريقن سان حل ڪريو: (i) 2x + 5y = 27، 7x + y = 12.

ضربي ابتو وارو طريقو

جواب: |A| = -33 = 2 - 35.

$A^1 = (1/-33)[[1، -5]، [-7، 2]]$.

$X = (1/-33)[[27-60]، [-189+24]] = (1/-33)[[-33]، [-165]] = [[1]، [5]]$.

حل سيٽ = {(1، 5)}.

سوال: مشق 19 جائزي واري، سوال 9: (ii) ڪريمر جو قانون

جواب: x = (27×1 - 5×12)/(-33) = (-33)/(-33) = 1، y = (2×12 - 27×7)/(-33) = (-165)/(-33) = 5

حل سيٽ = {(1، 5)}.

20. ٻہ درجي مساواتن جو نظريو

سوال: مشق 20.1، سوال 1: شناختي فرق جو استعمال ڪندي، هيٺين مساواتن جي اصلن جو قسم لهو. (i) $x^2 + 5x - 6 = 0$

جواب: $0 < 49 = (-6)(1)4 - 25 =$ ۽ مڪمل چورس آهي، تنهنڪري اصل حقيقي، ناطق ۽ غير مساوي آهن.

سوال: مشق 20.1، سوال 1: (ii) $x^2 = 6x$

جواب: $0 < 36 = 0 - 36 =$، $x^2 - 6x = 0$ ۽ مڪمل چورس آهي، تنهنڪري اصل حقيقي، ناطق ۽ غير مساوي آهن (0 ۽ 6).

سوال: مشق 20.1، سوال 1: (iii) $2x^2 + 8 = 6x$

جواب: $0 < -28 = 36 - 64 =$، $2x^2 - 6x + 8 = 0$، تنهنڪري اصل منجهيل (غير حقيقي) آهن.

سوال: مشق 20.1، سوال 1: (iv) $1 + 6x + 9x^2 = 0$

جواب: $0 = 36 - 36 =$، $9x^2 + 6x + 1 = 0$، تنهنڪري اصل حقيقي، ناطق ۽ مساوي آهن (-1/3).

سوال: مشق 20.1، سوال 1: (v) $24x^2 + 12x + 36 = 0$

جواب: $0 < -3312 = 144 - 3456 =$ ، تنهنڪري اصل منجهيل (غير حقيقي) آهن.

سوال: مشق 20.1، سوال 1: (vi) $x = x^2 + 1$

جواب: $0 < -3 = 1 - 4 =$، $x^2 - x + 1 = 0$، تنهنڪري اصل منجهيل (غير حقيقي) آهن.

سوال: مشق 20.1، سوال 1: (vii) $3x^2 + 6 = 5x$

جواب: $0 < -47 = 25 - 72 =$، $3x^2 - 5x + 6 = 0$، تنهنڪري اصل منجهيل (غير حقيقي) آهن.

سوال: مشق 20.1، سوال 1: (viii) $3x^2 + 9 = 0$

جواب: $0 < -108 = 0 - 108 =$ ، تنهنڪري اصل منجهيل (غير حقيقي) آهن.

سوال: مشق 20.1، سوال 2: k جي اها حقيقي قيمت لهو جنهن تي هيٺين ٻہ درجي مساواتن کي (i) ساڳيو حل حقيقي هجي (ii) مختلف حل حقيقي هجي. (i) $x^2 - 3x + k = 0$

جواب: $= 9 - 4k$.

$k = 9/4$ يعني $= 0$، ي مساوي اصلن لاءِ (i).

$k < 9/4$ يعني > 0، ي مختلف حقيقي اصلن لاءِ (ii).

سوال: مشق 20.1، سوال 2: (ii) $x^2 + k = 4$

جواب: $= 16 - 4k$، $x^2 + (k - 4) = 0$.

(i) اصلن لاءِ $k = 4$ مساوي.

(ii) اصلن لاءِ $k < 4$ مختلف حقيقي.

(iii) سوال: مشق 20.1، سوال 2: $x^2 + kx + 2 = 0$

جواب: $k^2 - 8 = 0$.

(i) اصلن لاءِ $k^2 = 8$، يعني $k = \pm 2\sqrt{2}$ مساوي.

(ii) اصلن لاءِ $k^2 > 8$، يعني $k > 2\sqrt{2}$ يا $k < -2\sqrt{2}$ مختلف حقيقي.

(iv) سوال: مشق 20.1، سوال 2: $x^2 = 4x + 2(k-1)$

جواب: $(k-1)$ $= 16 + 8(k-1) = 8k + 8$، $x^2 - 4x - 2 = 0$.

(i) اصلن لاءِ $k = -1$ مساوي.

(ii) اصلن لاءِ $k > -1$ مختلف حقيقي (بہ درجي لاءِ $k \neq 1$).

(v) سوال: مشق 20.1، سوال 2: $x^2 + kx + 4 = 0$

جواب: $k^2 - 16 = 0$.

(i) اصلن لاءِ $k = \pm 4$ مساوي.

(ii) اصلن لاءِ $k < -4$ يا $k > 4$ مختلف حقيقي.

(vi) سوال: مشق 20.1، سوال 2: $9x^2 + kx = -16$

جواب: $k^2 - 576 = 0$، $9x^2 + kx + 16 = 0$.

(i) اصلن لاءِ $k = \pm 24$ مساوي.

(ii) اصلن لاءِ $k < -24$ يا $k > 24$ مختلف حقيقي.

(vii) سوال: مشق 20.1، سوال 2: $x^2 = 4x + (k+2)(k-2)$

جواب: $x^2 - 4x - (k+2) = 0$، $= 16 + 4(k^2-4) = 4k^2(\ \ k-2)$.

(i) $k = 0$ مساوي اصلن لاءِ.

(ii) $k \neq 0$ مختلف حقيقي اصلن لاءِ ($k \neq 2$ ۽ به درجي لاءِ).

سوال: مشق 20.1، سوال 2: (viii) $x^2 + 1 = kx$

جواب: $x^2 - kx + 1 = 0$، $= k^2 - 4$.

(i) $k = \pm 2$ مساوي اصلن لاءِ.

(ii) $k > 2$ يا $k < -2$ مختلف حقيقي اصلن لاءِ.

سوال: مشق 20.1، سوال 3: m جو ملهه لهو جيڪڏهن ڏنل به درجي مساوات جو اصل مساوي هجن. (i) $x^2 + 2(m+3)x + (m+1)$

$= 0$ $(2m+3)$، بشرطيڪ $m \neq -1$

جواب: $= 4(m+3)^2 - 4(m+1)(2m+3) = 4(-m^2+m+6)$.

$m = -2$. يا $m = 3$ تنهنڪري $(m-3)(m+2) = 0$، يعني $m^2 - m - 6 = 0$، ما ن $= 0$

سوال: مشق 20.1، سوال 3: (ii) $9x^2 + mx + 16 = 0$

جواب: $m = \pm 24$ مان $= m^2 - 576 = 0$.

سوال: مشق 20.1، سوال 4: ثابت ڪريو ته هيٺين به درجي مساواتن جا اصل حقيقي عدد آهن. (i) $x^2 - 2(k + 1/k)x + 3 = 0$، $k \in R - \{0\}$

جواب: $= 4(k+1/k)^2 - 12 = 4[(k+1/k)^2 - 3]$.

تنهنڪري اصل حقيقي آهه ن، $4 > 0 \geq$ تنهنڪري $(k+1/k)^2 \geq 4$، يعني $|k+1/k| \geq 2$، لاءِ $k \neq 0$.

سوال: مشق 20.1، سوال 4: (ii) $2nx^2 + 2(l+m+n)x + (l+m) = 0$، $l, m, n \in R$، $m \neq 0$

جواب: $0 \geq [(l+m)^2 + n^2]$ $= 4(l+m+n)^2 - 8n(l+m) = 4$ ، تنهنڪري اصل حقيقي آهن.

سوال: مشق 20.1، سوال 5: ثابت ڪريو ته هيٺين به درجي مساواتن جا اصل ناطق عدد آهن. (i) $x^2 + (m+n-l)x - n = 0$، $l \in (\ \ l-m)$، $m, n \in R$، $l \neq m$

جواب: $= (m+n-l)^2 + 4n(l-m) = (l-m)^2 + 2n(l-m) + n^2 = (l-m+n)^2$ ، جيڪو هڪ مڪمل چورس آهي، تنهنڪري اصل

ناطق آهن.

سوال: مشق 20.1، سوال 5: (ii) $x^2 + 2cx + (b+c-a) = 0$، a، b، c R(a+c-b)

جواب: $= 4c^2 - 4(a+c-b)(b+c-a) = 4c^2 - 4[c^2 - (a-b)^2] = 4(a-b)^2 = [2(a-b)]^2$ ، جيڪو هڪ مڪمل چورس آهي،

تنهنڪري اصل ناطق آهن.

سوال: مشق 20.1، سوال 6: p ۽ q جي ڪهڙين قيمتن تي هِن درجي مساوات $x^2 + (2p-4)x - (3q+5) = 0$ جا اصل مساوي هوندا؟

جواب: $(2p-4)^2 + 4(3q+5) = 0$ مان $4(p-2)^2 + 12q + 20 = 0$، يعني $q = -((p-2)^2+5)/3$.

هر حقيقي p لاءِ q جي هن قيمت تي اصل مساوي هوندا.

سوال: مشق 20.1، سوال 7: ثابت ڪريو تہ ڏنل هِن درجي مساوات $(x-a)(x-b) + (x-b)(x-c) + (x-c)(x-a) = 0$ جا اصل حقيقي

آهن ۽ اهي مساوي ٿيندا جيڏهن a = b = c هجي.

جواب: وڌائڻ سان: $3x^2 - 2(a+b+c)x + (ab+bc+ca) = 0$.

تنهنڪري اصل حقيقي آهن، ڇو $= 4(a+b+c)^2 - 12(ab+bc+ca) = 2[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2] \geq 0$.

تڏهن اصل مساوي هوندا a = b = c، صرف تڏهن جڏهن ڇو 0 =

سوال: مشق 20.2، سوال 1: هيٺين جا سمورا ٽيبان مول لهو. (i) 64

جواب: 4، 4^2، 4.

سوال: مشق 20.2، سوال 1: (ii) -125

جواب: -5، -5^2، 5 (چاڪاڻ تہ $x^3 + 125 = 0$ مان $(x+5)(x^2-5x+25) = 0$).

سوال: مشق 20.2، سوال 1: (iii) 216

جواب: 6، 6^2، 6.

سوال: مشق 20.2، سوال 2: هيٺيان لهو. (i) $(1+i^2)^4$

جواب: 1 $= -1 + i^2$، تنهنڪري $(1 + i^2)^2 = (1 + i^2)^3 \cdot (1 + i^2) = (-1)^4 = 1^4$.

سوال: مشق 20.2، سوال 2: (ii) $(1+i^2)$ $(1-i^2)$

جواب: 1 $= -1 - i^2$ ۽ $i^2 = -1$ (چاڪاڻ تہ $i^2 = -1$)، تنهنڪري ضرب $= 1 + i^2 = 0$ $= 4$.

سوال: مشق 20.2، سوال 2: (iii) $(2+5i+2i^2)$

جواب: 2 $= 3 + 5i - 2 = 2(1+i^2) + 5i = 2 + 2i^2$، تنهنڪري (3 $= 729 = 729$).

سوال: مشق 20.2، سوال 2: (iv) $(-1+\sqrt{-3})^4(1+\sqrt{-3}) + (-1-\sqrt{-3})^4$

جواب: -1+√-3 = -1 + i√3 = 2+ ۽ -1-√-3 = 2²، تنهنڪري (2)-16 = 16(+²) = 16 + 16² = (2²)⁴ + ⁴.

سوال: مشق 20.2، سوال 3: ثابت ڪريو تہ: (i) (1+) (1+²) (1+⁴) = (1+)⁴(+²)

جواب: کاڀي پاسي: (1 +) = -- = (1+²) = (1+) = -²، (1+⁴) = (1+) = -، (1+²)²، ضرب = 1 = .

ساڄي پاسي: (+²)1 = (-1)⁴ = ⁴.

ٻئي برابر آهن.

سوال: مشق 20.2، سوال 3: (ii) (a+b) (a+b²) = a³+b³

جواب: (a+b²) = (a²+b) = a²-ab+b² (چاڪاڻتہ ³ = 1، ²+ = -1).

(a+b)(a²-ab+b²) = a³+b³.

سوال: مشق 20.2، سوال 3: (iii) (a+b+²c) = a²+b²+c²-ab-bc-ca

جواب: وڌائڻ سان: a²+b²+c²+ab(+²)+bc(²+)+ca(+²) = a²+b²+c²-ab-bc-ca (چاڪاڻتہ 1- = ²+).

[ڇپيل سوال ۾ وچ وارو رڪن bc جي جاءِ تي ba ڇپيل لڳي ٿو — هتي درست شناخت ڏني وئي آهي.]

سوال: مشق 20.2، سوال 3: (iv) (2/(1+i√3-)) + ((-1-i√3)/2) - 2 = 0

جواب: (i√3+1-) / = 2 ۽ (i√3-1-) / = ²، تنهنڪري 0 = 2 - 1 + 1 - 2 = (²) + (چاڪاڻتہ 1 = ³).

سوال: مشق 20.2، سوال 3: (v) (1+-²) ³ - (1-+²)³ = 0

جواب: 1 +²-2 = -² ۽ 1 -2 = -2+، تنهنڪري (2²-) 0 = 8 + 8³ = -8 + (-2)³ = -8 - ³.

سوال: مشق 20.3، سوال 1: حل ڪريو ۽ هيٺ ڏنل هر هڪ ۾ درجي مساوات جي اصلن جي جوڙ ايت ۽ ضرب ايت لهو. (i) x² - x - 1 = 0

جواب: اصلن جي جوڙ = 1، اصلن جي ضرب ايت = -1.

سوال: مشق 20.3، سوال 1: (ii) 2x² - 3x - 4 = 0

جواب: اصلن جي جوڙ = 3/2، اصلن جي ضرب ايت = -2.

سوال: مشق 20.3، سوال 1: (iii) x² - (3/4)a² = ax

جواب: x² - ax - (3/4)a² = 0، اصلن جي جوڙ = a، اصلن جي ضرب ايت = -3a²/4.

سوال: مشق 20.3، سوال 1: (iv) 7x² - 5kx + 7k = 0

جواب: اصلن جي جوڙ = 5k/7، اصلن جي ضرب ايت = k.

سوال: مشق 20.3، سوال 2: m جو ملهه لهو جيڪڏهن: (i) $x^2 + (3m-7)x + 5m = 0$ جي اصلن جي جوڙ ان جي ضرب ايت جي 3/2 جو پيرا آهي

جواب: اصلن جي جوڙ = 3m-7، ضرب ايت = 5m.

m = 2/3. يعني 7-3m = (3/2)(5m) مان 14-6m = 15m،

سوال: مشق 20.3، سوال 2: (ii) $2x^2 - 3x + 4m = 0$ جي اصلن جي جوڙ ان جي ضرب ايت جي 6 جو پيرا آهي

جواب: اصلن جي جوڙ = 3/2، ضرب ايت = 2m.

m = 1/8. مان 3/2 = 6(2m) = 12m

سوال: مشق 20.3، سوال 3: p جي قيمت لهو جيڪڏهن: (i) $x^2 - px + 6 = 0$ مساوات جي اصلن جي چورسن جي جوڙ 13 جي برابر آهي

جواب: $13 = p^2 - 12 = 2 - (+)^2$ مان $2+^2 = 25 = p^2$، يعني $p = \pm 5$.

سوال: مشق 20.3، سوال 3: (ii) $x^2 - 2px + (2p-3) = 0$ مساوات جي اصلن جي چورسن جي جوڙ 6 آهي

جواب: $6 = 4p^2 - 4p + 6 = 2(2p-3) - (2p)^2$ مان $2+^2 = 0 = 4p(p-1)$، يعني $p = 0$ يا $p = 1$.

سوال: مشق 20.3، سوال 4: m جو ملهه لهو جيڪڏهن: (i) $x^2 - 5x + 2m = 0$ مساوات جا اصل پاڻ ۾ 1 جو فرق رکن ٿا

جواب: (- $1 = 25 - 8m = 4 - (+)^2$ مان $^2 = 24 = 8m$، يعني $m = 3$.

سوال: مشق 20.3، سوال 4: (ii) $x^2 - 8x + m + 2 = 0$ مساوات جا اصل پاڻ ۾ 2 جو فرق رکن ٿا

جواب: $4(-) = 4(m+2) - 64 = {}^2$ مان $4m = 52$، يعني $m = 13$.

سوال: مشق 20.3، سوال 5: k جو ملهه لهو جيڪڏهن: (i) $5x^2 - 7x + k - 2 = 0$ مساوات جا اصل 1 = 5 + 2 تعلق کي پورو ڪن ٿا

جواب: 7/5 = +.

2. = -3/5، سان گڏ حل ڪرڻ سا: ن 1 = 2+5

-4. = k ما ن 6/5- = (k-2)/5 =

سوال: مشق 20.3، سوال 5: (ii) $3x^2 - 2x + 7k + 2 = 0$ مساوات جا اصل 18 = 3 - 7 تعلق کي پورو ڪن ٿا

جواب: 2/3 = +.

= 2. ،-4/3 = :سان گڏ حل ڪرڻ سا ن 18 = 7-3

= (7k+2)/3 = -8/3 ن k = -10/7. ما

سوال: مشق 20.3، سوال 6: p جو ملهه لهو جيڪڏهن ڏنل ۾ درجي مساوات ۾ اصلن جي جوڙ اصلن جي ضرب ايت جي 4 جي برابر آهي. (i) $x^2 + (7p-5)x + (3p-10) = 0(2p+3)$

جواب: -(7p-5)/(2p+3) = (2p+3)/4(3p-10) مان -40-12p = 5+7p، يعني p = 45/19.

سوال: مشق 20.3، سوال 6: (ii) $4x^2 - (5p+3)x + 17 - 9p = 0$

جواب: (5p+3)/4(17-9p)/4 = 4 مان 68-36p = 3+5p، يعني p = 65/41.

سوال: مشق 20.4، سوال 1: جيڈهن ۽ هڪ ۾ درجي مساوات جا اصل آهن تہ پوءِ هيٺين همشڪلي عملن کي + ۽ جي صورت ۾ لکو. (i) (-)²

جواب: (-)4 - (+)² = ².

سوال: مشق 20.4، سوال 1: (ii) (+)³

جواب: (+)³ (اڳي ئي جوڙ جي صورت ۾ آهي).

سوال: مشق 20.4، سوال 1: (iii) $^{21} + ^{21}$

جواب: ()/[(+)³ - 3(+)] = ()/(³+³) = /² + /².

سوال: مشق 20.4، سوال 1: (iv) $^3 + ^3$

جواب: [(+)² - 2] = (²+²).

سوال: مشق 20.4، سوال 1: (v) $1/^3 + 1/^3$

جواب: /(³+³) ( )³()/[(+)³ - 3(+)] = ³.

سوال: مشق 20.4، سوال 1: (vi) (1/ - 1/)²

جواب: (-)²()/[(+)² - 4]²() = ²/².

سوال: مشق 20.4، سوال 2: جيڈهن $2x^2 - 3x + 7 = 0$ مساوات جا اصل ۽ آهن تہ پوءِ هيٺين همشڪلي عملن جون قيمتون لهو.

(i) (1/ + 1/)²

جواب: 7/2 = 3/2، = +.

(1/+1/)² = ((+)/())² = (3/7)² = 9/49.

سوال: مشق 20.4، سوال 2: (ii) /² + /²

جواب: /(³+³) ()-99/98 = (-99/8)/(49/4) = [(27/8) - 3(7/2)(3/2)]/(49/4) = ².

سوال: مشق 20.4، سوال 2: (iii) $1/(2^2+1) + 1/(2^2+1)$

جواب: $1/(2^2+2^2+2) = (1+1)/(4+4-1) = (2-)/(4+4-19/4+1)/(19/4+2-) = (17/2)/(11/4-) = 34/11-$.

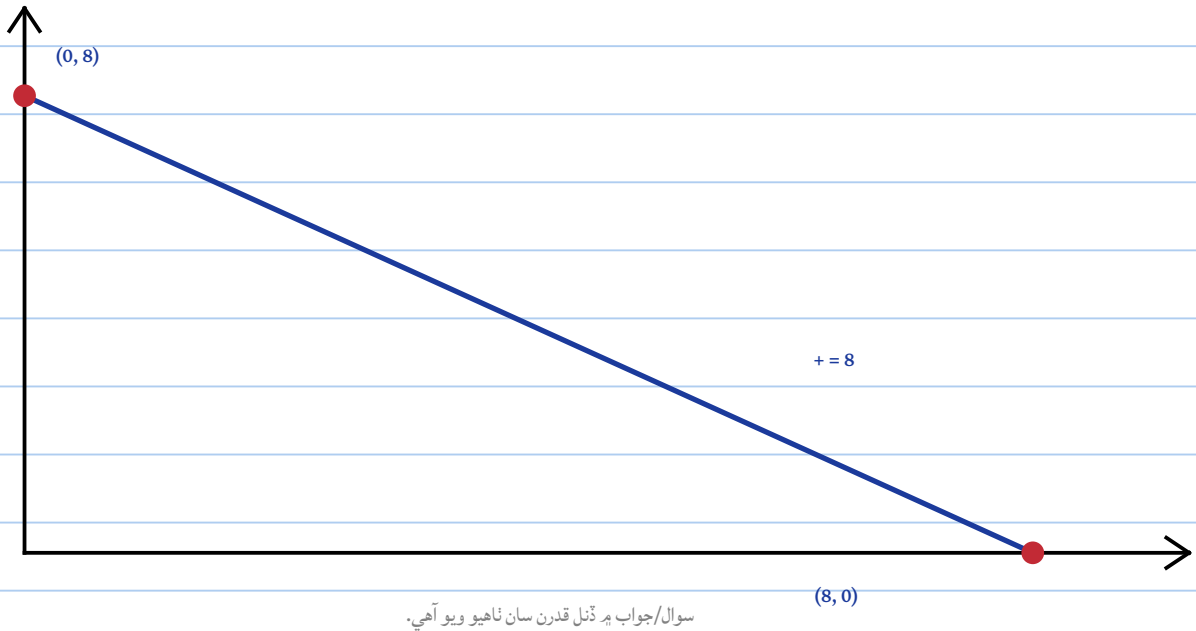
سوال: مشق 20.4، سوال 3: جيڏهن $px^2 + qx + q = 0, p \neq 0$ مساوات جا اصل ۽ آهن ته پوءِ $\sqrt{}$ + (/) $\sqrt{}$ (/) جو ملهه لهو.

جواب: $-\sqrt{(q/p)} = -\sqrt{(q/p)}/\sqrt{(1)} = (-q/p)/\sqrt{(q/p)} + \sqrt{(q/p)} = q/p - q/p = 0$.

سوال: مشق 20.4، سوال 4: همشڪلي مساوات $y = 8 + x$ کي گراف وسيلي ظاهر ڪريو جنهن ته ۽ ۾ درجي مساوات جا اصل آهن.

جواب: (0، 0) ميدان ۾ $y = 8 + x$ هڪ سڌي لڪير آهي جيڪا (0، 8) ۽ (8، 0) مان گذري ٿي.

ان تي هر نقطو (0، 0) هڪ ۾ درجي مساوات $x^2 - 8x + 0 = 0$ ڏيندو آهي.



سوال/جواب ۾ ڏنل قدرن سان ناهيو ويو آهي.

سوال: مشق 20.5، سوال 1: مساواتون ناهيو جن جا اصل آهن: (i) 3-، 2

جواب: جوڙ = 1-، ضرب ايت = 6-، مساوات: $x^2 + x - 6 = 0$.

سوال: مشق 20.5، سوال 1: (ii) 1، 1

جواب: جوڙ = 1-، ضرب ايت = 1، مساوات: $x^2 + x + 1 = 0$.

سوال: مشق 20.5، سوال 1: (iii) 2-i، 2+i

جواب: جوڙ = 4، ضرب ايت = 5، مساوات: $x^2 - 4x + 5 = 0$.

سوال: مشق 20.5، سوال 1: (iv) $-2\sqrt{2}$، $2\sqrt{2}$

جواب: جوڙ = 0، ضرب ايت = 8-، مساوات: $x^2 - 8 = 0$.

سوال: مشق 20.5، سوال 2: جيڏهن $6x^2 - 3x + 1 = 0$ مساوات جا اصل ۽ آهن تہ پوءِ اهي مساواتون ناهيو جن جا اصل هيٺ ڏنل آهن. (i) 2+1، 2+1

جواب: نئين جوڙ = 3، نئين ضرب ايت = 8/3، مساوات: $3x^2 - 9x + 8 = 0$.

سوال: مشق 20.5، سوال 2: (ii) ²، ²

جواب: نئين جوڙ = -1/12، نئين ضرب ايت = 1/36، مساوات: $36x^2 + 3x + 1 = 0$.

سوال: مشق 20.5، سوال 2: (iii) 1/، 1/

جواب: نئين جوڙ = 3، نئين ضرب ايت = 6، مساوات: $x^2 - 3x + 6 = 0$.

سوال: مشق 20.5، سوال 2: (iv) /، /

جواب: نئين جوڙ = -1/2، نئين ضرب ايت = 1، مساوات: $2x^2 + x + 2 = 0$.

سوال: مشق 20.5، سوال 2: (v) 1/+1/، +

جواب: نئين جوڙ = 7/2، نئين ضرب ايت = 3/2، مساوات: $2x^2 - 7x + 3 = 0$.

سوال: مشق 20.5، سوال 3: اها مساوات لهو جنهن جا اصل $px^2 - qx + r = 0$، $p \neq 0$ مساوات جي اصلن جا ابتو هجن.

جواب: ابتن جي جوڙ = q/r، ابتن جي ضرب ايت = p/r، مساوات: $rx^2 - qx + p = 0$.

سوال: مشق 20.5، سوال 4: اها مساوات لهو جنهن جا اصل $x^2 - px + q = 0$ مساوات جي اصلن جي پيٽا هجن.

جواب: پيٽن جي جوڙ = 2p، پيٽن جي ضرب ايت = 4q، مساوات: $x^2 - 2px + 4q = 0$.

سوال: مشق 20.5، سوال 5: اها مساوات لهو جنهن جا اصل $px^2 + qx + r = 0$ مساوات جي اصلن کان 2 وڌيڪ هجن.

جواب: نئين جوڙ = p/(4p-q)، نئين ضرب ايت = p/(4p-2q+r)، مساوات: $px^2 - (4p-q)x + (4p-2q+r) = 0$.

سوال: مشق 20.5، سوال 6: اها شرط لهو جنهن تہ $ax^2 + bx + c = 0$، $a \neq 0$ مساوات جو هڪ اصل: (i) ٻئي جو نيٽو هجي

جواب: - = ، يعني اصلن جي جوڙ = 0، تنهنڪري شرط: $b = 0$.

سوال: مشق 20.5، سوال 6: (ii) ٻئي جو چورس هجي

جواب: ² = مان ³ = c/a ۽ -b/a = +².

انهن مان کي ختم ڪرڻ سان شرط: $b^3 + ac^2 - 3abc + a^2c = 0$.

سوال: مشق 20.5، سوال 6: (iii) ٻئي جو جمعي ابتو هجي

جواب: - = ، يعني اصلن جي جوڙ = 0، تنهنڪري شرط: $b = 0$.

(هيءَ شرط (i) واري شرط جهڙي ئي آهي.)

سوال: مشق 20.5، سوال 6: (iv) ٻئي جو ضربي ابتو هجي

جواب: 1/ = ، يعني اصلن جي ضرب ايت = 1، تنهنڪري شرط: a = c.

سوال: مشق 20.6، سوال 1: هيٺين ڪعبي مساوات جا باقي رهيل اصل لهو جيڏهن هڪ اصل ڏنل آهي. (i) x = 0، 2x³ - x² - 2x + 1 = 1

جواب: مصنوعي وندڻ سان پاڳو: 0 = 1 - x + 2x²، يعني (2x-1)(x+1) = 0.

باقي اصل: 1/2 ۽ -1.

سوال: مشق 20.6، سوال 1: (ii) x = 3، x³ - 4x² + x + 6 = 0

جواب: مصنوعي وندڻ سان پاڳو: 0 = 2 - x - x²، يعني (x-2)(x+1) = 0.

باقي اصل: 2 ۽ -1.

سوال: مشق 20.6، سوال 1: (iii) x = 2، x³ - 28x + 48 = 0

جواب: مصنوعي وندڻ سان پاڳو: 0 = 24 - 2x + x²، يعني (x+6)(x-4) = 0.

باقي اصل: -6 ۽ 4.

سوال: مشق 20.6، سوال 2: هيٺين چوٿين درجي مساوات جا باقي رهيل ٻه اصل لهو جيڏهن ٻه اصل ڏنل آهن. (i) x = 1، -1/2، 12x⁴ - 8x³ - 7x² + 2x + 1 = 0

جواب: ٻه ڀيرا مصنوعي وندڻ سان پاڳو: 0 = 2 - 2x - 12x²، يعني 0 = 1 - x - 6x²، يعني (3x+1)(2x-1) = 0.

باقي اصل: -1/3 ۽ 1/2.

سوال: مشق 20.6، سوال 2: (ii) x = 1، -1، x⁴ + 4x² - 5 = 0

جواب: x² = y رکڻ سان: 0 = 5 - 4y + y²، يعني (y+5)(y-1) = 0.

x = ±i√5. مان y = -5، (ڏنل) x = ±1 مان y = 1

باقي اصل: i√5 ۽ -i√5.

سوال: مشق 20.6، سوال 2: (iii) x = 3، -4، x⁴ + 2x³ - 13x² - 14x + 24 = 0

جواب: ٻه ڀيرا مصنوعي وندڻ سان پاڳو: 0 = 2 - x + x²، يعني (x+2)(x-1) = 0.

باقي اصل: -2 ۽ 1.

سوال: مشق 20.6، سوال 3: m جو ملهه لهو جيڪڏهن $2x^3 - 3mx^2 + 9 = 0$ مساوات جو هڪ اصل 3 آهي، ۽ باقي اصل لهو.

جواب: x = 3 رکڻ سان: $54 - 0 = 9 + 27m$، يعني $m = 7/3$.

ياڳو: $2x^2 - x - 3 = 0$، يعني $(2x-3)(x+1) = 0$.

باقي اصل: 3/2 ۽ -1.

سوال: مشق 20.6، سوال 4: جيڏهن $x^3 - 3ax^2 - x + 6 = 0$ جو هڪ اصل 1 آهي تہ پوءِ a جي قيمت لهو ۽ باقي ٻن اصلن کي لهو.

جواب: x = 1 رکڻ سان: $1 - 0 = 6 + 1 - 3a$، يعني $a = 2$.

ياڳو: $x^2 - 5x - 6 = 0$، يعني $(x-6)(x+1) = 0$.

باقي اصل: 6 ۽ -1.

سوال: مشق 20.6، سوال 5: a ۽ b جون قيمتون لهو جيڪڏهن $x^4 - ax^2 + bx + 252 = 0$ مساوات جا اصل 6 ۽ -2 آهن، ان جا باقي رهيل ٻہ اصل لهو.

جواب: x = 6 رکڻ سان: $6a - b = 258$.

x = -2 رکڻ سان: $2a + b = 134$.

حل ڪرڻ سان: $b = 36$، $a = 49$.

ياڳو: $x^2 + 4x - 21 = 0$، يعني $(x-3)(x+7) = 0$.

باقي اصل: -7 ۽ 3.

سوال: مشق 20.7، سوال 1: هيٺين مساواتن جي مجموعي کي حل ڪريو. $2x - y = 3$ ۽ $x^2 + y^2 = 2$

جواب: y = 2x - 3 رکڻ سان: $5x^2 - 12x + 7 = 0$، يعني $(5x-7)(x-1) = 0$.

x = 7/5 تہ y = -1/5؛

x = 1 تہ y = -1.

حل سيٽ = {(7/5، -1/5)، (1، -1)}.

سوال: مشق 20.7، سوال 2: 2x + y = 4 ۽ x² - 2x + y² = 0

جواب: y = 4 - 2x رکڻ سان: 5x² - 18x + 16 = 0، يعني (5x-8)(x-2) = 0.

x = 8/5 تہ y = 4/5؛

x = 2 تہ y = 0.

حل سيٽ = {(8/5، 4/5)، (2، 0)}.

سوال: مشق 20.7، سوال 3: x + 3/y = 2/4 ۽ 4x + 3y = 25

جواب: x = (25-3y)/4 رکڻ سان: 6y² - 43y + 75 = 0، يعني (3y-5)(2y-15) = 0.

x = 5؛ y = 5/3 تہ

x = 5/8. تہ y = 15/2

حل سيٽ = {(5، 5/3)، (5/8، 15/2)}.

سوال: مشق 20.7، سوال 4: (x-1)25 = (y+3)² + ² ۽ x² + (y+1)² = 10

جواب: وڌائڻ ۽ ونڊڻ سان: x = 2y - 3.

رکڻ سان: 5y² - 10y - 1 = 0، يعني y = 1 ± √30/5.

حل سيٽ = {(-1+√2/5√30، 1+√/5√30)، (-1-√2/5√30، 1-√/5√30)}.

سوال: مشق 20.7، سوال 5: x² + y² = 25 ۽ (4x-3y)(x-y-5) = 0

جواب: صورت (الف) 4x-3y = 0 مان: (3، 4) ۽ (-3، -4).

صورت (ب) x-y-5 = 0 مان: (5، 0) ۽ (0، -5).

حل سيٽ = {(3، 4)، (-3، -4)، (5، 0)، (0، -5)}.

سوال: مشق 20.7، سوال 6: x² + y² = 16 ۽ 2x² - 3xy + y² = 0

جواب: پهرئين مساوات مان: (x-y)(2x-y) = 0.

y = 2x ±مان: ±4√5/5، ±8√5/5).

y = x ±مان: ±2√2، ±2√2).

حل سيٽ = {(5/5√4، 5/5√8)، (-5/5√4، -5/5√8)، (2√2، 2√2)، (-2√2، -2√2)}.

سوال: مشق 20.7، سوال 7: x² + y² = 5 ۽ xy = 2

جواب: (x+y)² = 9 ۽ (x-y)² = 1 مان: حل سيٽ = {(2، 1)، (1، 2)، (-2، -1)، (-1، -2)}.

سوال: مشق 20.7، سوال 8: x² + xy = 5 ۽ x² - 2xy = 2

جواب: ونڊيٽ سان: xy = 1.

پهرئين مان: x² = 4، يعني y = ±1/2، x = ±2 (ساڳيو نشاني سان).

حل سيٽ = {(2، 1/2)، (-2، -1/2)}.

سوال: مشق 20.7، سوال 9: x + 4/y = 1 ۽ y + 4/x = 25

جواب: رکڻ سان: y² - 25y + 100 = 0، يعني (y-20)(y-5) = 0.

x = 4/5 ته y = 20؛

x = 1/5 ته y = 5.

حل سيٽ = {(4/5، 20)، (1/5، 5)}.

سوال: مشق 20.7، سوال 10: 12 کي ٻن حصن ۾ ورهايو، اهڙي طرح جو انهن جي چورسن جي جوڙ انهن جي ضرب ايت جي 4 ڪان

وڌيڪ آهي.

جواب: حصا x ۽ x-12 هجن تہ $3x^2 - 36x + 140 = 0$ ملي ٿو، جنهن جو شناختي فرق $-384 < 0$ آهي، تنهنڪري جيئن ڇپيل آهي ان جو ڪو به حقيقي حصو موجود نہ آهي.

[ڇپيل سوال جو ڪو حقيقي حل نہ آهي — نوٽ ڪيو ويو.]

سوال: مشق 20.7، سوال 11: هڪ عبادت گاه جي ڊيگهه ان جي ويڪر کان 4 ميٽر وڌيڪ آهي، جيڪڏهن عبادت گاه جي ايراضي $36m^2$ آهي تہ پوءِ ان جي ڊيگهه ۽ ويڪر لهو.

جواب: ويڪر w هجي تہ $w(w+4) = 36$، يعني $w^2 + 4w - 36 = 0$، تنهنڪري $w = 2(\sqrt{10} - 1) \approx 4.32$ m ۽ ڊيگهه $2(\sqrt{10} + 1) \approx 8.32$ m.

سوال: مشق 20.7، سوال 12: ٻن عددن جي چورسن جي جوڙ 100 آهي. هڪ عدد ٻئي کان 2 وڌيڪ آهي تہ پوءِ عددن جا ملهه لهو.

جواب: $(x+2)^2 + x^2 = 100$ مان $x^2 + 2x - 48 = 0$، يعني $(x+8)(x-6) = 0$.

عدد: (6، 8) يا (-8، -6).

سوال: مشق 20.7، سوال 13: گوٽي ڪنڊ ٽڪنڊي جي پائي جي ڊيگهه عمود جي ڊيگهه کان 3 وڌيڪ آهي. جيڪڏهن ٽڪنڊي جو هپوٽينيس 34 آهي تہ پوءِ پايو ۽ عمود لهو.

جواب: عمود p هجي تہ $p^2 + (p+3)^2 = 34^2$ مان $2p^2 + 6p - 1147 = 0$، يعني $p = (\sqrt{2303} - 3)/2 \approx 22.49$ ۽ پايو $(\sqrt{2303} + 3)/2 \approx 25.49$.

سوال: مشق 20.7، سوال 14: ٻيور پاسو ٽڪنڊي جو عمود 12cm آهي، ٽڪنڊي جي غير مساوي پاسي جي اوچائي 12cm آهي، ٽڪنڊي جي تنهن پاسن جي ڊيگهه لهو.

جواب: جيئن ڇپيل آهي، سوال ۾ ٻئي ڏنل ڊيگهون 12cm آهن ۽ ٻيو ڪو ڏنل عدد نہ آهي، تنهنڪري ٽڪنڊي جا پاسا طئي نٿا ٿي سگهن — سوال ڇپيل صورت ۾ حل ٿيڻ جوڳو نہ آهي. [ڇپيل سوال ۾ ڏنل ڊيٽا ناڪافي آهي — نوٽ ڪيو ويو.]

سوال: مشق 20.7، سوال 15: ٻن عددن جو فرق 5 آهي ۽ انهن جي چورسن جو فرق 275 آهي تہ پوءِ عدد لهو.

جواب: $x - y = 5$ ۽ $x^2 - y^2 = 275$ مان $x + y = 55$.

حل ڪرڻ سان: $x = 30$، $y = 25$.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 1: درست جواب گوليو. (i) جيڏهن مساوات $2x^2 + 5x + 3 = 0$ جا اصل p ۽ q آهن تہ پوءِ $p + q =$ ___. (a) 5/3 (b) 3/5 (c) 5/2 (d) -5/2

جواب: (d) -5/2 — اصلن جي جوڙ = $-b/a = -5/2$.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 1: (ii) جيڪڏهن $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$ مساوات جا اصل 1 / ۽ 1 / آهن تہ پوءِ = +

___. (a) -b/a (b) b/c (c) -b/c (d) -c/b

جواب: (c) -b/a- = 1/ + 1/ — b/c ۽ 1/ () c/a = مان a/c = ، تنهنڪري -b/c = (1/ + 1/) = + .

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 1: (iii) جيڪڏهن $x^2 + (2p+3)x + (3p+4) = 0(p+1)$ مساوات جي اصلن جي جوڙ -1 آهي تہ پوءِ اصلن جي ضرب ايت ___ آهي. (a) 3 (d) 2 (c) 1 (b) 0

جواب: (c) 2 — جوڙ = -(2p+3)/(p+1) = -1 مان p = -2، ضرب ايت = (3p+4)/(p+1) = 2.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 1: (iv) $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$ مساوات جا اصل ___ سان حاصل ٿيندا. (a) اصلن جي جوڙ ايت (b) اصلن جي ضرب ايت (c) شناختي فرق (d) ڪوبہ نہ

جواب: (c) شناختي فرق — ہ درجي فارمولي ۾ شناختي فرق $b^2 - 4ac$ استعمال ٿيندو آهي.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 1: (v) جيڪڏهن ہ درجي مساوات جي اصلن جي جوڙ b/a آهي ۽ اصلن جي ضرب ايت c/a آهي تہ پوءِ مساوات ___ آهي. (a) $ax^2 - bx - c = 0$ (d) $ax^2 - bx + c = 0$ (c) $ax^2 + bx - c = 0$ (b) $ax^2 + bx + c = 0$

جواب: (c) x^2 — $ax^2 - bx + c = 0$ = (جوڙ)x - (ضرب ايت) = $x^2 - (b/a)x + c/a = 0$.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 1: (vi) گهربل مساوات ___ مساوات $ax^2 + bx + c = 0$ جي اصلن جا ابتو آهن. (a) $ax^2 + bx + c = 0$ (b) $cx^2 + bx + a = 0$ (c) $cx^2 + ax + b = 0$ (d) $cx^2 - bx - a = 0$

جواب: (b) $cx^2 + bx + a = 0$ — ابتن جي مساوات ۾ a ۽ c جاڳهون مٽائين ٿا.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 1: (vii) جيڪڏهن $x^2 - 2x - 15 = 0$ جا اصل ۽ آهن تہ پوءِ ___. (a) 34 (b) $^2 + ^2$ =

-34 (c) 26 (d) -26

جواب: (a) $^2 + ^2 = (+)^2 - 2 = 4 + 30 = 34$ — 34.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 1: (viii) جيڪڏهن حقيقي عددي مُنڊن واري ہ درجي مساوات جو $b^2 - 4ac$ = هڪ پورور چورس آهي تہ پوءِ اصلن جو قسم ___ آهي. (a) حقيقي، مساوي (b) حقيقي، ناطق، غير مساوي (c) حقيقي، غير ناطق، غير مساوي (d) خيالي

جواب: (b) حقيقي، ناطق، غير مساوي — مڪمل چورس مثبت شناختي فرق ناطق غير مساوي اصل ڏيندو آهي.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 1: (ix) جيڪڏهن ہ درجي مساوات جو هڪ اصل $2 + 3\sqrt{}$ آهي تہ پوءِ ٻيو اصل ___ ٿيندو. (a) 2 (b) $-2 + \sqrt{3}$ (c) $2 - \sqrt{3}$ (d) $-2 - \sqrt{3}$

جواب: (c) $2 - \sqrt{3}$ — ناطق مُنڊن واري ہ درجي مساوات ۾ غير ناطق اصل جوڙن ۾ ايندا آهن.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 1: (x) ہ درجي مساوات ___ جنهن جا اصل ايڪي جا ٽيبان منجهيل مول آهن. (a) $x^2 - x - 1 = 0$ (b) $x^2 - x + 1 = 0$ (c) $x^2 + x + 1 = 0$ (d) $x^2 + x - 1 = 0$

جواب: (c) — $x^2 + x + 1 = 0$ ۽ ^{2} جي جوڙ -1 ۽ ضرب ايت 1 آهي.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 2: هيٺين ۾ درجي مساواتن جي اصلن جي قسم لهو. (i) $x^2 - 7x + 12 = 0$

جواب: $0 < 1 = 48 - 49 =$ ۽ مڪمل چورس آهي، تنهنڪري اصل حقيقي، ناطق ۽ غير مساوي آهن.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 2: (ii) $x^2 - 14x + 49 = 0$

جواب: $0 = 196 - 196 =$ ، تنهنڪري اصل حقيقي، ناطق ۽ مساوي آهن ($x = 7$).

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 2: (iii) $x^2 - x + 7 = 0$

جواب: $0 < -27 = 1 - 28 =$ ، تنهنڪري اصل منجهيل (غير حقيقي) آهن.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 2: (iv) $x^2 - 5 = 0$

جواب: $0 < 20 =$ ۽ مڪمل چورس نه آهي، تنهنڪري اصل حقيقي، غير ناطق ۽ غير مساوي آهن ($\pm\sqrt{5}$).

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 3: $x^2 + kx + 4 = 0$ مساوات لاءِ k جي ڪهڙي قيمت لاءِ: (i) مساوي اصل آهن

جواب: $0 = k^2 - 16 =$ مان $k = \pm 4$.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 3: (ii) منجهيل اصل آهن

جواب: $0 <$ مان $-4 < k < 4$.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 3: (iii) حقيقي اصل آهن

جواب: $0 \geq$ مان $k \leq -4$ يا $k \geq 4$.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 3: (iv) ناطق اصل آهن

جواب: $k^2 - 16 =$ ڪي مڪمل چورس هجڻ گهرجي، مثال طور $(0 =)\ k = \pm 4$ يا $(9 =)\ k = \pm 5$.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 4: 729 جا ٽيبان مول لهو.

جواب: 9، 9^2، 9.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 5: هيٺين ۾ درجي مساواتن جي اصلن جي جوڙ ايت ۽ ضرب ايت لهو. (i) $x^2 - 7x + 29 = 0$

جواب: اصلن جي جوڙ = 7، اصلن جي ضرب ايت = 29.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 5: (ii) $x^2 - px + q = 0$

جواب: اصلن جي جوڙ = p، اصلن جي ضرب ايت = q.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 5: (iii) $7x - 8 = 5x^2$

جواب: $0 = 8 + 7x - 5x^2$، اصلن جي جوڙ = 7/5، اصلن جي ضرب ايت = 8/5.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 5: (iv) $11x = 9x^2 - 28$

جواب: $0 = 28 - 11x - 9x^2$، اصلن جي جوڙ = 11/9، اصلن جي ضرب ايت = -28/9.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 6: ۾ درجي مساوات جي اصلن جي عمل همشڪلي کي بيان ڪريو.

جواب: اصلن جو همشڪلي عمل اهو عمل آهي جيڪو ۽ جي جاڳهه متائڻ سان نه بدلجي، يعني $f(\ ,\ ) = f(\ ,\ )$، جهڙوڪ

.2+2 ۽ +،

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 7: اها ۾ درجي مساوات لهو جنهن جا اصل 1 + 3√ ۽ 1 - 3√ آهن.

جواب: جوڙ = 2، ضرب ايت = -2، مساوات: $x^2 - 2x - 2 = 0$.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 8: اها مساوات لهو جنهن جا اصل $x^2 - 10x + 16 = 0$ جي اصلن جا ابتو آهن.

جواب: ابتن جي مساوات: $16x^2 - 10x + 1 = 0$.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 9: هيٺ ڏنل هر هڪ مساواتن جي مجموعي کي حل ڪريو. (i) $x + y = 3$، $x^2 + y^2 = 10$

جواب: $(x+y)9 = ^2$ مان $xy = -1/2$.

$t = (3\pm\sqrt{11})/2$. جا اصل آهن، يعني $t^2 - 3t - 1/2 = 0$ مساوات y ۽ x

حل سيٽ = {((3+√11)/2، (3-√11)/2)، ((3-√11)/2، (3+√11)/2)}.

سوال: مشق 20 جائزي واري، سوال 9: (ii) $2x + 5y = 32$، $x^2 + y^2 = 37$

جواب: $x = (32-5y)/2$ رکڻ سان: $29y^2 - 320y + 876 = 0$، جنهن جو شناختي فرق $784 = 28^2$ آهي.

$x = 1$ ۽ $y = 6$؛

$x = 99/29$. ۽ $y = 146/29$

حل سيٽ = {(1، 6)، (99/29، 146/29)}.

21. جزوي پاڳا

سوال: مشق 21.1، سوال 1: هيٺين کي جزوي پاڳن ۾ ورهايو. 12/(x² - 9)

جواب: 12/((x+3)(x-3)) = 2/(x+3) - 2/(x-3) (چاڪاڻ ته x = 3 تي 6A = 12 ۽ x = -3 تي -6B = 12).

سوال: مشق 21.1، سوال 2: 4/(x - 4)(x² - 2x - 3)

جواب: 4/(x-4)(x-3)(x+1) = -1/(x+1) + 5/(x-3) (چاڪاڻ ته x = 3 تي 4A = -4 ۽ x = -1 تي -4B = -20).

سوال: مشق 21.1، سوال 3: (x(x - 2)(x - 1))/(x² - 3x + 6)

جواب: 3/(x-1) - 4/(x-2) + x (چاڪاڻ ته x = 0 تي 2A، x = 2 = 6 تي 2B، x = 1 = 4 تي C = -4).

سوال: مشق 21.1، سوال 4: 3(2x - 1)(x - 1)(x + 4))/(2x² - 8x - 1)

جواب: (21/5)/(x+4) - (21/5)/(x-1) + 6/(2x-1) (چاڪاڻ ته x = -4 تي 45A، x = 1 = 189 تي -21 = 1/2، x تي 5B = -27/2 = -9C/4).

سوال: مشق 21.1، سوال 5: (x² + x - 6)/(x² + 9x + 8)

جواب: 2/(x+3) + 6/(x-2) (چاڪاڻ ته x = 2 تي 5B = 30 ۽ x = -3 تي -10 = -5A).

سوال: مشق 21.1، سوال 6: (x² - 2x - 3)/(x² - x - 14)

جواب: -2/(x-3) + 3/(x+1) (چاڪاڻ ته x = 3 تي -4A = -8 ۽ x = -1 تي -12 = -4B).

سوال: مشق 21.1، سوال 7: ((x + 2)(x - 2))/(3x³ - 2x² - 16x + 20)

جواب: پهرين وندڻ سان: 3x - 2 + 1/(x-2) - 5/(x+2) = 3x - 2 + (-4x+12)/((x-2)(x+2)).

سوال: مشق 21.2، سوال 1: هيٺين کي جزوي پاڳن ۾ ورهايو. (4x - 3)/(x + 1)²

جواب: 4/(x+1) - 7/(x+1)² (چاڪاڻ ته 4x - 3 = A(x+1) + B مان A = 4، B = -7).

سوال: مشق 21.2، سوال 2: (x²(x + 3))/(x² + 7x + 3)

جواب: 2/(x+3) - 1/x² + 1 (چاڪاڻ ته x = 0 تي 3 = -x، B = 1، x² تي C = -1 جي پيٽ مان A = 2).

سوال: مشق 21.2، سوال 3: (x - 2)³/(5x² - 30x + 44)

جواب: 5/(x-2) - 4/(x-2)² + 10/(x-2)³ (چاڪاڻ ته x = 2 تي x² = 4، C جي پيٽ مان x = 5، A جي پيٽ مان B = -10).

سوال: مشق 21.2، سوال 4: (21x - x² + 18)/((x - 5)(x + 2)²)

جواب: 2/(x-5) - 4/(x+2)² + 3/(x+2) (چاڪاڻ ته x = 5 تي x = -2، A = 2، x² تي C = 4، B جي پيٽ مان B = -3).

سوال: مشق 21.2، سوال 5: (x - 1)³/(x² - x + 3)

جواب: 1/(x-1) + 3/(x-1)² + 1/(x-1)³ (چاڪاڻ ته x = 1 تي x² = 3، C جي پيٽ مان x = 1، A جي پيٽ مان B = 1).

سوال: مشق 21.3، سوال 1: هيٺين کي جزوي پاڳڻ ۾ ورهايو. ((x - 2)(x² + 7))/(x² - x - 13)

جواب: 1/(x-2) - (x²+7)/(2x+3) (چاڪاڻته x = 2 تي x²، C = -1 جي پيٽ مان x، A = 2 جي پيٽ مان B = 3).

سوال: مشق 21.3، سوال 2: ((x + 1)(x² + 10))/(6x - 5)

جواب: 1/(x+1) - (x²+10)/(x+5) (چاڪاڻته x = -1 تي x²، C = -1 جي پيٽ مان x، A = 1 جي پيٽ مان B = 5).

سوال: مشق 21.3، سوال 3: (x²(x² + 5))/(5x + 5x² - 4x³ + 15)

جواب: 1/(x²+5) + (-5x+2)/x² + 3/x (چاڪاڻته x = 0 تي x، B = 3 جي پيٽ مان x²، A = 1 جي پيٽ مان x³، D = 2 جي پيٽ مان C = -5).

سوال: مشق 21.3، سوال 4: ((x² - x + 3)(x + 1))/(3x² - x + 1)

جواب: 1/(x+1) + (x²-x+3)/(2x-2) (چاڪاڻته x = -1 تي x²، A = 1 جي پيٽ مان x، B = 2 جي پيٽ مان C = -2).

سوال: مشق 21.3، سوال 5: ((x² + 3)(x + 1))/(x² - x + 2)

جواب: 1/(x+1) - 1/(x²+3) (چاڪاڻته x = -1 تي x²، A = 1 جي پيٽ مان x، B = 0 جي پيٽ مان C = -1).

سوال: مشق 21.4، سوال 1: هيٺين کي جزوي پاڳڻ ۾ ورهايو. x²/((x² + 1)²(1 - x))

جواب: (4(x²+1))/(x+1) - (4(x²+1)²)/(x+1) + 1/(4(1-x)) (چاڪاڻته x = 1 تي E = 1/4، ۽ پيٽ مان A = 1/4، B = 1/4، C = -1/4، D = -1/4).

سوال: مشق 21.4، سوال 2: (x²(x² + 3)²)/(x² + x + 2)

جواب: 2/(9(x²+3)) + (x+1)/(3(x²+3)²) - (9x²)/2 (چاڪاڻته x = 0 تي B = 2/9، ۽ پيٽ مان A = 0، C = 0، D = -2/9، E = 1/3، F = 1/3).

سوال: مشق 21.4، سوال 3: x²/((1 + x)(1 + x²)²)

جواب: ((x+1)4)/1 + (4(1+x²))/(1-x) + x/(4(1+x²)²) (چاڪاڻته x = -1 تي A = 1/4، ۽ پيٽ مان B = -1/4، C = 1/4، D = 0، E = 1/4).

سوال: مشق 21.4، سوال 4: 7/((x + 1)(2 + x²)²)

جواب: ((x+1)9)/7 + 7(1-5x)/(9(2+x²)²) + 7(1-x)/(9(2+x²)) (چاڪاڻته x = -1 تي A = 7/9، ۽ پيٽ مان B = -7/9، C = 7/9، D = -35/9، E = 7/9).

سوال: مشق 21.4، سوال 5: 49/((x - 2)(3 + x²)²)

جواب: 1/(x-2) + (3+x²)/(1-x) + (3+x²)²/(7x-3-) (چاڪاڻته x = 2 تي A = 1، ۽ پيٽ مان B = -1، C = 1، D = -7، E = -3).

سوال: مشق 21 جائزي واري، سوال 1: درست جواب گوليو. (i) هڪ غير واجب اٽپور ___ جي ذريعي واجب اٽپور ۾ ورهائي سگهجي ٿو.

(a) جوڙ (b) ضرب (c) ڪٽ (d) وند

جواب: (d) وند — غير واجب اٽپور کي وند ڪري واجب اٽپور ۽ پاڻي ۾ ورهائبو آهي.

سوال: مشق 21 جائزي واري، سوال 1: (ii) $x/((x-a)(x-b)(x-c))$ جي جزوي پاڻن جي صورت ___ آهي. (a) $A/(x+a)$ + (b) $A/(x-a) + B/(x-b) + C/(x-c)$ (c) $A/(x+a) + B/(x-b) + C/(x+c)$ (d) $B/(x+b) + C/(x+c)$ ڪوبہ نہ

جواب: (b) $A/(x-a) + B/(x-b) + C/(x-c)$ — هر هڪ اڻ ورجايل خطي جزو لاءِ پنهنجو جزوي پاڻو هوندو آهي.

سوال: مشق 21 جائزي واري، سوال 1: (iii) $(x^3+3x)/(x-3)$ جا جزوي پاڻا ___ آهن. (a) $1/x$ +- (b) $1/x - (x-1)/(x^2+3)$ (c) $1/x - (x+1)/(x^2+3)$ (d) $-1/x + (x+1)/(x^2+3)$

جواب: (d) $x = 0$- — $1/x + (x+1)/(x^2+3)$ تي $A = -1$، پيٽ مان $B = 1$، $C = 1$.

سوال: مشق 21 جائزي واري، سوال 1: (iv) $(x^3+1)/((x-1)(x+2))$، هڪ ___ آهي. (a) واجب اٽپور (b) غير واجب اٽپور (c) هڪ ذاتي عنصر (d) مستقل رقم

جواب: (b) غير واجب اٽپور — انس جو درجو (3) چيد جي درجي (2) کان وڌيڪ آهي.

سوال: مشق 21 جائزي واري، سوال 1: (v) اٽپور $(x^2+5x+6)/(2x+5)$ کي ___ چئبو آهي. (a) واجب اٽپور (b) غير واجب اٽپور (c) پنهي واجب ۽ غير واجب اٽپور (d) ڪوبہ نہ

جواب: (a) واجب اٽپور — انس جو درجو (1) چيد جي درجي (2) کان گهٽ آهي.

سوال: مشق 21 جائزي واري، سوال 2: واجب، غير واجب ۽ ناطق اٽپور کي بيان ڪريو.

جواب: واجب اٽپور: انس جو درجو چيد جي درجي کان گهٽ هجي. غير واجب اٽپور: انس جو درجو چيد جي درجي جي برابر يا ان کان وڌيڪ هجي. ناطق اٽپور: ٻن گهٽ رکني اظهارن جو پاڻو $P(x)/Q(x)$ هجي، جتي $Q(x) \neq 0$.

سوال: مشق 21 جائزي واري، سوال 3: هيٺين کي جزوي پاڻن ۾ ورهايو. (i) $(5x + 8)/((x - 1)(x + 2))$

جواب: $(13/3)/(x-1) + (2/3)/(x+2)$ (چاڪاڻ $x = 1$ تي $3A = 13$ ۽ $x = -2$ تي $3B = -2$).

سوال: مشق 21 جائزي واري، سوال 3: (ii) $(9x^2 + 5x + 7)/(x(x + 2)(x - 5))$

جواب: $(-7/10)/(x-5) + (257/35)/(x+2) + (33/14)/x$ (چاڪاڻ $x = 0$ تي $x = -2$، $A = -7/10$ تي $x = 5$، $B = 33/14$ تي $C = 257/35$).

سوال: مشق 21 جائزي واري، سوال 3: (iii) $(x^2 + 2x + 3)/((x - 2)(x^2 + 1))$

جواب: $(-(6x+2))/((x^2+1)5) + 11/(5(x-2))$ (چاڪاڻ $x = 2$ تي $C = 11/5$، x^2 جي پيٽ مان $A = -6/5$، x جي پيٽ مان $B = -2/5$).

سوال: مشق 21 جائزي واري، سوال 3: (iv) $(x^3 + 8x^2 + 9)/((x + 1)(x^2 + x + 1))$

جواب: وندڻ سان: $1 + (6x^2-2x+8)/((x+1)(x^2+x+1)) = 16/(x+1) + (-10x-8)/(x^2+x+1) + 1$.

سوال: مشق 21 جائزي واري، سوال 3: (v) $(x^2 + 1)/((x + 5)(x - 3)^2)$

جواب: $(-(2x-6))/(25(x^2+1)) + (-(4x-7))/(5(x^2+1)^2) + (x-3)/(2/25)$ (چاڪاڻ $x = 3$ تي $E = 2/25$، ۽ پيٽ مان A

.(-2/25، B = -6/25، C = -4/5، D = -7/5

سوال: مشق 21 جائزي واري، سوال 3: (vi) $(7x + 3)/((x - 1)(x + 2)^2)$

جواب: $(11/9)/(x-1) + (10/3)/(x-1)(x+2)^2 - (11/9)$ (چاڪاڻ‌ته x = 1 تي x = -2، B = 10/3 تي x^2، C = -11/9 جي

پيٽ مان A = 11/9).

22. بنيادي شماريات

سوال: مشق 22.1، سوال 1: ڏنل مواد جي قسم جي سڃاڻپ ڪريو (غير مسلسل يا مسلسل يا گڻتاري يا نظاري) ۽ مشاهدن جي ڪل تعداد

لکو. (a) 30 ڏينهن لاءِ شاپنگ مال ۾ ايندڙ ماڻهن جو تعداد

جواب: ڳڻپ جو مواد آهي، تنهنڪري غير مسلسل (گڻتاري) مواد آهي.

مشاهدن جو ڪل تعداد = 30.

سوال: مشق 22.1، سوال 1: (b) هڪ مهيني لاءِ هڪ ماڻهو جو ورزش گام هر گذاريل وقت (روزانو منٽن ۾)

جواب: وقت کا به قيمت وٺي سگهي ٿو، تنهنڪري مسلسل مواد آهي.

مشاهدن جو ڪل تعداد = 30 (هڪ مهيني جا روزانو ماپ).

سوال: مشق 22.1، سوال 1: (c) 45 گاڏي جي بهترين عمر (سالن ۾)

جواب: عمر کا به قيمت وٺي سگهي ٿي، تنهنڪري مسلسل مواد آهي.

مشاهدن جو ڪل تعداد = 45.

سوال: مشق 22.1، سوال 1: (d) 2 مهينن لاءِ بجلي جو استعمال (Kwh ۾)

جواب: استعمال کا به قيمت وٺي سگهي ٿو، تنهنڪري مسلسل مواد آهي.

مشاهدن جو ڪل تعداد = 2 (ٻن مهينن جا ماپ).

سوال: مشق 22.1، سوال 1: (e) هڪ ڪلاس جي 55 شاگردن جو وزن (ڪلو گرام ۾)

جواب: وزن کا به قيمت وٺي سگهي ٿو، تنهنڪري مسلسل مواد آهي.

مشاهدن جو ڪل تعداد = 55.

سوال: مشق 22.1، سوال 1: (f) 20 ماڻهن جي پيرن جو رنگ

جواب: رنگ هڪ خاصيت آهي، تنهنڪري نظاري (قطاري) مواد آهي.

مشاهدن جو ڪل تعداد = 20.

سوال: مشق 22.1، سوال 1: (g) هڪ ڪلاس جي 70 شاگردن جا حاصل ڪيل گريڊ

جواب: گريڊ هڪ خاصيت آهي، تنهنڪري نظاري (قطاري) مواد آهي.

مشاهدن جو ڪل تعداد = 70.

سوال: مشق 22.1، سوال 1: (h) 10 ماڻهن جي ڪووڊ (COVID) جي تشخيصي ٽيسٽ جا نتيجا (مثبت يا منفي)

جواب: نتيجا هڪ خاصيت آهن (مثبت/منفي)، تنهنڪري نظاري (قطاري) مواد آهي.

مشاهدن جو ڪل تعداد = 10.

سوال: مشق 22.1، سوال 1: (i) اسڪول جي 30 استادن جي ازدواجي حيثيت

جواب: حيثيت هڪ خاصيت آهي، تنهنڪري نظاري (قطاري) مواد آهي.

مشاهدن جو ڪل تعداد = 30.

سوال: مشق 22.1، سوال 1: (j) توهان جي ڪلاس جي شاگردن جي مستقبل رهائش جو ضلعو

جواب: ضلعو هڪ خاصيت آهي، تنهنڪري نظاري (قطاري) مواد آهي. مشاهدن جو ڪل تعداد = ڪلاس ۾ شاگردن جو تعداد.

سوال: مشق 22.1، سوال 2: هڪ اسڪول جا 20 شاگرد جيڪي ڏنل دوري تي وڃن ٿا انهن جي تعليمي درجن (پڙهائي جي موجوده ڪلاس) جي گروهي تعددي جدول ناهيو.

جواب: جدول: IV: 1، V: 1، VI: 3، VII: 2، VIII: 4، IX: 4، X: 5.

ڪل تعداد = 20.

سوال: مشق 22.1، سوال 3: هڪ پولي سڪٽ واري ڪورس ۾ حاضر ٿيڻ لاءِ 20 شاگردن آمدورفت لاءِ جيئن طريقا استعمال ڪيا آهن هي آهن. في سيڪڙو تعدد سان گڏ گروهي تعددي جدول ناهيو.

جواب: جدول: بس: 6 (30٪)، پيادل: 7 (35٪)، موٽر سائيڪل: 2 (10٪)، موٽر گاڏي: 5 (25٪).

ڪل تعداد = 20.

سوال: مشق 22.1، سوال 4: گروهي تعددي جدول ناهيو 40 خاندانن جي جوابن جي درجي بندي ڪريو جنهن انهن کان پڇيو ويو آهي ڪيترو پيرا شهر کان ٻاهر موڪلون گذارن ٿا. نسبتي ۽ في سيڪڙو تعدد به لهو.

جواب: جدول: ڪڏهن به نه: 8 (0.20، 20٪)، تمام گهٽ: 5 (0.125، 12.5٪)، ڪڏهن ڪڏهن: 10 (0.25، 25٪)، اڪثر: 8 (0.20، 20٪)، همیشه: 9 (0.225، 22.5٪).

ڪل تعداد = 40.

سوال: مشق 22.1، سوال 5: تعددي جدول ۾ مختلف اسڪولن ۾ نگران شاگردن (پريفيڪٽس) جي ٽوپين جي رنگن جي ترتيب ڪي رنگن جي ترتيب سان ناهيو.

جواب: جدول: سائو: 5، نيرو: 4، ڪارو: 4، ناسي: 3، گاڏهو: 4.

ڪل تعداد = 20.

سوال: مشق 22.1، سوال 6: هڪڙي ڪلاس ٽيسٽ ۾ 25 شاگردن جون 5 مان ڪيل مارڪون ڏنل آهن. غير مسلسل تعددي جدول سان تعددن ۽ نسبتي ۽ في سيڪڙو تعدد ناهيو.

جواب: جدول (مارڪ: تعدد، نسبتي، في سيڪڙو): 0.0: 1، 0.04، 4٪؛ 0.5: 1، 0.04، 4٪؛ 1.0: 3، 0.12، 12٪؛ 1.5: 1، 0.04، 4٪؛ 2.0: 3، 0.12، 12٪؛ 2.5: 3، 0.12، 12٪؛ 3.0: 2، 0.08، 8٪؛ 3.5: 4، 0.16، 16٪؛ 4.0: 3، 0.12، 12٪؛ 4.5: 2، 0.08، 8٪؛ 5.0: 2، 0.08، 8٪.

ڪل تعداد = 25.

سوال: مشق 22.1، سوال 7: ٽيسٽ ۾ هڪ ڏينهن اڳ ۾ هڪ ويب سائٽ تان هڪ استاد جا ليڪچر هر هڪ ڪلاس ۾ جيترا دفعا ڈائون لوڈ ٿيا ان جا نتيجا ڏنل آهن. غير مسلسل تعددي جدول ۾ مواد ڪي درجي بندي ڪريو.

جواب: جدول (ڈائون لوڈ: تعدد): 0: 2، 1: 7، 2: 7، 3: 5، 4: 3.

ڪل تعداد = 24.

سوال: مشق 22.1، سوال 8: هڪ ڪلاس ۾ 18 ڏينهن ۾ شاگردن جي حاضري غير موجود تعداد جو جدول ناهيو.

جواب: جدول (غير حاضر: تعدد): 0: 1، 1: 1، 2: 1، 3: 2، 4: 2، 5: 1، 6: 1، 7: 1، 8: 1، 10: 1، 11: 1، 12: 2، 13: 1، 14: 1، 15: 1.

ڪل تعداد = 18.

سوال: مشق 22.1، سوال 9: ڪاليج جي 40 شاگردن جا وزن تقريباً پائونڈن ۾ ڏنل آهن. ان مواد جي مسلسل تعددي جدول ناهيو ۽ حقيقي جماعتي حدون، جماعتي نشان ۽ مجموعي تعدد به لهو.

جواب: وسعت = 57، جماعتون = 7، وقفو = 9.

جدول (جماعت: تعدد، حقيقي حدون، نشان، مجموعي): 119-127: 3، 118.5-127.5، 123، 3؛ 128-136: 6، 127.5-136.5، 132، 9؛ 137-145: 10، 136.5-145.5، 141، 19؛ 146-154: 11، 145.5-154.5، 150، 30؛ 155-163: 5، 154.5-163.5،

159، 35؛ 164-172: 3، 163.5-172.5، 168، 38؛ 173-181: 2، 172.5-181.5، 177، 40.

ڪل تعداد = 40.

سوال: مشق 22.1، سوال 10: ساڳي ملهه واري 48 رزسٽرن (Resistors) جي هڪ ٽولي جي قيمت اوهم ۾ ڏنل آهي. مسلسل تعددي جدول ناهيو ۽ مجموعي ۽ في سيڪڙو تعدد به لهو.

جواب: وسعت = 2.9، جماعتون = 7، وقفو = 0.5.

جدول (جماعت: تعدد، مجموعي، في سيڪڙو): 20.5-20.9: 3، 3، 6.25٪؛ 21.0-21.4: 10، 13، 20.83٪؛ 21.5-21.9: 11، 24، 22.92٪؛ 22.0-22.4: 13، 37، 27.08٪؛ 22.5-22.9: 9، 46، 18.75٪؛ 23.0-23.4: 2، 48، 4.17٪؛ 23.5-23.9: 0، 48، 0٪.

ڪل تعداد = 48.

سوال: مشق 22.1، سوال 11: ڏاتو جي 50 ٽڪرن جو مايو (انگن ۾) 0.1 ڪلو گرام تائين درست ماپيو ويو ۽ هي آهن. مسلسل تعددي جدول ناهيو. نسبتي ۽ في سيڪڙو تعدد به لهو.

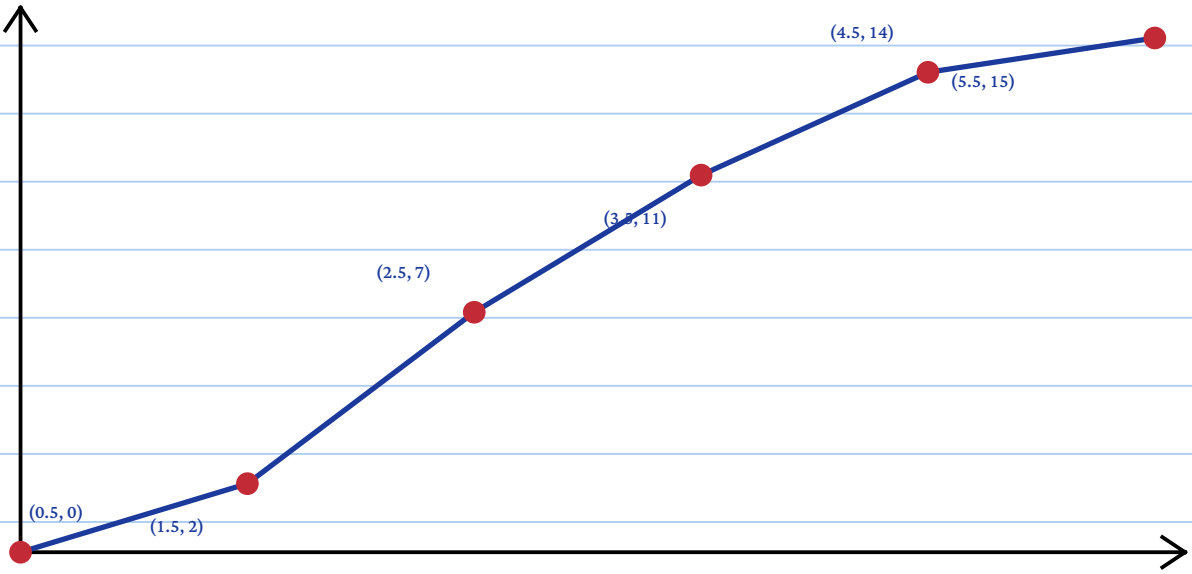
جواب: وسعت = 1.9، جماعتون = 7، وقفو = 0.3.

جدول (جماعت: تعدد، نسبتي، في سيڪڙو): 7.1-7.3: 3، 0.06، 6٪؛ 7.4-7.6: 5، 0.10، 10٪؛ 7.7-7.9: 9، 0.18، 18٪؛ 8.0-8.2: 13، 0.26، 26٪؛ 8.3-8.5: 12، 0.24، 24٪؛ 8.6-8.8: 6، 0.12، 12٪؛ 8.9-9.1: 2، 0.04، 4٪.

ڪل تعداد = 50.

سوال: مشق 22.2، سوال 1: هيٺين مواد لاءِ في سيڪڙو تعدد، ڪالمي نقشو، تعددي گهٽ پاسو، مجموعي تعددي جدول ۽ Ogive حاصل ڪريو. مارڪون 1، 2، 3، 4، 5؛ شاگردن جو تعداد 2، 5، 4، 3، 1.

جواب: في سيڪڙو تعدد: 13.33٪، 33.33٪، 26.67٪، 20٪، 6.67٪. مجموعي تعدد: 2، 7، 11، 14، 15. ڪالمي نقشو: x-محور تي مارڪون ۽ y-محور تي تعدد سان مستطيل ناهيو. تعددي گهٽ پاسو: هر مستطيل جي مٿين وچين نقطن کي ملايو ۽ ٻنهي پاسن کان x-محور تي آڻيو. Ogive نقطن کي ملايو: (0.5، 0)، (1.5، 2)، (2.5، 7)، (3.5، 11)، (4.5، 14)، (5.5، 15).



جواب ۾ ڏنل نقطن سان ناهيو ويو آهي Ogive.

سوال: مشق 22.2، سوال 2: غير مساوي جماعتي وقفن واري هيٺين مواد لاءِ ڪالمي نقشو ناهيو. جماعت: 0-39، 40-49، 50-79، 80-99؛ تعدد: 6، 8، 12، 4.

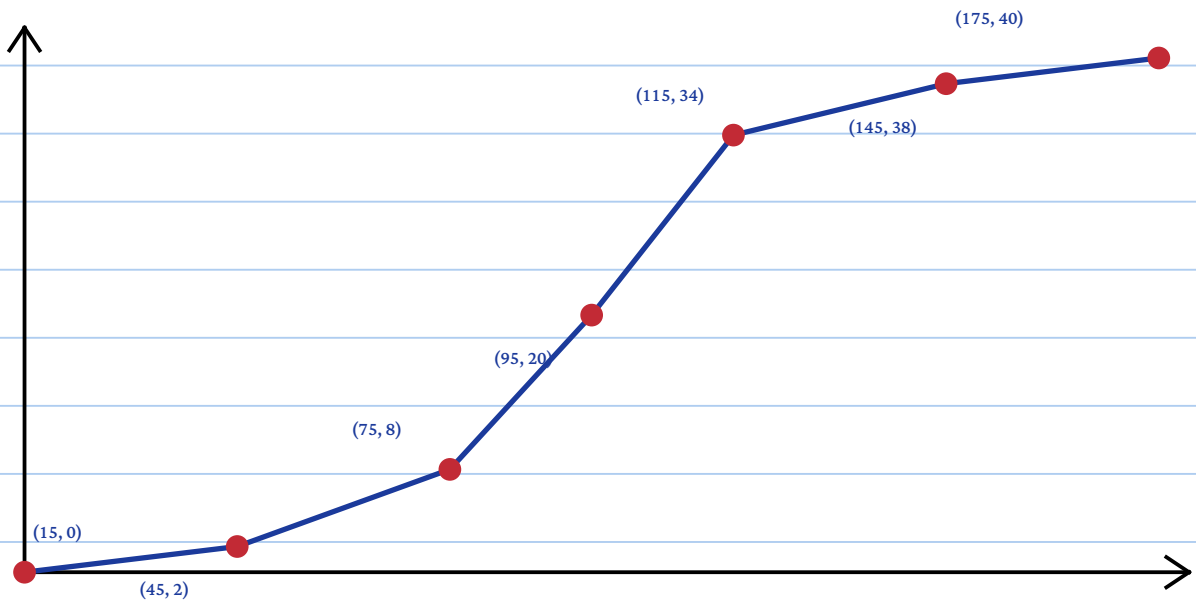
جواب: حقيقي حدون: -0.5-39.5، 39.5-49.5، 49.5-79.5، 79.5-99.5.

ترميم ٽيل اوچايون (d = 10): 2، 4، 8، 1.5.

انهن اوچاين سان مستطيل ناهيو.

سوال: مشق 22.2، سوال 3: ڏنل مواد لاءِ ڪالمي نقشو، تعددي گهٽ پاسو، مجموعي تعددي جدول ۽ Ogive ناهيو. جماعت: 20-40، 50-70، 80-90، 100-110، 120-140، 150-170؛ تعدد: 2، 6، 12، 14، 4، 2.

جواب: حقيقي حدون: 15-45، 45-75، 75-95، 95-115، 115-145، 145-175. مجموعي تعدد: 2، 8، 20، 34، 38، 40. ڪالمي نقشو انهن حدن ۽ تعددن سان ناهيو. گهٽ پاسو: مستطيلن جي مٿين وچين نقطن کي ملايو. (15، 0)، (45، 2)، (75، 8)، (95، 20)، (115، 34)، (145، 38)، (175، 40) Ogive: نقطن کي ملايو.



جواب ۾ ڏنل نقطن سان ناهيو ويو آهي Ogive.

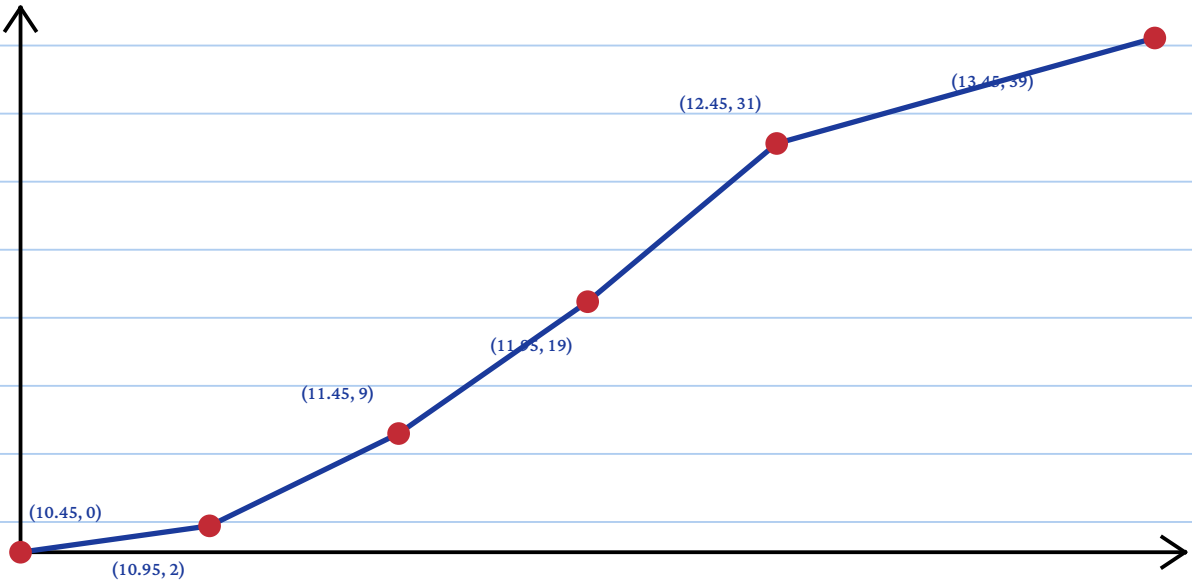
سوال: مشق 22.2، سوال 4: هيٺين مواد لاءِ ڪالمي نقشو، نسبتي تعددي گهٽ پاسو ۽ Ogive ناهيو. جماعت: 10.5-10.9، 11.0-11.4، 11.5-11.9، 12.0-12.4، 13.0-13.4؛ تعدد: 2، 7، 10، 12، 8.

جواب: نسبتي تعدد (n = 39): 0.205، 0.308، 0.256، 0.179، 0.051.

ڪالمي نقشو حقيقي حدن سان ناهيو.

نسبتي گهٽ پاسو: جماعتي نشانن تي نسبتي تعدد وارا نقطا ملايو.

Ogive: (10.45، 0)، (10.95، 2)، (11.45، 9)، (11.95، 19)، (12.45، 31)، (13.45، 39) نقطن کي ملايو.



جواب ۾ ڏنل نقطن سان ناهيو ويو آهي Ogive.

سوال: مشق 22.3، سوال 1: هيٺين جو A.M, G.M, H.M ۽ متيان يا ڪثرتي سرسري لهو (جتني ممڪن هجي). (a) 12، 10، 6، 3.2

12، -20، 25، 28، 30.8

جواب: A.M.

= 107/9 ≈ 11.89.

منفي عدد هجڻ ڪري G.M.

۽ H.M.

ممڪن نه آهن.

متيان = 12، ڪثرتي سرسري = 12.

سوال: مشق 22.3، سوال 1: (b) 14- ،12- ،18- ،19- ،0 ،19- ،18 ،12 ،14

جواب: A.M.

= 0/9 = 0.

صفر ۽ منفي عدد هجڻ ڪري G.M.

۽ H.M.

ممڪن نه آهن.

متيان = 0، ڪثرتي سرسري ڪو به نه آهي (سيئي عدد مختلف آهن).

سوال: مشق 22.3، سوال 1: (c) 25، 20.5، 18، 16، 8.1، 9، 12.3، 11، 6.5

جواب: A.M.

= 126.4/9 ≈ 14.04، G.M.

≈ 12.84، H.M.

≃ 11.73، متيان = 12.3، ڪثرتي سرسري ڪو به نه آهي.

سوال: مشق 22.3، سوال 1: (d) 64، 52، 57، 52، 62، 61، 60، 58، 54، 52، 55، 51

جواب: A.M.

= 678/12 = 56.5، G.M.

≈ 56.33، H.M.

≃ 56.18، متيان = 56، ڪثرتي سرسري = 52.

سوال: مشق 22.3، سوال 1: (e) رت جا گروپ: A، O+، AB+، B+، AB-، AB+، O+، A-، AB+، O-، A+

جواب: نظاري مواد آهي، تنهنڪري H.M.، G.M.، A.M.

ممڪن نه آهن.

متيان AB+ ۽ AB- جي وچ ۾ آهي، ڪثرتي سرسري = AB+ (3 دفعا).

سوال: مشق 22.3، سوال 1: (f) طرف: اولو، ڏکڻ، اولو، اولو، ڏکڻ، اتر

جواب: نظاري مواد آهي، تنهنڪري H.M، G.M.، A.M.

ممڪن نه آهن.

متيان = اولو، ڪثرتي سرسري = اولو (3 دفعا).

سوال: مشق 22.3، سوال 1: (g) گريڊ: C، B+، A-، Fail، B-، A-، B+، C+، A-، A+، B+، Fail، B+-

جواب: نظاري مواد آهي، تنهنڪري H.M، G.M.، A.M.

ممڪن نه آهن.

متيان = B+، ڪثرتي سرسري = B+ (4 دفعا).

سوال: مشق 22.3، سوال 2: ڏهن مزدورن جي روز جي ڪمائي زينب ۾ ڏنل آهي. A.M (سڌي، انحراف ۽ فرضي طريقن سان، A = 50، h = 10)، G.M. (سڌي ۽ لاگيترم طريقن سان)، H.M.، متيان ۽ ڪثرتي سرسري لهو.

جواب: چيپل مواد ۾ 9 عدد آهن (188، 170، 172، 125، 115، 195، 181، 190، 195) جيتوٽيڪ سوال ۾ ڏهن مزدورن جو ذڪر آهي.

سڌو: $x = 1531/9 \approx 170.11$.

انحراف (A = 50): $x = 50 + 1081/9 \approx 170.11$.

فرضي (A = 50، h = 10): $x = 50 + 10(108.1/9) \approx 170.11$.

G.M.

H.M.، 167.43 ≈

≈ 164.37، متيان = 181، ڪثرتي سرسري = 195.

[ڇپيل سوال ۾ عددن جو تعداد ۽ ذڪر ڪيل مزدورن جو تعداد هڪجهڙو نه آهي — نوٽ ڪيو ويو.]

سوال: مشق 22.3، سوال 3: 60 ماڻهن جي ڪتن جي ورتاڻ جي A.M.، متيان ۽ ڪثرتي سرسري لهو.

جواب: نظاري مواد آهي، تنهنڪري A.M.

ممڪن نه آهي.

متيان = ڪتن کي پسند ڪن ٿا، ڪثرتي سرسري = ڪتن سان پيار ڪن ٿا (20 ماڻهو).

سوال: مشق 22.3، سوال 4: هڪ شهر ۾ فوتگي جي مهيني واري مواد مان موت جي سبب جي ڪثرتي سرسري لهو.

جواب: سڀ کان وڌيڪ تعدد ڪووڊ (COVID) جو آهي (15)، تنهنڪري ڪثرتي سرسري = ڪووڊ.

سوال: مشق 22.3، سوال 5: هڪ دڪان ۾ 50٪ رعايت تي وڪيل جوتن جي ماپ جي Q1، Q3، متيان ۽ ڪثرتي سرسري لهو.

جواب: n = 191.

.)60 (سڀ کان وڌيڪ تعدد 7ڪثرتي سرسري = 7.5، Q3 = 7.5، 7متيان = 6.5، Q1 =

سوال: مشق 22.3، سوال 6: هڪ فيڪٽري جي هزار ملازمن جي روز جي مزدوري (سون ۾) ڏنل آهي. H.M ،G.M.، A.M.، متيان،

چوٿائين ڪنڊ مشاهدا ۽ ڪثرتي مزدوري لهو.

جواب: n = 1000.

A.M.

= 32.4، G.M.

≈ 32.30، H.M.

.32ڪثرتي سرسري = 34، Q3 = 32، 32متيان = 30، Q1 = 32.10 ≈

سوال: مشق 22.3، سوال 7: هڪ ڪمپني جي 50 ڏينهن ۾ ڪماليل نفعي جو خلاصو ڏنل آهي. مختصر ۽ فرضي طريقن سان نفعن جو

A.M. لهو: (a) A = 11000، h = 2000 (b) A = 9000، h = 2000.

جواب: ٻنهي طريقن سان x = 9640.

(a) مختصر: x = 9000 + 32000/50 = 9640؛

فرضي: x = 9000 + 2000(16/50) = 9640.

(b) مختصر: x = 11000 - 68000/50 = 9640؛

فرضي: x = 11000 + 2000(-34/50) = 9640.

سوال: مشق 22.3، سوال 8: شاگردن جون (50 مان) مارڪون گروهي مواد جي جدول ۾ ڏنل آهن. معلوم ڪريو H.M ،G.M ،A.M.، متيان، ڪثرتي سرسري.

جواب: n = 84.

A.M.

= 3063/84 ≈ 36.46، G.M.

≈ 36.08، H.M.

≃ 35.70، متيان ≃ 36.64، ڪثرتي سرسري ≃ 36.93.

سوال: مشق 22.3، سوال 9: ڏنل مواد جو H.M ،G.M ،A.M.، متيان، چوٿائين ڪندڙ مشاهدا ۽ ڪثرتي سرسري لهو.

جواب: n = 39.

A.M.

≈ 11.92، G.M.

≈ 11.91، H.M.

12.12.ڪثرتي سرسري ≃ ، 12.38 ≈ Q3، 11.97متيان ≃ ، 11.49 ≈ Q1، 11.89 ≈

سوال: مشق 22.3 (ii)، خاصيت 1: غير گروهي مواد ۾ A.M. کان مشاهدن جي سمورن انحرافن جي جوڙ صفر ٿيندي آهي.

جواب: سچ آهي: $\Sigma(x - \bar{x}) = \Sigma x - n\bar{x} = n\bar{x} - n\bar{x} = 0$.

سوال: مشق 22.3 (ii)، خاصيت 2: هڪ مستقل ڏيتا سيٽ جو A.M. اهو مستقل پاڻ ٿيندو آهي.

جواب: سچ آهي: جيڪڏهن سڀ مشاهدا a هجن ته $\bar{x} = na/n = a$.

سوال: مشق 22.3 (ii)، خاصيت 3: جيڪڏهن هڪ سيٽ جو x A.M. آهي ته $Y = aX + b$ جو $\bar{y} = a\bar{x} + b$ آهي، جتي a ۽ b حقيقي عدد آهن.

جواب: سچ آهي: $\Sigma(aX + b)/n = a\bar{x} + b$.

سوال: مشق 22.3 (ii)، خاصيت 4: جيڪڏهن ڏيتا سيٽ جا سڀ مشاهدا ساڳيا يا مستقل هجن ته AM = GM = HM.

جواب: سچ آهي: سڀ مشاهدا a هجن ته H.M. = a، G.M. = a، A.M. = a.

سوال: مشق 22.3 (ii)، خاصيت 5: هڪ غير مستقل مواد لاءِ AM > GM > HM.

جواب: سچ آهي: مثال طور {4، 5، 6، 6، 6، 7، 7، 8} لاءِ A.M.

= 6.125 > G.M.

= 6.006 > H.M.

= 5.879.

سوال: مشق 22.3 (ii)، خاصيت 6: هڪ غير مستقل مواد لاءِ $(AM)(HM) \neq (G.M)^2$.

جواب: سچ آهي: ساڳئي مثال ۾ $(G.M)^2 = 36.072$ ۽ $(A.M)(H.M) = 36.008$، جيڪي لڳ ڀڳ برابر آهن.

سوال: مشق 22.3 (ii)، خاصيت 7: جيڪڏهن مواد همشڪلي آهي ته AM = متيان، نه ته پي صورت ۾ غير همشڪلي مواد ۾ AM ≠ متيان.

جواب: سچ آهي: مثال طور {4، 5، 6، 6، 6، 7، 7، 7، 7، 8، 8، 8، 9، 10} لاءِ A.M.

= 7 = متيان (همشڪلي)؛

{4، 8، 13، 14، 19، 20، 23} لاءِ A.M.

= 14.42 ≠ متيان = 14 (غير همشڪلي).

سوال: مشق 22.3 (ii)، خاصيت 8: هڪ همشڪلي مواد لاءِ AM = متيان = ڪثرتي سرسري.

جواب: سچ آهي: همشڪلي مواد ۾ ٽئي مرڪزي ماپون هڪجهڙيون ٿيندیون آهن.

سوال: مشق 22.3 (ii)، خاصيت 9: هڪ مستقل ڊيٽا ۾ AM = GM = HM = متيان = ڪثرتي سرسري.

جواب: سچ آهي: مثال طور {19، 19، 19، 19، 19} لاءِ سيئي پنج ماپون 19 آهن.

سوال: مشق 22.4، سوال 1 (a): جيڪڏهن {148، 145، 160، 157، 156، 160، 160، 165} = W ۽ {-2، -2، -2، -2} = X هجن ته

ثابت ڪريو ته W جي A.M. کان سيني انحرافن جي جوڙ ٻڙي آهي.

جواب: W جو A.M.

= 1251/8 = 156.375.

(W - x) = W - 8 × 156.375 = 1251 - 1251 = 0.

تنهنڪري ثابت ٿيو.

سوال: مشق 22.4، سوال 1 (b): ثابت ڪريو ته X جي H.M = G.M. = A.M. = متيان = ڪثرتي سرسري آهي.

جواب: X مستقل مواد آهي (-2، -2، -2، -2)، تنهنڪري A.M.

= -2، متيان = -2، ڪثرتي سرسري = -2، ۽ ڪتاب جي مستقل مواد جي خاصيت موجب G.M.

= H.M.

= -2.

تنهنڪري سيئي برابر آهن.

سوال: مشق 22.4، سوال 1 (c): A.M. جو Y = 3X لهو.

جواب: -6 = (-2) × 3 = x × 3 = .

(Y = {-6، -6، -6، -6})

سوال: مشق 22.4، سوال 1 (d): A.M. جو Z = 3W - 11 لهو.

جواب: $z = 3 \times w - 11 = 3 \times 156.375 - 11 = 469.125 - 11 = 458.125$.

سوال: مشق 22.4، سوال 1 (e): ثابت ڪريو ته W لاءِ متيان < ڪثرتي سرسري < A.M < G.M. < H.M. آهي.

جواب: W لاءِ اصل قيمتون: H.M.

≈ 156.12، G.M.

≈ 156.24، A.M.

= 156.375، متيان = 158.5، ڪثرتي سرسري = 160.

تنهنڪري صحيح ترتيب H.M.

< G.M.

< A.M.

< متيان < ڪثرتي سرسري آهي.

[ڇپيل ترتيب ۾ متيان ۽ ڪثرتي سرسري غلط جاءِ تي ڏنل آهن — نوٽ ڪيو ويو.]

سوال: مشق 22.4، سوال 2: چڪاس ڪريو ته ڏنل مواد همشڪلي آهن؟ X = {7، 9، 3، 3، 3، 4، 1، 3، 2، 2} ۽ Y = {2، 1، 4، 4، 4، 6، 6، 5، 7، 1}

جواب: X لاءِ A.M.

= 3.7، متيان = 3، ڪثرتي سرسري = 3.

A.M.

≠ متيان، تنهنڪري X همشڪلي نه آهي.

A.M. لاءِ Y

= 4، متيان = 4، ڪثرتي سرسري = 4.

ٽئي برابر آهن، تنهنڪري Y همشڪلي آهي.

سوال: مشق 22.4، سوال 3: هڪ گهر لاءِ مهيني جي شين جي وزن (ڪلو گرام ۾) ۽ قيمتون (روپيا في ڪلو گرام ۾) ڏنل آهن. A.M.، G.M ۽ H.M جو استعمال ڪندي قيمت جي قدري سرسري ماپون لهو.

جواب: (w/x) = 0.151615، w log x = 112.1672، wx = 14850، w = 45.

قدري A.M

= 14850/45 = 330، قدري G.M.

≈ 310.8، قدري H.M.

= 45/0.151615 ≈ 296.80.

سوال: مشق 22.4، سوال 4: 50 خريد ڪيل ٿيلهن مان، 21 ٿيلهن جو سرسري ميو 24.2 ڪلو گرام آهي ۽ 29 ٿيلهن جو سرسري ميو 23.6 ڪلو گرام آهي. 50 ٿيلهن جو قدري سرسري ميو لهو.

جواب: قدري سرسري = (21 × 24.2 + 29 × 23.6)/50 = 1192.6/50 = 23.852 ڪلو گرام.

سوال: مشق 22.4، سوال 5: هڪ صوبي ۾ چوٽين هفتي ۾ ڪووڊ 19 جي فوتگين جي تعداد جي مواد مان 2، 3 ۽ 4 ڏينهن جون متحرڪ سرسريون لهو.

جواب: 2 ڏينهن جون: 116، 144، 173، 192، 227.5، 284.5. 3 ڏينهن جون: 130، 158.67، 180.67، 214.33، 255. 4 ڏينهن جون: 144.5، 168، 200.25، 238.25؛ مرڪزي: 156.25، 184.125، 219.25.

سوال: مشق 22.4، سوال 6: 11 سالن ۾ هڪ ڪمپني جو وڪرو (ملين رپين ۾) ڏنل آهي. 4 ۽ 5 سالن جون متحرڪ سرسريون لهو.

جواب: 5 سالن جون: 154.8، 186.2، 222.2، 228.2، 229.8، 242.4، 252.6. 4 سالن جون: 144.5، 168، 200.25، 238.25، 238.25، 238.25، 238.25، 238.25؛ مرڪزي: 156.25، 184.125، 219.25، 238.25، 238.25، 238.25، 238.25.

سوال: مشق 22.4، سوال 7: ڏنل مواد لاءِ گراف وسيلي متيان، چوٽائين ڪنڊ مشاهدا ۽ ڪثرتي سرسري جو اندازو لڳايو.

جواب: n = 48.

گراف (Ogive ۽ ڪالمي نقشي) وسيلي: متيان ≈ 43.14، 48.25 = Q3، 36.64 ≈ Q1، ڪثرتي سرسري = 45.5.

سوال: مشق 22.4، سوال 8: هيٺين گرافن کيل ماپن جو هند لهو: (a) ڪثرتي سرسري (b) متيان ۽ چوٽائين ڪندڙ مشاهدا.

جواب: (a) ڪالمي نقشي مان: ڪثرتي سرسري ≈ 113.21 kWh (جماعت 108-127).

(b) Ogive مان: متيان ≈ 2.022 mm، Q1 ≈ 2.018 mm، Q3 ≈ 2.024 mm.

سوال: مشق 22.5، سوال 1: هڪ ڪلاس ۾ غير حاضر شاگردن جي تعداد جي وسعت، تغير، سرسري انحراف ۽ معياري انحراف لهو. تعداد:

3، 5، 3، 2، 4، 1، 8.

جواب: وسعت = 7.

x = 26/7 ≈ 3.714.

تغير = 1540/343 ≈ 4.49.

سرسري انحراف = 82/49 ≈ 1.67.

معياري انحراف ≈ 2.12.

سوال: مشق 22.5، سوال 2: 6 وارن ۾ بن راندیگرن جي اسڪورن جي وسعت، تغير، سرسري انحراف، معياري انحراف لهو ۽ فيصلو ڪريو ته ڪهڙو راندیگر وڌيڪ تسلسل سان ڪارڪردگي ڏيکاريو.

جواب: A: وسعت = 185، تغير ≈ 4427.2، سرسري انحراف ≈ 48.44، معياري انحراف ≈ 66.54.

B: وسعت = 72، تغير ≈ 601.5، سرسري انحراف ≈ 21.11، معياري انحراف ≈ 24.53.

وڌيڪ تسلسل سان ڪارڪردگي ڏيکاريو B جو معياري انحراف گهٽ آهي، تنهنڪري B.

سوال: مشق 22.5، سوال 3: ڇهه ڪٽنبن جي آمدني ۽ خرچ جي معياري انحراف استعمال ڪندي انهن جي پکڙجڻ جو نتيجو ڪڍيو.

جواب: آمدني: سرسري = 35، معياري انحراف ≈ 17.08، نسبتي = 0.488.

خرچ: سرسري = 29، معياري انحراف ≈ 14.34، نسبتي = 0.494.

آمدني جي مطلق پکڙجڻ وڌيڪ آهي، پر خرچ جي نسبتي پکڙجڻ ٿورو وڌيڪ آهي.

سوال: مشق 22.5، سوال 4: هڪ مثال جي مدد سان تيمين A ۽ B جا اسڪور ڏنل آهن. نسبتي سرسري انحراف ۽ نسبتي معياري انحراف استعمال ڪريو ۽ فيصلو ڪريو ته ڪهڙي ٽيم وڌيڪ تسلسل سان ڪارڪردگي ڏيکاري.

جواب: ٽيم A: نسبتي سرسري انحراف ≈ 1.037، نسبتي معياري انحراف ≈ 1.239.

ٽيم B: نسبتي سرسري انحراف = 0.925، نسبتي معياري انحراف ≈ 1.090.

.وڌيڪ تسلسل سان ڪارڪردگي ڏيکاري B جا ٻئي نسبتي ماپون گهٽ آهن، تنهنڪري ٽيم B

سوال: مشق 22.5، سوال 5: ڏاتو جي 50 ٽڪرن جي ماپي جي ورهاڱي جي لاءِ وسعت، تغير، سرسري انحراف، معياري انحراف لهو.

جواب: وسعت = 2.10.

x = 8.106.

تغير ≈ 0.196، معياري انحراف ≈ 0.443، سرسري انحراف ≈ 0.343.

سوال: جائزو مشق 22، سوال 1 (i): حسابي سرسري مواد جي ___ مشاهدن تي منحصر ٿي ڪندو آهي. (a) وچين (b) پيچاڙي وارن (c) سيني (d) ڪو به نه

جواب: (c) سيني — حسابي سرسري سيني مشاهدن تي منحصر آهي.

سوال: جائزو مشق 22، سوال 1 (ii): ___ لهڻ لاءِ پهرين گروهي غير مواد کي ترتيب ۾ آڻڻ پوندو آهي. (a) AM (b) ڪثرتي سرسري (c) متيان (d) وسعت

جواب: (c) متيان — متيان لاءِ مواد کي ترتيب ۾ آڻڻ پوندو آهي.

سوال: جائزو مشق 22، سوال 1 (iii): مسلسل تعددي جدول ۾ جماعتن جو تعداد ___ جي وچ ۾ هوندي آهي. (a) 10 (b) 15 (c) 20 (d) 25

جواب: (b) 15 — جماعتن جو تعداد عام طور تي 5 ۽ 15 جي وچ ۾ هوندو آهي.

سوال: جائزو مشق 22، سوال 1 (iv): ___ جو گراف استعمال ڪندي، گروهي مواد جي ڪثرتي سرسري لهي آهي. (a) ڪالمي نقشو (b) گهڻ پاسو (c) Ogive (d) بار چارٽ

جواب: (a) ڪالمي نقشو — ڪثرتي سرسري ڪالمي نقشي جي ذريعي لهي ويندي آهي.

سوال: جائزو مشق 22، سوال 1 (v): جيڪڏهن مواد ۾ ٻين کان مختلف مشاهدا نه هجن ته ___ گمراهه ڪن هوندو آهي. (a) AM (b) وسعت (c) متيان (d) ڪثرتي سرسري

جواب: (b) وسعت — وسعت صرف ٻن انتهائي مشاهدن تي منحصر آهي، تنهنڪري اها پکڙجڻ جو گمراهه ڪن اندازو ڏئي سگهي ٿي.

سوال: جائزو مشق 22، سوال 1 (vi): جيڪڏهن {0، 90، 100، 10، k} جو A.M. 40 آهي ته پوءِ ___. k = (a) 0 (b) 90 (c) 10 (d) 100

جواب: (a) 40 = (200 + k)/5 — 0 مان k = 0.

سوال: جائزو مشق 22، سوال 1 (vii): متيان ۽ چوٽائين ڪندڙ مشاهدا ___ طور آهن. (a) حسابي (b) مقامي (c) منطقي (d) ڪو به نه

جواب: (b) مقامي — متيان ۽ چوٽائين مقامي (مقامي) ماپون آهن.

سوال: جائزو مشق 22، سوال 1 (viii): متيون چوٽائين ڪندڙ مشاهدا مواد کي ___ نسبت ۾ ورهاڳيندا آهن. (a) 50%-50% (b) 40%-60% (c) 75%-25% (d) 25%-25%

جواب: (a) 50%-50% — متيان مواد کي 50٪-50٪ نسبت ۾ ورهاڳيندو آهي.

سوال: جائزو مشق 22، سوال 1 (ix): جيڪڏهن مواد ۾ هڪ عدد ڀڙي جي برابر آهي ته پوءِ ___ معلوم نه ڪري سگهبو. (a) A.M. (b) G.M. (c) H.M. (d) متيان

جواب: (c) H.M. — صفر تي ورتائڻ ممڪن نه آهي، تنهنڪري H.M. معلوم نه ڪري سگهبو.

سوال: جائزو مشق 22، سوال 1 (x): جيڪڏهن مواد ۾ سڀ عدد برابر آهن ته پوءِ ___. (a) A.M. = G.M. = H.M. (b) وسعت = 0 (c) S.D. = 0 (d) سيئي اهي

جواب: (d) سيئي اهي — ٿئي نتيجا سچا آهن.

23. فيثا غورث ستايان

سوال: مشق 23، سوال 1: ٽڪنڊي جي پاسن جي ماپون هيٺ ڏنل آهن تصديق ڪريو ته ٽڪنڊو ڪند گوني آهي. (i) a = 16، b = 30، c = 34

جواب: $a^2 + b^2 = 256 + 900 = 1156 = 34^2 = c^2$.

تنهنڪري ٽڪنڊو ڪند گوني آهي.

سوال: مشق 23، سوال 1: (ii) a = 6، b = 8، c = 10

جواب: $a^2 + b^2 = 36 + 64 = 100 = 10^2 = c^2$.

تنهنڪري ٽڪنڊو ڪند گوني آهي.

سوال: مشق 23، سوال 1: (iii) a = 15، b = 20، c = 25

جواب: $a^2 + b^2 = 225 + 400 = 625 = 25^2 = c^2$.

تنهنڪري ٽڪنڊو ڪند گوني آهي.

سوال: مشق 23، سوال 1: (iv) a = 13، b = √56، c = 15

جواب: $a^2 + b^2 = 169 + 56 = 225 = 15^2 = c^2$.

تنهنڪري ٽڪنڊو ڪند گوني آهي.

سوال: مشق 23، سوال 2: هيٺين شڪلين ۾ نامعلوم رقم معلوم ڪريو. (i) ڪند گوني ٽڪنڊي جا پاسا 7، 24 ۽ x

جواب: $x^2 = 7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625$، تنهنڪري $x = 25$.

سوال: مشق 23، سوال 2: (ii) ڪند گوني ٽڪنڊي جا پاسا 5، x ۽ 13

جواب: $x^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$، تنهنڪري $x = 12$.

سوال: مشق 23، سوال 2: (iii) ڪند گوني ٽڪنڊي جا پاسا 2، x ۽ 2√2

جواب: $x^2 = (2\sqrt{2})^2 - 2^2 = 8 - 4 = 4$، تنهنڪري $x = 2$.

سوال: مشق 23، سوال 2: (iv) ڪند گوني ٽڪنڊي جا پاسا 8، x ۽ 17

جواب: $x^2 = 17^2 - 8^2 = 289 - 64 = 225$، تنهنڪري $x = 15$.

سوال: مشق 23، سوال 3: هڪ ٽڪنڊي جي تن پاسن جي ماپون 7.5cm، 9.5cm ۽ xcm آهن. x جي ڪهڙي قيمت تي اهي پاسا ڪنڊ گوني ٽڪنڊي کي ظاهر ڪندا؟

جواب: جيڪڏهن x هيپائٽينوز هجي: $x = \sqrt{(9.5^2 + 7.5^2)} = \sqrt{146.5} \approx 12.10$ cm.

جيڪڏهن 9.5 هيپائٽينوز هجي: $x = \sqrt{(9.5^2 - 7.5^2)} = \sqrt{34} \approx 5.83$ cm.

تنهنڪري $x \approx 12.10$ cm يا $x \approx 5.83$ cm.

سوال: مشق 23، سوال 4: هڪ ABC هيڪ پورا پاسو ٽڪنڊو آهي جنهن ۾ mAB = mAC = 12cm ۽ mBC = 10cm آهي. A کان BC تائين عمودي فاصلو لهو.

جواب: عمود BC کي 5 ۽ 5 ۾ ورهائي ٿو.

عمودي فاصلو = $\sqrt{(12^2 - 5^2)} = \sqrt{119} \approx 10.91$ cm.

سوال: مشق 23، سوال 5: هڪ ڊاڪٽ جو هيئيون حصو (پايو) پت کان 6 فٽ جي فاصلي تي آهي جڏهن ڊاڪٽ جو مٿاهون حصو (چوٽي) پت تي 8 فٽ جي اوچائي تي رکيل آهي ته پوءِ ڊاڪٽ جي ڊيگهه لهو.

جواب: ڊاڪٽ جي ڊيگهه = $\sqrt{(8^2 + 6^2)} = \sqrt{100} = 10$ فٽ.

سوال: مشق 23، سوال 6: پاسي واري شڪل ۾ x جو ملهه لهو. (AD، DC = 15، BD = x، AC = 17، AB = 10 عمودي آهي)

جواب: ADC مان: $AD^2 = 17^2 - 15^2 = 64$.

ABD ن ما: $AD^2 = 10^2 - x^2$.

تنهنڪري $x = 6 - 100$، $x^2 = 36$، $x^2 = 64$.

سوال: مشق 23، سوال 7: A ۾ BC هڪ ڪنڊ گوني آهي جيئن پر شڪل ۾ ADB ڊيڪاريل آهي. a، b ۽ h جي ڊيگهه لهو جيڪڏهن mCD = 5 ايڪا ۽ mAD = 7 ايڪا.

جواب: $h^2 = (mAC)^2 - (7^2 + 5^2)$ مان: $h = \sqrt{35} \approx 5.92$، $h^2 = 35$.

$b = \sqrt{(49 + 35)} = \sqrt{84} = 2\sqrt{21} \approx 9.17$.

$a = \sqrt{(25 + 35)} = \sqrt{60} = 2\sqrt{15} \approx 7.75$.

سوال: مشق 23، سوال 8: هڪ مستطيلي تيراڪي لاءِ تلاءِ جا پاسا 50m ۽ 30m آهن. بن سامهون وارن ڪنڊن وچ ۾ فاصلو لهو.

جواب: آريب = √(30² + 50²) = √3400 = 34√10 ≈ 58.31 m.

سوال: مشق 23، سوال 9: هڪ هيڪ پاسي واري ٽڪنڊي جي هر هڪ پاسو جي ڊيگهه 8 ايڪا آهي. ڪنهن به هڪ عمود جي ڊيگهه لهو.

جواب: عمود = √(8² - 4²) = √48 = 4√3 ≈ 6.93 ايڪا.

سوال: مشق 23، سوال 10: هڪ ٽڪنڊي جي پاسن جي ڊيگهه x، x + 4 ۽ 20 آهي. جيڪڏهن سڀ کان وڏي ڊيگهه 20 آهي ته x جي ڪهڙين قيمتن لاءِ ٽڪنڊو ڪنڊ گوني ٽڪنڊو ٿيندو؟

جواب: (x + 4)² + x² = 20² مان: x = 12، x² + 4x - 192 = 0، 2x² + 8x - 384 = 0 (منفي قيمت -16 قبول نه آهي).

تنهنڪري پاسا 12، 16، 20 آهن.

سوال: مشق 23، سوال 11: هڪ ماڻهو هڪ طرف 18m پنڌ ڪري ٿو ۽ پوءِ عمودي طرف 24m پنڌ ڪري ٿو. شروعاتي ٽيڪي کان هن جي هند تائين فاصلو لهو.

جواب: فاصلو = √(18² + 24²) = √900 = 30 m.

سوال: مشق 23، سوال 12: هڪ مستطيل ABCD ۾ mBC + mCD = 17cm ۽ mBD + mAC = 26cm آهي. مستطيل جي ڊيگهه ويڪر معلوم ڪريو.

جواب: آريبون برابر آهن: mBD = mAC = 13 cm.

جيڪڏهن ويڪر = w ۽ ڊيگهه = l هجي ته l + w = 17 ۽ l² + w² = 169.

تنهنڪري wl = 60، ۽ l، w = 5، 12.

ڊيگهه = 12 cm، ويڪر = 5 cm.

سوال: جائزو مشق 23، سوال 1 (i): مستطيل جي آريب جي ماپ 6.5cm آهي جيڪڏهن ان جي ويڪر 2.5cm آهي ته پوءِ ان جي ڊيگهه ___ آهي. (a) 3cm (d) 6cm (c) 4cm (b) 9cm

جواب: (c) 6cm — ڊيگهه = √(6.5² - 2.5²) = √36 = 6 cm.

سوال: جائزو مشق 23، سوال 1 (ii): هيٺين مان کهڙا ڪنڊ گوني ٽڪنڊي جا پاسا آهن؟ (a) 4، 5، 6 (d) 5، 6، 7 (c) 2، 3، 4 (b) 3، 4، 5

6

جواب: (a) 5² = 25 = 4² + 3² — 5، 4، 3.

سوال: جائزو مشق 23، سوال 1 (iii): هڪ گوني ٽڪنڊي جي وڏي ۾ وڏي ڪنڊ ___ آهي. (a) 110° (d) 80° (c) 90° (b) 100°

جواب: (b) 90° — ڪنڊ گوني ٽڪنڊي جو سڀ کان وڏو ڪنڊ 90° آهي.

سوال: جائزو مشق 23، سوال 1 (iv): گوني ڪنڊ ٽڪنڊي ۾، هيپائٽينوز ___ جي سامهون وارو پاسو آهي. (a) ڪنڊ سوزو (b) گوني ڪنڊ (c) ڪنڊ ويڪري (d) ڪو به نه

جواب: (b) گوني ڪنڊ — هيپائٽينوز ساڄي ڪنڊ جي سامهون وارو پاسو آهي.

سوال: جائزو مشق 23، سوال 1 (v): جيڪڏهن ڪنهن ڪنڊ گوني ٽڪنڊي جا پاسا a، b، c آهن ۽ c سڀ کان وڏو پاسو آهي ته پوءِ ___.

(a) $c^2 = a^2 + b^2$ (b) $b^2 = c^2 + a^2$ (c) $a^2 = b^2 + c^2$ (d) $c^2 = a^2 - b^2$

جواب: (a) $c^2 = a^2 + b^2$ — فيثا غورث ستايان مطابق.

سوال: جائزو مشق 23، سوال 1 (vi): جيڪڏهن ڪنڊ گوني ٽڪنڊي جي ٻن پاسن جي ڊيگهه 5cm ۽ 12cm آهن ته پوءِ هيپائٽينوز ___ آهي. (a) 13 (d) 14 (c) 15 (b) 16

جواب: (d) $\sqrt{(5^2 + 12^2)} = \sqrt{169} = 13$ — 13.

سوال: جائزو مشق 23، سوال 1 (vii): جيڪڏهن ڪنڊ گوني ٽڪنڊي جي هيپائٽينوز $2\text{cm}\sqrt{3}$ آهي ته پوءِ هر هڪ پاسو ___ جي ڊيگهه آهي. (a) 1cm (d) 3cm (c) 5cm (b) 2cm

جواب: (c) 3cm — هيڪ پاسي واري ڪنڊ گوني ٽڪنڊي ۾ هر پاسو $= 2\sqrt{3}/\sqrt{2} = 3$ cm.

سوال: جائزو مشق 23، سوال 2: فيثا غورث ستايان جي وضاحت ڪريو.

جواب: ڪنڊ گوني ٽڪنڊي ۾ هيپائٽينوز جي چورس ٻين ٻن پاسن جي چورسن جي جوڙ جي برابر آهي: $c^2 = a^2 + b^2$.

سوال: جائزو مشق 23، سوال 3: هڪ 25m ڊاڪٽ آبي پٽ تي رکيل آهي. ڊاڪٽ جو پايو پٽ کان 7m جي فاصلي تي آهي. معلوم ڪريو ته ڊاڪٽ پٽ تي ڪيتري اوچائي تي رکيل آهي.

جواب: اوچائي $= \sqrt{(25^2 - 7^2)} = \sqrt{576} = 24$ m.

سوال: جائزو مشق 23، سوال 4: هيٺين هر هڪ شڪل مان نامعلوم رقم معلوم ڪريو. (i) ڪنڊ گوني ٽڪنڊي جا پاسا 2، 3 ۽ x

جواب: $x^2 = 2^2 + 3^2 = 13$، تنهنڪري $x = \sqrt{13}$.

سوال: جائزو مشق 23، سوال 4: (ii) ڪنڊ گوني ٽڪنڊي جا پاسا 7، x ۽ 10

جواب: $x^2 = 10^2 - 7^2 = 51$، تنهنڪري $x = \sqrt{51}$.

سوال: جائزو مشق 23، سوال 4: (iii) ڪنڊ گوني ٽڪنڊي جا پاسا 9، x ۽ 12

جواب: $x^2 = 12^2 - 9^2 = 63$، تنهنڪري $x = \sqrt{63} = 3\sqrt{7}$.

24. نسبت ۽ تناسب

سوال: مشق 24.1، سوال 1: ABC ۾ DE ∥ AB آهي. mCE لهو جيڪڏهن mAE = 5cm، mBD = 6cm، mDC = 12cm هجي.

جواب: بنيادي تناسبي ستايان مطابق mCE/mAE = mDC/mBD، تنهنڪري mCE = 5 × 12/6 = 10 cm.

سوال: مشق 24.1، سوال 2: ABC ۾ PQ ∥ BC آهي. x جو ملهه لهو جيڪڏهن mAQ = 2x + 1، mPB = 2، mAP = 5x - 3 ۽ mQC = 3 هجي.

جواب: بنيادي تناسبي ستايان مطابق (5x - 3)/3 = (2x + 1)/2، تنهنڪري x = 1، 11x = 11، 4x + 2 = 15x - 9.

سوال: مشق 24.1، سوال 3: ثابت ڪريو ته ٽڪنڊي جي هڪ پاسو جي پوروچوٽ ليڪ ٻين ٻن پاسن کي تناسب ۾ ورهائي ٿي.

جواب: بنيادي تناسبي ستايان: جيڪڏهن DE ∥ BC هجي ته mAD/mDB = mAE/mEC. ثبوت: AD ۽ AE کي برابر ايڪن ۾ ورهايو؛ پوروچوٽ ليڪن ذريعي مطابقت رکندڙ حصا برابر ٿيندا آهن، تنهنڪري ٻنهي پاسن تي حصن جو تناسب هڪجهڙو آهي.

سوال: مشق 24.1، سوال 4: ثابت ڪريو ته ٽڪنڊي جي ڪنهن پاسو جي وچين نقطي مان ڪڍيل ليڪ جيڪا ٻئي پاسو جي پوروچوٽ آهي ته اها ٽئين پاسو کي اڌ ڪندي.

جواب: فرض ڪريو D، AB جو وچين نقطو آهي ۽ DE ∥ BC. بنيادي تناسبي ستايان مطابق mAD/mDB = mAE/mEC. پر mAD = mDB، تنهنڪري mAE = mEC، يعني E، AC جو وچين نقطو آهي.

سوال: مشق 24.1، سوال 5: ثابت ڪريو ته ٽڪنڊي جي ٻن پاسن کي تناسب ۾ ورهائيندڙ ليڪ ٽئين پاسو جي پوروچوٽ هوندي.

جواب: بنيادي تناسبي ستايان جو عڪس: جيڪڏهن mAP/mPB = mAQ/mQC هجي ته PQ ∥ BC. ثبوت: فرض ڪريو PQ ∥ BC نه آهي؛ پوءِ Q مان BC جي پوروچوٽ ليڪ AC کي K تي ملي ٿي، ۽ بنيادي تناسبي ستايان مطابق mAP/mPB = mAQ/mQK. ڏنل تناسب سان پيٽڻ تي mQK = mQC، تنهنڪري K = C، ۽ PQ ∥ BC.

سوال: مشق 24.2، سوال 1: پاسي واري شڪل ۾ BC ∥ A جي A جو ڪندڙ اڌ ڪندڙ AD آهي. x جو ملهه لهو جيڪڏهن mAB = x + 9، mAC = 11 - x، mCD = 2x + 3 ۽ mBD = 3x + 2 هجي.

جواب: ڪند بائي سيڪٽر ستايان مطابق (x + 9)/(11 - x) = (3x + 2)/(2x + 3).

حل ڪرڻ تي: x = 1، (x - 1)² = 0، 5x² - 10x + 5 = 0.

سوال: مشق 24.2، سوال 2: پاسي واري شڪل ۾ ABC ۽ PQR هم شڪل آهن. x ۽ y جو ملهه لهو جيڪڏهن ڏنل پاسن جون ڏيگهون شڪل ۾ ڏيکاريل آهن.

جواب: ABC ~ PQR مان: x/6 = y/12 = 3/9، تنهنڪري x = 2 cm، y = 4 cm.

سوال: مشق 24.2، سوال 3: فرض ڪريو ته A1 ۽ A2 ترتيبوار بن هم شڪل ٽڪنڊن ABC ۽ PQR جي ايراضيون آهن جيئن ته شڪل

۾ ڏيکاريل آهي. معلوم ڪريو A2 جيڪڏهن A1 = 28cm²، mAB = 4x cm ۽ mPQ = 2x cm هجي.

جواب: A1/A2 = (mAB/mPQ)² = (4x/2x)² = 4، تنهنڪري A2 = 28/4 = 7 cm².

سوال: مشق 24.2، سوال 4: ٻن هم شڪل ٽڪنڊن جي مطابقت رکندڙ پاسن جي نسبت x - 5 : 2 ۽ انهن جي ايراضين جي نسبت 1 : 9 آهي. x جو ملهه لهو.

جواب: ((x - 5)/2)/1/9 = ² مان (x - 5)/1/3 = 2 (ڏيگهه مثبت آهي)، تنهنڪري x = 17/3، x - 5 = 2/3.

سوال: مشق 24.2، سوال 5: ثابت ڪريو ته ٻن ٽڪنڊن جا پاسا متناسب هوندا جيڪڏهن هڪ ٽڪنڊي جي سوزهي ڪنڊ ٻئي جي سوزهي ڪنڊ جي برابر هوندي.

جواب: گوني ٽڪنڊن لاءِ: ٻنهي ٽڪنڊن ۾ هڪ ساڃو ڪنڊ ۽ هڪ برابر سوزهي ڪنڊ آهي، تنهنڪري AA مطابق ٽڪنڊا هم شڪل آهن، ۽ مطابقت رکندڙ پاسا متناسب آهن.

سوال: مشق 24.2، سوال 6: هڪ گوني ٽڪنڊي ۾ گوني ڪنڊ ڪان هيپائٽينوز تي ڪيل عمود ٽڪنڊي کي ٻن ٽڪنڊن ۾ ورهائي ٿو. ثابت ڪريو ته انهن مان هر هڪ اصل ٽڪنڊي جو هم شڪل آهي.

جواب: فرض ڪريو BC ۾ A ۽ B = 90° ۽ AC BD.

ABD ~ ABC (AA) تنهنڪري ADB = ABC = 90°، ي A ۽ ABC ۾ ABD ۽ گڏيل

ساڳي ريت BCD ~ ABC (AA).

سوال: جائزو مشق 24، سوال 1 (i): تناسب ۾، وچين رکن جي ضرب باهرين رکن جي ___ جي برابر آهي. (a) جوڙ آپٽ (b) فرق (c) آپٽ وند (d) آپٽ ضرب

جواب: (d) آپٽ ضرب — تناسب ۾ وچين رکن جي ضرب باهرين رکن جي ضرب جي برابر هوندي آهي.

سوال: جائزو مشق 24، سوال 1 (ii): ___ هميشه هم شڪل هوندا آهن. (a) گوني ڪنڊ ٽڪنڊا (b) انور پاسو ٽڪنڊا (c) سوزهي ڪنڊ ٽڪنڊا (d) تيور پاسو ٽڪنڊا

جواب: (d) تيور پاسو ٽڪنڊا — سيئي تيور پاسو ٽڪنڊا هميشه هم شڪل هوندا آهن.

سوال: جائزو مشق 24، سوال 1 (iii): ٽڪنڊن جي هم شڪلي جي علامت ___ آهي. (a) = (b) (c) ~ (d)

جواب: (c) ~ — هم شڪلي جي علامت ~ آهي.

سوال: جائزو مشق 24، سوال 1 (iv): جيڪڏهن ڪنهن ٽڪنڊي جي ٻئي جي پاسي ليک هڪ پاسي کي 3 : 2 ۾ ورهائي ٿي ته پوءِ اها ٻئي پاسي کي ___ ۾ ورهائيندي. (a) 5:3 (d) 2:6 (c) 2:3 (b) 3:2

جواب: (a) 3:2 — بنيادي تناسبي ستايان مطابق ٻئي پاسي به ساڳئي نسبت ۾ ورهائبو آهي.

سوال: جائزو مشق 24، سوال 1 (v): جيڪڏهن هڪ ليک ٽڪنڊي جي ٻن پاسن کي ساڳي نسبت ۾ ڪپي ٿي ته پوءِ اها ٻئي پاسو جي ___

هوندي. (a) پوروچوٽ ليڪ (b) غير پوروچوٽ ليڪ (c) نهڪندر ليڪ (d) نه ڪو به

جواب: (a) پوروچوٽ ليڪ — بنيادي تناسبي ستايان جو عڪس.

سوال: جائزو مشق 24، سوال 1 (vi): A BC ۾ A جو ڪنڊڙ اڌ ڪنڊڙ BC کي ___ نسبت ۾ ورهائي ٿو جيڪڏهن mAB = 6cm ۽ mAC = 8cm هجي. (a) 5:7 (b) 3:4 (c) 1:1 (d) 5:8

جواب: (b) 3:4 — ڪند بائي سيڪٽر ستايان مطابق نسبت mAB:mAC = 6:8 = 3:4 آهي.

سوال: جائزو مشق 24، سوال 1 (vii): ٽيور پاسو ٽڪنڊي جي هڪ ڪند جو اڌ ڪنڊڙ سامهون واري پاسو کي ___ ۾ ورهائي ٿو. (a) 2:3 (b) 3:2 (c) 1:1 (d) 5:2

جواب: (c) 1:1 — اڌ ڪنڊڙ سامهون واري پاسو کي اڌ ڪري ٿو.

سوال: جائزو مشق 24، سوال 1 (viii): ٻن هم شڪل ٽڪنڊن جا مطابقت رکندڙ پاسا ___ هوندا آهن. (a) برابر (b) غير مساوي (c) متناسب (d) نه ڪو به

جواب: (c) متناسب — هم شڪل ٽڪنڊن جا مطابقت رکندڙ پاسا متناسب هوندا آهن.

سوال: جائزو مشق 24، سوال 1 (ix): جيڪڏهن ٻن هم شڪل ٽڪنڊن جي مطابقت رکندڙ پاسن جي نسبت 5:7 آهي ته پوءِ انهن جي ايراضين جي نسبت ___ جي برابر هوندي. (a) 25:49 (b) 7:5 (c) 25:7 (d) 5:7

جواب: (d) 25:49 — ايراضين جي نسبت پاسن جي نسبت جي چورس آهي: (5/7)² = 25/49.

سوال: جائزو مشق 24، سوال 1 (x): جيڪڏهن ٻن هم شڪل ٽڪنڊن جي ايراضين جي نسبت 36 : 121 آهي ته پوءِ انهن جي مطابقت رکندڙ پاسن جي نسبت ___ ٿيندي. (a) 10:6 (b) 6:11 (c) 11:6 (d) 6:10

جواب: (b) 6:11 — پاسن جي نسبت ايراضين جي نسبت جي چورس روٽ آهي: √(36/121) = 6/11.

سوال: جائزو مشق 24، سوال 1 (xi): جيڪڏهن ٻن هم شڪل ٽڪنڊن جا مطابقت رکندڙ پاسا 2 : x نسبت ۾ آهن ۽ ايراضين جي نسبت 4:9 آهي ته پوءِ a (c) 3- (b) 3 (a) .___ = x ۽ b ٻئي (d) نه ڪو به

جواب: (d) نه ڪو به — چپيل نسبت مان (x/2)²/9/4 = ، تنهنڪري x = ±4/3، جيڪو ڏنل اختيارن مان ڪو به نه آهي. [جيڪڏهن ايراضين جي نسبت 9:4 هجي ها ته جواب (c) ٻئي 3 ۽ 3- هجي ها — نوٽ ڪيو ويو.]

سوال: جائزو مشق 24، سوال 1 (xii): ٻه تيور پاسو ٽڪنڊا ___ هوندا آهن. (a) هڪسان ٽڪنڊا (b) هم شڪل ٽڪنڊا (c) متناسب (d) هڪجيترا هڪجيترا

جواب: (b) هم شڪل ٽڪنڊا — ٻه تيور پاسو ٽڪنڊا هميشه هم شڪل هوندا آهن.

25. گول جا زهه

سوال: مشق 25.1، سوال 1: چا هڪ گول هر تن ليکن مان گذري سگهي ٿو. دليل سان واضح ڪريو.

جواب: نه. هم ليکي ٽپکن جي عمودي اڌ کنڊڙ ليکون هڪبئي جي پوروچوٽ هوندیون آهن ۽ ڪڏهن به نه ملنديون آهن، تنهنڪري ڪو به مرڪز نه ملندو آهي.

سوال: مشق 25.1، سوال 2: چا توهان ڪنهن چار غير هم ليکن مان هڪ گول ڪڍي سگهو ٿا. دليل سان واضح ڪريو.

جواب: ضروري نه آهي. چار ٽپکن مان گول صرف تڏهن گذرندو جڏهن اهي هم مدار (concyclic) هجن؛ عام طور تي ٽن ٽپکن جو گول چوٽين ٽپکي مان نه گذرندو آهي.

سوال: مشق 25.1، سوال 3: ثابت ڪريو ته هڪ صرف هڪ گول تڪندڙي جي چوٽين مان گذري سگهي ٿو.

جواب: تڪندڙي جي پاسن جي عمودي اڌ کنڊڙ ليکون هڪ ئي نقطي O تي ملن ٿيون. O هر چوٽي کان هڪ جيتري فاصلي تي آهي، تنهنڪري O مرڪز ۽ OA رداس وارو گول تنهي چوٽين مان گذري ٿو، ۽ اهو ئي واحد گول آهي.

سوال: مشق 25.1، سوال 4: ثابت ڪريو ته هڪ صرف هڪ گول چوڪنڊي جي چوٽين مان گذري سگهي ٿو.

جواب: هڪ چڪري چوڪنڊي (cyclic quadrilateral) لاءِ: پاسن جي عمودي اڌ کنڊڙ ليکون هڪ ئي نقطي O تي ملن ٿيون، جيڪو چئني چوٽين کان هڪ جيتري فاصلي تي آهي، تنهنڪري O مرڪز وارو گول چئني چوٽين مان گذري ٿو، ۽ اهو ئي واحد گول آهي.

سوال: مشق 25.1، سوال 5: تي ڳوٺ اهڙي ريت واقع آهن جو A جي اوير ۾ 6Km تي B آهي ۽ B جي اتر ۾ 8Km تي C آهي. مسجد جو مقام لهو ته جيئن هر هڪ ڳوٺ مان ساڳيو فاصلو رهي. اهو پڻ معلوم ڪريو ته هر هڪ ڳوٺائي کي گهٽو پند ڪرڻو پوندو.

جواب: مسجد ABC جو مرڪز (circumcentre) آهي.

$AC = \sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10$ km.

$10/2 = 5$ km. جو وچين نقطو آهي، تنهنڪري هر ڳوٺ کان فاصلو = AC هجڻ ڪري مرڪ ز $B = 90°$

هر ڳوٺائي کي 5 km پند ڪرڻو پوندو.

سوال: مشق 25.2، سوال 1: ثابت ڪريو ته گول جا قطر هڪبئي کي اڌ ڪن ٿا.

جواب: هر قطر گول جي مرڪز مان گذري ٿو ۽ مرڪز هر قطر جو وچين نقطو آهي، تنهنڪري قطر هڪبئي کي مرڪز تي اڌ ڪن ٿا.

سوال: مشق 25.2، سوال 2: ثابت ڪريو ته گول جي مرڪز کان زهه جي وچين نقطي تي ڪنهن ڪند گوني هوندي.

جواب: جيڪڏهن OC، زهه AB جي وچين نقطي C سان ملي ٿي ته OCA OCB (SSS)، تنهنڪري $mOCA = mOCB$.

اهي ڪنڊ سپليمنٽري آهن، تنهنڪري هڪ 90° آهن، يعني AB ⊥ OC.

سوال: مشق 25.2، سوال 3: جيڪڏهن هڪ زهه جي ڊيگهه 8cm آهي ۽ گول جي مرڪز کان زهه تائين عمودي فاصلو 3cm آهي ته پوءِ گول جو گهيرو ۽ گول جي ايراضي لهو.

جواب: رداس $r = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5$ cm.

گهيرو $= 2\pi r = 10\pi \approx 31.42$ cm.

ايراضي $= \pi r^2 = 25\pi \approx 78.54$ cm².

سوال: مشق 25.2، سوال 4: زهه جي ڊيگهه لهو جيڪو گول جي مرڪز کان k فاصلي تي آهي ۽ سندس رداس r آهي. (a) $k = 4$cm، $r = 9$cm

جواب: زهه $= 2\sqrt{(r^2 - k^2)} = 2\sqrt{(81 - 16)} = 2\sqrt{65} \approx 16.12$ cm.

سوال: مشق 25.2، سوال 4: (b) $k = 3$cm، $r = 6$cm

جواب: زهه $= 2\sqrt{(r^2 - k^2)} = 2\sqrt{(36 - 9)} = 2\sqrt{27} = 6\sqrt{3} \approx 10.39$ cm.

سوال: مشق 25.2، سوال 5: گول جو رداس چا ٿيندو جيڪڏهن زهه جي ڊيگهه 10cm ۽ زهه واري گول جو مرڪز کان فاصلو 3cm آهي.

جواب: $r = \sqrt{(5^2 + 3^2)} = \sqrt{34} \approx 5.83$ cm.

سوال: مشق 25.3، سوال 1: ثابت ڪريو ته ٻن هڪسان گولن جا هڪسان زهه انهن جي مرڪزن کان هڪ جيتري فاصلي تي هوندا آهن.

جواب: ستايان 25.4: جيڪڏهن AB ≅ CD هجن ته △AEO ≅ △CFO (RHS) مان OE = OF، يعني زهه مرڪزن کان هڪ جيتري فاصلي تي آهن.

سوال: مشق 25.3، سوال 2: ثابت ڪريو ته ٻن هڪسان گولن جا ٻه زهه جيڪي مرڪز کان هڪ جيتري فاصلي تي آهن ته اهي هڪسان هوندا.

جواب: ستايان 25.5: جيڪڏهن OE = OF هجي ته △AEO ≅ △CFO (RHS) مان AE = CF، تنهنڪري AB = 2AE = 2CF = CD.

سوال: مشق 25.3، سوال 3: رداس r واري هڪ گول ۾ ڊيگهه واري هڪ زهه جي مرڪز کان فاصلو لهو. (a) $r = 7$cm ۽ $r = 6$cm

جواب: فاصلو $= \sqrt{(r^2 - (/2)^2)}$ $= \sqrt{(36 - 12.25)} = \sqrt{(r^2 - (/2)^2)} = 4.87$ cm ≈ 23.75.

سوال: مشق 25.3، سوال 3: (b) $r = 5$cm ۽ $r = 4$cm

جواب: فاصلو $= \sqrt{(16 - 6.25)} = \sqrt{9.75} \approx 3.12$ cm.

سوال: مشق 25.3، سوال 3: (c) $r = 2$cm ۽ $r = 4$cm

جواب: فاصلو $= \sqrt{(16 - 1)} = \sqrt{15} \approx 3.87$ cm.

سوال: مشق 25.3، سوال 3: (d) r = 9cm ۽ = 4cm

جواب: فاصلو = √(81 - 4) = √77 ≈ 8.77 cm.

سوال: مشق 25.3، سوال 4: رداس r واري گول ۾ ڏيگهه واري ٻن پوروچوٽ زهن جي وچ ۾ فاصلو معلوم ڪريو. (a) r = 6cm، = 8cm، r = 5cm

جواب: مرڪز کان فاصلا: √(25 - 9) = 4 cm ۽ √(25 - 16) = 3 cm.

زهه مرڪز جي مخالف پاسن تي هجن ته فاصلو = 4 + 3 = 7 cm؛

ساڳئي پاسي تي هجن ته فاصلو = 4 - 3 = 1 cm.

سوال: مشق 25.3، سوال 4: (b) r = 14cm، = 6cm، = 3cm

جواب: مرڪز کان فاصلا: √(196 - 2.25) ≈ 13.92 cm ۽ √(196 - 9) ≈ 13.67 cm. مخالف پاسن تي: ≈ 27.59 cm؛ ساڳئي پاسي تي: ≈ 0.25 cm.

سوال: مشق 25.3، سوال 5: جيڪڏهن O مرڪز واري گول جا ٻه زهه AB ۽ CD هڪٻئي کي P نقطي تي ڪپين ٿا ته پوءِ x جو ملهه لهو.

(a) حصا x، x ۽ 2، 10

جواب: ڪٽيل زهن جي خاصيت مان x² = 2 × 10 = 20، تنهنڪري x = 2√5 ≈ 4.47.

سوال: مشق 25.3، سوال 5: (b) حصا 4، 8 ۽ 3، x

جواب: 4 × 8 = 3 × x، تنهنڪري x = 32/3 ≈ 10.67.

سوال: مشق 25.3، سوال 5: (c) حصا 3، 12 ۽ 20، x

جواب: 3 × 12 = 20 × x، تنهنڪري x = 36/20 = 1.8.

سوال: مشق 25.3، سوال 5: (d) حصا 7.5، 7.2 ۽ 5، x

جواب: 7.5 × 7.2 = 5 × x، تنهنڪري x = 54/5 = 10.8.

سوال: مشق 25.3، سوال 5: (e) حصا 17، 12 ۽ x، x

جواب: x² = 17 × 12 = 204، تنهنڪري x = 2√51 ≈ 14.28.

سوال: مشق 25.3، سوال 5: (f) حصا 7.2، x ۽ 4.5، 9.6

جواب: 7.2 × 43.2 = 4.5 × 9.6 = x، تنهنڪري x = 43.2/7.2 = 6.

سوال: جائزو مشق 25، سوال 1 (i): سڀ گول هميشه ___ هوندا آهن. (a) هڪسان (b) هم شڪل (c) ڇهٽا (d) ڪو به نه

جواب: (b) هم شڪل — سڀئي گول هميشه هم شڪل هوندا آهن.

سوال: جائزو مشق 25، سوال 1 (ii): هيٺين شڪل ۾ مرڪز D ۽ E وارا گول ___ آهن. (a) هڪسان (b) هم شڪل (c) ٻئي (a) ۽ (b) (d)

ڪو به نه

جواب: (c) ٻئي (a) ۽ (b) — شڪل ۾ D ۽ E وارا گول برابر ماپ جا آهن، تنهنڪري هڪسان ۽ هم شڪل ٻئي آهن.

سوال: جائزو مشق 25، سوال 1 (iii): ڏنل شڪل ۾، زهه AB جي ڊيگهه ___ آهي. (a) 15cm (d) 8cm (c) 6cm (b) 4cm

جواب: (c) 8cm — اڌ زهه = √(5² - 3²) = 4 cm، تنهنڪري زهه = 8 cm.

سوال: جائزو مشق 25، سوال 1 (iv): هڪ ۽ صرف هڪ ئي گول ___ ٽپڪن مان گذرندو آهي. (a) هم ليڪي (b) غير هم ليڪي (c) غير مشترڪه (d) نه ڪو به

جواب: (b) غير هم ليڪي — هڪ ۽ صرف هڪ ئي گول تن غير هم ليڪي ٽپڪن مان گذرندو آهي.

سوال: جائزو مشق 25، سوال 1 (v): "جيڪڏهن ڪنهن گول جا ٻه زهه هڪسان آهن ته پوءِ اهي مرڪز کان هڪ جيتري فاصلي تي هوندا آهن" — ان بيان جو مفروضو آهي: (a) گول جا ٻه زهه مرڪز کان هڪ جيتري فاصلي تي آهن (b) گول جا ٻه زهه هڪسان آهن (c) هڪ گول جا ٻه زهه هوندا آهن (d) گول جو مرڪز زهه کان هڪ جيتري فاصلي تي هوندو آهي

جواب: (b) گول جا ٻه زهه هڪسان آهن — هي مفروضو (ڏنل شرط) آهي.

سوال: جائزو مشق 25، سوال 1 (vi): "جيڪڏهن ڪنهن گول جا ٻه زهه هڪسان آهن ته پوءِ اهي مرڪز کان هڪ جيتري فاصلي تي هوندا آهن" — ان بيان جو نتيجو آهي: (a) گول جا ٻه زهه مرڪز کان هڪ جيتري فاصلي تي آهن (b) گول جا ٻه زهه هڪسان آهن (c) هڪ گول جا ٻه زهه هوندا آهن (d) گول جو مرڪز زهه کان هڪ جيتري فاصلي تي هوندو آهي

جواب: (a) گول جا ٻه زهه مرڪز کان هڪ جيتري فاصلي تي آهن — هي نتيجو آهي.

سوال: جائزو مشق 25، سوال 1 (vii): "هڪ ۽ صرف هڪ ئي گول تن غير هم ليڪن مان گذري ٿو" — ان بيان جو مفروضو آهي: (a) تي ٽپڪا غير هم ليڪي آهن (b) هڪ ۽ صرف هڪ ئي گول تن ٽپڪن مان گذري ٿو (c) تن ٽپڪن مان ٻه گول گذرندا آهن (d) تي ٽپڪا هم ليڪي آهن

جواب: (a) تي ٽپڪا غير هم ليڪي آهن — هي مفروضو آهي.

سوال: جائزو مشق 25، سوال 1 (viii): "هڪ ۽ صرف هڪ ئي گول تن غير هم ليڪن مان گذري ٿو" — ان بيان جو نتيجو آهي: (a) تي ٽپڪا غير هم ليڪي آهن (b) هڪ ۽ صرف هڪ ئي گول تن ٽپڪن مان گذري ٿو (c) تن ٽپڪن مان ٻه گول گذرندا آهن (d) تي ٽپڪا هم ليڪي آهن

جواب: (b) هڪ ۽ صرف هڪ ئي گول تن ٽپڪن مان گذري ٿو — هي نتيجو آهي.

سوال: جائزو مشق 25، سوال 1 (ix): هڪ گول ___ مثال جي ليڪ ڏنگي آهي. (a) بند ۽ سادي (b) ڪليل ۽ سادي (c) بند ۽ غير سادي (d) ڪليل ۽ غير سادي

جواب: (a) بند ۽ سادي — گول هڪ بند سادي ڏنگي ليڪ آهي.

26. گول جون چھٽي ليڪون

سوال: مشق 26.1، سوال 1: ثابت ڪريو ته گول کي گھيرو ڪندڙ ٽڪنڊو ھڪ تيور پاسو ٽڪنڊو آھي.

جواب: [چپيل سوال جيئن لکيل آھي اھو عام طور تي صحيح نه آھي — گول کي گھيرو ڪندڙ ھر ٽڪنڊو تيور پاسو (ھم پاسو) نه ھوندو آھي. ڪتاب جو پنھنجو لاڳاپيل نتيجو مثال 1 آھي: گول کي گھيرو ڪندڙ متوازي الاضلاع ھڪ رامبس آھي.]

سوال: مشق 26.1، سوال 2: ثابت ڪريو ته گول کي گھيرو ڪندڙ مستطيل ھڪ چورس آھي.

جواب: گول کي گھيرو ڪندڙ مستطيل جا چارئي پاسا گول کي چھٽيندا آھن.

سامھون وارن چھٽي ليڪن جي وچ ۾ فاصلو قطر جي برابر آھي، تنھنڪري ڊيگھه = 2r ۽ ويڪر = 2r، يعني مستطيل ھڪ چورس آھي.

سوال: مشق 26.1، سوال 3: ٻن ھم مرڪز گولن جا قطر ترتيبوار 10cm ۽ 5cm آھن. ٻاھرين گول جي ھڪ ٽپڪي کان نندي گول تي ھڪ چھٽي ليڪ ڪڍي وئي آھي. ٻاھرين گول جي ان زھه جي ڊيگھه لھو جيڪو نندي گول کي چھٽي ٿو.

جواب: رداس: $R = 5\ cm$، $r = 2.5\ cm$.

اڌ زھه = $\sqrt{(25 - 6.25)} = \sqrt{18.75}$، تنھنڪري زھه = $\sqrt{2} \times 18.75 = \sqrt{5} \times 3 \approx 8.66\ cm$.

سوال: مشق 26.1، سوال 4: گول جي مرڪز کان 5cm جي فاصلي تي ھڪ ٽپڪو آھي. ان ٽپڪي کان گول جي چھٽي ليڪ جو تڪر 4cm آھي. گول جو قطر، گھيرو ۽ ايراضي لھو.

جواب: $r = \sqrt{(25 - 16)} = 3\ cm$.

قطر = $6\ cm$، گھيرو = $6\pi \approx 18.85\ cm$، ايراضي = $9\pi \approx 28.27\ cm^2$.

سوال: مشق 26.1، سوال 5: گول واري رداس 7cm گول جي مرڪز کان ھڪ ٽپڪو 25cm جي فاصلي تي آھي. ان ٽپڪي کان گول تي ھڪ چھٽي ليڪ جي ڊيگھه معلوم ڪريو.

جواب: چھٽي ليڪ = $\sqrt{(25^2 - 7^2)} = \sqrt{576} = 24\ cm$.

سوال: مشق 26.1، سوال 6: گول واري رداس 3cm گول جي مرڪز کان ھڪ ٽپڪي کان ڪيتري پري ھڪ 10cm ڊيگھه وارو چھٽي ليڪ تڪر گول تي ڪڍي سگھجي ٿو؟

جواب: فاصلو = $\sqrt{(10^2 + 3^2)} = \sqrt{109} \approx 10.44\ cm$.

سوال: مشق 26.2، سوال 1: ثابت ڪريو ته ڪنھن گول جي قطر جي ڇاڙي تي ڪڍيل چھٽي ليڪون ھڪڙي جي پوروچوٽ ھوندیون آھن.

جواب: قطر جي ٻنھي ڇاڙين تي رداس چھٽي ليڪن تي عمودي آھي. ٻئي چھٽي ليڪون ساڳئي قطر تي عمودي آھن، تنھنڪري ھڪڙي

جي پوروچوٽ آهن.

سوال: مشق 26.2، سوال 2: ثابت ڪريو ته جيڪڏهن گول جي ٻن ڇڪتي ليکون هڪٻئي جي پوروچوٽ آهن ته پوءِ اهي گول جي قطر جا پڇاڙا آهن.

جواب: ڇڪتي ليکون پوروچوٽ آهن ۽ هر ڇڪتي ليڪ پنهنجي ڇڪڻ واري ٽپڪي تي رداس تي عمودي آهي. ٻن پوروچوٽ ڇڪتي ليکن جا رداس هڪ ئي ليڪ تي آهن، تنهنڪري ڇڪڻ وارا ٽپڪا قطر جا پڇاڙا آهن.

سوال: مشق 26.2، سوال 3: ثابت ڪريو ته جيڪڏهن گول جي ٻن ڇڪتي ليکون هڪٻئي جي پوروچوٽ نه آهن ته پوءِ اهي هڪ ٻاهرين نقطي تي ملن ٿيون.

جواب: غير پوروچوٽ ليکون هڪ نقطي تي ملن ٿيون. جيڪڏهن ملڻ وارو نقطو گول تي هجي ها ته ٻئي ڇڪتي ليکون ساڳئي ٽپڪي تي گول کي ڇڪيندڙ ليڪ جا حصا 4 ۽ 5 هوندا، جيڪو ناممڪن آهي؛ تنهنڪري ملڻ وارو نقطو گول کان ٻاهر آهي.

سوال: مشق 26.2، سوال 4: هيٺين شڪلين ۾ نامعلوم x جو ملهه لهو. (a) ڇڪتي ليڪ x ۽ ڪيپيندڙ ليڪ جا حصا 4 ۽ 5

جواب: $x^2 = 4 \times (4 + 5) = 36$، تنهنڪري $x = 6$.

سوال: مشق 26.2، سوال 4: (b) ڇڪتي ليڪ x ۽ ڪيپيندڙ ليڪ جا حصا 11 ۽ 13

جواب: $x^2 = 11 \times (11 + 13) = 264$، تنهنڪري $x = 2\sqrt{66} \approx 16.25$.

سوال: مشق 26.2، سوال 4: (c) ٻه ڪيپيندڙ ليکون، حصا 6، 4 ۽ 5، x

جواب: $6 \times (4 + 6) = 5 \times (x + 5)$، تنهنڪري $x = 7 + 25 = 60$، 5x.

سوال: مشق 26.2، سوال 4: (d) ٻه ڪيپيندڙ ليکون، حصا 9، x ۽ 12، 3

جواب: $9 \times (x + 9) = 180 = (3 + 12) \times 12$، تنهنڪري $x = 11 + 9 = 20$.

سوال: مشق 26.2، سوال 4: (e) ٻه ڪيپيندڙ ليکون، حصا 8، 5 ۽ 7، x

جواب: $8 \times (5 + 8) = 7 \times (x + 7)$، تنهنڪري $x = 55/7 \approx 7.86 + 49 = 104$، 7x.

سوال: مشق 26.2، سوال 4: (f) ٻه ڪيپيندڙ ليکون، حصا 18، x ۽ 20، 9

جواب: $18 \times (x + 18) = 580 = (9 + 20) \times 20$، تنهنڪري $x = 128/9 \approx 14.22 + 18 = 290/9$.

سوال: مشق 26.2، سوال 4: (g) ٻه ڪيپيندڙ ليکون، حصا 20، x ۽ 18، 9

جواب: $20 \times (x + 20) = 486 = (9 + 18) \times 18$، تنهنڪري $x = 4.3 + 20 = 24.3$.

سوال: مشق 26.2، سوال 4: (h) ٻه ڪيپيندڙ ليکون، حصا 5، x ۽ 15، 10

جواب: $x \times (x + 5) = 15 \times (15 + 10) = 375$، تنهنڪري $x = (-5 + 5\sqrt{61})/2 \approx 17.02$، $x^2 + 5x - 375 = 0$ (منفي روٽ قبول نه آهي).

سوال: مشق 26.2، سوال 5: هيٺين شڪلين ۾ نامعلوم x جو ملهه لهو. (a) ٻه ڪيپيندڙ ليکون، هڪ جا حصا 4 ۽ ڪل 12، ٻئي جا حصا x ۽ ڪل 8

جواب: 4 × 12 = x × 8، تنهنڪري x = 6.

سوال: مشق 26.2، سوال 5: (b) هڪ ڪيپيندڙ ليکون، جتي x ۽ 6، 8 ۽ 10

جواب: 8 × (x + 8) = 96 = (6 + 10) × 6، تنهنڪري x = 4 + 8، x = 12.

سوال: مشق 26.2، سوال 5: (c) ڇهٽي ليک x ۽ ڪيپيندڙ ليک جا جتي 3 ۽ 12

جواب: x² = 3 × (3 + 12) = 45، تنهنڪري x = 3√5 ≈ 6.71.

سوال: مشق 26.2، سوال 5: (d) هڪ ڪيپيندڙ ليک، باهريون حصو 12، زهه x، ڪل 9x

جواب: x = 9x + 12، تنهنڪري x = 3/2 = 1.5، 8x = 12.

سوال: مشق 26.2، سوال 5: (e) ڇهٽي ليک 10 ۽ ڪيپيندڙ ليک جا جتي 5 ۽ 3x

جواب: 10² = 5 × (3x + 5)، تنهنڪري x = 5 + 25 = 100، 15x.

سوال: مشق 26.2، سوال 5: (f) هڪ ڇهٽي ليکون 13 ۽ x

جواب: ساڳئي باهرين نقطي کان ڇهٽي ليکون برابر آهن، تنهنڪري x = 13.

سوال: مشق 26.3، سوال 1: جيڪڏهن ٻن گولن جي مرڪزن کي ملائيندڙ ليک تڪر انهن جي رداسن جي جوڙ جي برابر آهي ته پوءِ ثابت ڪريو ته ٻه گول باهريان ڇهٽيندا آهن.

جواب: ستايان 26.4 (A): مرڪزن جي وچ ۾ فاصلو = r + r' هجڻ جو مطلب آهي ته گول هڪ ئي ٽپڪي تي ملن ٿا جيڪو ٻنهي مرڪزن کي ملائيندڙ ليک تي آهي، يعني باهريان ڇهٽيندا آهن.

سوال: مشق 26.3، سوال 2: هڪ ٽڪنڊو جنهن جي چوٽين تي تن گولن جا مرڪز آهن. جيڪڏهن ان ٽڪنڊي جو پيريميٽر گولن جي قطرن جي جوڙ جي برابر آهي ته پوءِ ثابت ڪريو ته تنئي گول باهريان ڇهٽيندا آهن.

جواب: ٽڪنڊي جي هر پاسو ٻن گولن جي مرڪزن کي ملائي ٿو ۽ پيريميٽر = 2(r1 + r2 + r3) آهي.

هر پاسو ٻن رداسن جي جوڙ جي برابر آهي، تنهنڪري هر ٻه گول باهريان ڇهٽيندا آهن.

سوال: مشق 26.3، سوال 3: ٻه هڪسان گول جيڪي باهريان ڇهٽيندا آهن جيڪڏهن انهن جي مرڪزن کي ملائيندڙ ليک تڪر 12cm آهي ته پوءِ انهن جا رداس ۽ گولن جو گهيرو معلوم ڪريو.

جواب: r + r = 12، تنهنڪري r = 6 cm.

گهيرو = 2πr = 12π ≈ 37.70 cm.

سوال: مشق 26.3، سوال 4: جيڪڏهن ڏنل گول کان P ٽپڪي باهريان ڇهٽي ليکون PA ۽ PB آهن جيئن ته شڪلين ۾ ڏيکاريل آهي ته پوءِ نامعلوم ڪند معلوم ڪريو. (a) AOB = 110°

جواب: چوڪنڊي APB ۾ O، AP = OBP = 90°، تنهنڪري O°، APB = 360° - 90° - 90° - 110° = 70°.

سوال: مشق 26.3، سوال 4: (b) APB = 80°

جواب: AOB = 360° - 90° - 90° - 80° = 100°.

سوال: مشق 26.3، سوال 5: ثابت ڪريو ته جيڪڏهن ٻه گول ٻاهريان چهٽيندا آهن ته پوءِ چهٽ وارو ٽپڪو ان ليڪ تي موجود هوندو جيڪو ٻنهي مرڪزن کي ملائي ٿو.

جواب: ستايان 26.4 (A) جي ثبوت مطابق: چهٽ واري ٽپڪي B تي ٻنهي رداس چهٽي ليڪ تي عمودي آهن، تنهنڪري O، B ۽ O' هڪ ئي ليڪ تي آهن.

سوال: مشق 26.3، سوال 6: جيڪڏهن رداس 2.5cm واري گول جا ٻه زهه هڪٻئي کان 3.9cm پري آهن ۽ هڪ زهه جي ڊيگهه 1.4cm آهي ته پوءِ ٻئي زهه جي ڊيگهه لهو.

جواب: پهرين زهه جو مرڪز کان فاصلو = √(2.5² - 0.7²) = 2.4 cm.

ٻئي زهه جو فاصلو = 3.9 - 2.4 = 1.5 cm (زهه مرڪز جي مخالف پاسن تي آهن).

ٻيو زهه = √(2.5² - 1.5²) = 2 × 2 = 4 cm.

سوال: مشق 26.3، سوال 7: جيڪڏهن ٻن گولن جا رداس 4cm ۽ 5cm آهن ته پوءِ چا گول هڪٻئي کي چهٽيندا آهن جڏهن انهن جي مرڪزن جي وچ ۾ فاصلو 35cm آهي؟ [چيپل لفظ ٽورڙو ڳنڊيل آهي — هن پڙهڻي مطابق جواب ڏنو ويو آهي.]

جواب: نه.

ٻاهريان چهٽ لاءِ فاصلو = 4 + 5 = 9 cm گهربل آهي ۽ اندر چهٽ لاءِ فاصلو = 5 - 4 = 1 cm گهربل آهي.

.انهن ٻنهي کان مختلف آهي، تنهنڪري گول هڪٻئي کان الڳ آهن 35 cm

سوال: جائزو مشق 26، سوال 1 (i): جيڪڏهن ڪو ٽپڪو گول کان ٻاهر آهي ته پوءِ ان ٽپڪي مان ___ چهٽي ليڪ يا ليڪون ڪيڏي سگهجن ٿيون. (a) هڪ (b) ٻه (c) ٽي (d) نه ڪو به

جواب: (b) ٻه — ٻاهرين ٽپڪي کان گول تي ٻه چهٽي ليڪون ڪيڏي سگهجن ٿيون.

سوال: جائزو مشق 26، سوال 1 (ii): چهٽي ليڪ ۽ رداس جي وچ ۾ ڪند جيڪا ان چهٽي تي نهي ٿي اهو آهي ___. (a) 60° (b) 45° (c) 90° (d) 120°

جواب: (c) 90° — چهٽي ليڪ چهٽ واري ٽپڪي تي رداس تي عمودي آهي.

سوال: جائزو مشق 26، سوال 1 (iii): پر واري شڪل ۾، E ۽ C مرڪز وارا گول ___. (a) اندر چهٽيندا آهن (b) ٻاهريان چهٽيندا آهن (c) ٽڪرائيندا آهن (d) هڪسان آهن

جواب: (b) ٻاهريان ڇهڪيندا آهن — شڪل ۾ E وارو ننڍو گول C واري گول کي ٻاهر کان ڇهڪي ٿو.

سوال: جائزو مشق 26، سوال 1 (iv): پر واري شڪل ۾، B ۽ C مرڪز وارن گولن جو ___ ڇهڪ وارو ٽپڪو آهي. (a) هڪڙو به نه (b) هڪ (c) ٻه (d) هنن مان نه ڪو به

جواب: (a) هڪڙو به نه — شڪل ۾ B ۽ C وارا گول هڪٻئي کان الڳ آهن، انهن جو ڪو به ڇهڪ وارو ٽپڪو نه آهي.

سوال: جائزو مشق 26، سوال 1 (v): پر واري شڪل ۾، E ۽ C مرڪز وارن گولن جو ___ ڇهڪ وارو ٽپڪو آهي. (a) هڪڙو به نه (b) هڪ (c) ٻه (d) هنن مان نه ڪو به

جواب: (b) هڪ — ٻاهريان ڇهڪ وارن گولن جو هڪ ئي ڇهڪ وارو ٽپڪو هوندو آهي.

سوال: جائزو مشق 26، سوال 1 (vi): پر واري شڪل ۾ AB ___ آهي. (a) ڇهڪي ليڪ (b) ڪيپيندڙ ليڪ (c) زهه (d) نه ڪو به

جواب: (b) ڪيپيندڙ ليڪ — AB گول کي ٻن ٽپڪن تي ڪپي ٿي.

سوال: جائزو مشق 26، سوال 1 (vii): پر واري شڪل ۾ CDE ___ آهي. (a) ڇهڪي ليڪ (b) ڪيپيندڙ ليڪ (c) زهه (d) نه ڪو به

جواب: (a) ڇهڪي ليڪ — CDE گول کي صرف D ٽپڪي تي ڇهڪي ٿي.

سوال: جائزو مشق 26، سوال 1 (viii): پر واري شڪل ۾ ___ ڇهڪ وارو ٽپڪو آهي. (a) D (b) B (c) C (d) A

جواب: (d) D — ڇهڪي ليڪ CDE گول کي D ٽپڪي تي ڇهڪي ٿي.

سوال: جائزو مشق 26، سوال 1 (ix): گول جي ڪنهن قطر جي پڇاڙي تي ڪيبل ڇهڪي ليڪون هڪٻئي جي ___ آهن. (a) پوروچوٽ (b) عمود (c) ڪيپيندڙ (d) ٻئي

جواب: (a) پوروچوٽ — قطر جي پڇاڙين تي ڇهڪي ليڪون هڪٻئي جي پوروچوٽ هوندیون آهن.

سوال: جائزو مشق 26، سوال 1 (x): ٻن گولن جي مشترڪ ڇهڪي ليڪن جو وڌ ۾ وڌ تعداد ___ آهي جيڪڏهن اهي اندر ڇهڪيندا آهن. (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3

جواب: (b) 1 — اندر ڇهڪ وارن ٻن گولن جي صرف هڪ مشترڪ ڇهڪي ليڪ هوندي آهي.

سوال: جائزو مشق 26، سوال 1 (xi): ٻن گولن جي مشترڪ ڇهڪي ليڪن جو وڌ ۾ وڌ تعداد ___ آهي جيڪڏهن اهي ٻاهريان ڇهڪيندا آهن. (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3

جواب: (d) 3 — ٻاهريان ڇهڪ وارن ٻن گولن جون ٽي مشترڪ ڇهڪي ليڪون هوندیون آهن (ٻه سڌيون ۽ هڪ ڇهڪ واري ٽپڪي تي).

27. زهه ۽ قوس

سوال: مشق 27.1، سوال 1: ثابت ڪريو ته هڪ گول ۾ بن پوروچوٽ ۽ برابر زهن جا قوس برابر هوندا.

جواب: جيڪڏهن AB = CD ۽ AB CD هجي ته مرڪز کان بنهي زهن تي ڪيل عمود برابر آهن ۽ مطابقت رکندڙ مرڪزي ڪند برابر آهن، تنهنڪري زهن جي وچ ۾ قوس برابر آهن.

سوال: مشق 27.1، سوال 2: ثابت ڪريو ته بن هڪسان گولن ۾ بن برابر مرڪزي ڪندن جا قوس برابر هوندا.

جواب: بن هڪسان گولن ۾ برابر مرڪزي ڪند برابر قوس ڪٽيندا آهن، چو ته قوس جي ٻيگهه مرڪزي ڪند ۽ رداس تي منحصر آهي ۽ ٻئي برابر آهن.

سوال: مشق 27.1، سوال 3: پر واري شڪل ۾، O گول جو مرڪز آهي. x جو ملهه لهو. [شڪل ۾ مرڪز تي ڪند 40°، 25°، 100° ۽ x ڏيکاريل آهن.]

جواب: مرڪز تي ڪندن جو جوڙ 360° آهي: x = 360° - 40° - 25° - 100° = 195°.

[شڪل جا ليبل نندا آهن — هن پڙهڻي مطابق جواب ڏنو ويو آهي.]

سوال: مشق 27.1، سوال 4: پر واري شڪل ۾ mPQR = 35° ۽ mPRQ = 31°، mQPR mOQR جو ملهه لهو.

جواب: mQPR = 180° - 35° - 31° = 114°.

نندو قوس QR = 360° - 2 × 114° = 132°، تنهنڪري مرڪزي ڪند mQOR = 132°.

OQR ۾ OQ = OR، تنهنڪري mOQR = (180° - 132°)/2 = 24°.

سوال: مشق 27.1، سوال 5: پر واري شڪل ۾ O گول جو مرڪز آهي. mOAD، mBCD = 85°، mAOB = 120° جو ملهه لهو.

جواب: OAB ۾ OA = OB ۽ mAOB = 120°، تنهنڪري mOAB = 30°.

چڪري ABCD، تنهنڪري mDAB = 180° - 85° = 95°.

تنهنڪري mOAD = 95° - 30° = 65°.

سوال: مشق 27.1، سوال 6: پر واري شڪل ۾ AB گول جو قطر آهي. mACD، mDAB = 30° جو ملهه لهو.

جواب: AB قطر آهي، تنهنڪري mADB = 90°.

ABD ۾ mABD = 180° - 90° - 30° = 60°.

ساڳئي قوس AD تي ٺهندڙ ڪنڊ برابر آهن، تنهنڪري mACD = mABD = 60°.

سوال: جائزو مشق 27، سوال 1 (i): جيڪڏهن هڪ زهه 60° جي مرڪزي ڪنڊ ٺاهي ٿو ته پوءِ زهه ۽ رداسي ٽڪر ___ آهن. (a) پورو چوٿ (b) عمود (c) هڪسان (d) هڪسان غير

جواب: (c) هڪسان — 60° مرڪزي ڪنڊ وارو ٽڪنڊو هم پاسو آهي، تنهنڪري زهه رداس جي برابر آهي.

سوال: جائزو مشق 27، سوال 1 (ii): جيڪڏهن هڪ قوس 45° جي مرڪزي ڪنڊ ٺاهي ٿو ته پوءِ مطابقت رکندڙ زهه ___ جي ڪنڊ ٺاهيندو آهي. (a) 60° (d) 45° (c) 30° (b) 15°

جواب: (c) 45° — زهه پنهنجي قوس وانگر ساڳيو مرڪزي ڪنڊ ٺاهيندو آهي.

سوال: جائزو مشق 27، سوال 1 (iii): جيڪڏهن گول جا ٻه زهه برابر مرڪزي ڪنڊن ٿا ٺاهين ته اهي ___ آهن. (a) هڪسان غير (b) عمود (c) هڪسان (d) نه ڪو به

جواب: (c) هڪسان — برابر مرڪزي ڪنڊن وارا زهه برابر هوندا آهن.

سوال: جائزو مشق 27، سوال 1 (iv): گول جي هڪسان مرڪزي ڪنڊن جي سامهون وارا قوس ___ آهن. (a) پورو چوٿ (b) هڪسان (c) عمود (d) نه ڪو به

جواب: (b) هڪسان — برابر مرڪزي ڪنڊن جا قوس برابر هوندا آهن.

سوال: جائزو مشق 27، سوال 1 (v): هڪ 6cm ڊيگهه زهه 60° جي مرڪزي ڪنڊ ٺاهي ٿو. ان گول جو رداسي ٽڪر ___ ڊيگهو آهي. (a) 4cm (b) 6cm (c) 5cm (d) 8cm

جواب: (b) 6cm — ٽڪنڊو هم پاسو آهي، تنهنڪري رداس = زهه = 6 cm.

سوال: جائزو مشق 27، سوال 1 (vi): ڪنهن گول جو هڪ زهه جيڪو 180° جي مرڪزي ڪنڊ ٺاهي ٿو ان زهه جي ڊيگهه هميشه ___ هوندي. (a) برابر جي ٽڪر رداسي (b) ننڍي ڪان ٽڪر رداسي (c) ويٽي ڪان ٽڪر رداسي (d) اڌ جو ٽڪر رداسي

جواب: (c) ويٽي ڪان ٽڪر رداسي — 180° مرڪزي ڪنڊ وارو زهه قطر آهي، يعني رداس جو ٻيڻو.

سوال: جائزو مشق 27، سوال 1 (viii): جيڪڏهن ڪنهن گول جي هڪ زهه جا رداسي ٽڪر برابر آهن ته پوءِ زهه جي سامهون وارا مرڪزي ڪنڊ ___ ٿيندي. (a) 45° (d) 90° (c) 75° (b) 60°

جواب: (a) 60° — زهه رداس جي برابر هجڻ تي ٽڪنڊو هم پاسو آهي، تنهنڪري مرڪزي ڪنڊ 60° آهي.

سوال: جائزو مشق 27، سوال 1 (ix): گول جي ٻن برابر قوسن مان هڪ قوس 30° جي مرڪزي ڪنڊ ٺاهي ٿو ته پوءِ ٻيو قوس ___ مرڪزي ڪنڊ ٺاهيندو. (a) 30° (d) 75° (c) 90° (b) 60°

جواب: (d) 30° — برابر قوس برابر مرڪزي ڪنڊ ٺاهيندا آهن.

سوال: جائزو مشق 27، سوال 1 (x): قطر گول کي ___ حصن ۾ ورهائي ٿو. (a) ٻه (b) ٽي (c) چار (d) تي سي اهي

جواب: (a) ٻه — قطر گول کي ٻن اڌ گولن ۾ ورهائي ٿو.

28. گول جي سيگمينٽ ۾ ڪندون

سوال: مشق 28.1، سوال 1: شڪل 1 ۾ O گول جو مرڪز آهي. x جي قيمت لهو جڏهن ته $mC = 30°$ آهي.

جواب: $mAOB = 2 \times mC = 60°$ (مرڪزي ڪند).

$x = mOAB = (180° - 60°)/2 = 60°$. تنهنڪري $OA = OB$، OAB ۾

سوال: مشق 28.1، سوال 2: شڪل 2 ۾ O گول جو مرڪز آهي. x جي قيمت لهو جڏهن ته $mQ = 50°$ آهي.

جواب: عڪسي مرڪزي ڪند $mQOR = 240°$ آهي.

گهيريل ڪند $mQPR = 240°/2 = 120°$.

$x = mPRQ = 180° - 50° - 120° = 10°$. PQR ۾

سوال: مشق 28.1، سوال 3: شڪل 3 ۾ O گول جو مرڪز آهي. $x + y$ جو ملهه لهو جڏهن ته $mD = 30°$ آهي.

جواب: $mD = mADB = 30°$ قوس AB کي گهيري ٿو.

مرڪزي ڪند $x = mAOB = 2 \times 30° = 60°$.

$y = mOAB = (180° - 60°)/2 = 60°$. تنهنڪري $OA = OB$، OAB ۾

تنهنڪري $x + y = 120°$.

سوال: مشق 28.1، سوال 4: ٻن هڪسان گولن جي هڪسان قوسن تي گهيريل ڪندون هڪسان هوندیون آهن اهو ثابت ڪريو.

جواب: هڪسان گولن ۾ برابر قوس برابر مرڪزي ڪند ٺاهيندا آهن، ۽ گهيريل ڪند مرڪزي ڪند جو اڌ آهي، تنهنڪري برابر قوسن جا گهيريل ڪند برابر آهن.

سوال: مشق 28.1، سوال 5: ثابت ڪريو ته ڪنهن گول ۾ ساڳئي قوس تي گهيريل ڪندون — چا اهو ننڍو قوس هجي يا وڏو قوس — برابر هوندیون آهن. [ڇپيل لفظ ٽورڙو ڳنڍيل آهي — هن پڙهٽي مطابق جواب ڏنو ويو آهي.]

جواب: ساڳئي قوس تي ساڳئي سيگمينٽ ۾ گهيريل ڪندون برابر آهن (ستايان 28.2)، جو ته هر هڪ مرڪزي ڪند جو اڌ آهي.

سوال: مشق 28.2، سوال 1: شڪل 1 ۾ O گول جو مرڪز آهي، AC ان جو قطر آهي. x جو ملهه لهو جڏهن ته $mACB = 3x + 1$ ۽

mCAB = 2x - 1 آهن.

جواب: AC قطر آهي، تنهنڪري mABC = 90°.

ABC ۾ (3x + 1) + (2x - 1) + 90° = 180°، تنهنڪري 5x = 90°، x = 18.

سوال: مشق 28.2، سوال 2: شڪل 2 ۾ ACB = 2x - 2 آهي. x جو ملهه لهو. [ڇپيل سوال جيئن لکيل آهي اهو حل نه ٿو ٿي سگهي — صرف هڪ ڪنڊ جو اظهار ڏنل آهي، ٻي شرط نه آهي، تنهنڪري x جو تعين نه ٿو ٿي سگهي. هي سوال ڇڏيو ويو آهي ۽ skipped-items.md ۾ لکيو ويو آهي.]

جواب: [ڇپيل سوال جيئن لکيل آهي اهو حل نه ٿو ٿي سگهي — صرف هڪ ڪنڊ جو اظهار ڏنل آهي، ٻي شرط نه آهي، تنهنڪري x جو تعين نه ٿو ٿي سگهي.]

سوال: مشق 28.2، سوال 3: هڪ گول ۾، نندي قوس جي گهيريل ڪنڊ جي ماپ 7x - 1 آهي. x جي قيمت لهو. [ڇپيل سوال جيئن لکيل آهي اهو حل نه ٿو ٿي سگهي — صرف هڪ ڪنڊ جو اظهار ڏنل آهي، ٻي شرط نه آهي، تنهنڪري x جو تعين نه ٿو ٿي سگهي. هي سوال ڇڏيو ويو آهي ۽ skipped-items.md ۾ لکيو ويو آهي.]

جواب: [ڇپيل سوال جيئن لکيل آهي اهو حل نه ٿو ٿي سگهي — صرف هڪ ڪنڊ جو اظهار ڏنل آهي، ٻي شرط نه آهي، تنهنڪري x جو تعين نه ٿو ٿي سگهي.]

سوال: مشق 28.2، سوال 4: ثابت ڪريو ته گول جي اندر گهيريل رامبس هڪ چورس هوندو آهي.

جواب: گهيريل چوڪنڊي جا سامهون وارا ڪنڊ سپليمنٽري آهن ۽ رامبس جا سامهون وارا ڪنڊ برابر آهن، تنهنڪري هر ڪنڊ 90° آهي.

برابر پاسن وارو رامبس جنهن جا ڪنڊ 90° هجن اهو هڪ چورس آهي.

سوال: مشق 28.2، سوال 5: ثابت ڪريو ته مدار چوڪنڊي جي ٻاهرين ڪنڊ، سامهون واري اندرين ڪنڊ جي برابر آهي.

جواب: ٻاهرين ڪنڊ + ير وارو اندرين ڪنڊ = 180° (سڌي ليڪ).

ير وارو اندرين ڪنڊ + سامهون وارو اندرين ڪنڊ = 180° (مدار چوڪنڊو).

تنهنڪري ٻاهرين ڪنڊ = سامهون وارو اندرين ڪنڊ.

سوال: جائزو مشق 28، سوال 1 (i): ___ جي گهيريل ڪنڊ ويڪري ڪنڊ آهي. (a) نندي قوس (b) وڏي قوس (c) اڌ گول (d) اهي سڀ اهي

جواب: (b) وڏي قوس — وڏي قوس تي گهيريل ڪنڊ (نندي سيگمينٽ ۾) ويڪرو هوندو آهي.

سوال: جائزو مشق 28، سوال 1 (ii): ___ قوس ۽ زهه سان گهيريل گول ايراضي آهي. (a) سيڪٽر (b) سيگمينٽ (c) وڏو قوس (d) گول جو گهيرو

جواب: (b) سيگمينٽ — قوس ۽ زهه سان گهيريل ايراضي کي سيگمينٽ چئبو آهي.

سوال: جائزو مشق 28، سوال 1 (iii): جيڪڏهن 2x قوس جي گهيريل ڪند جي ماپ آهي ته پوءِ مطابقت رکندڙ وڏي قوس جي مرڪزي ڪند ___ آهي. (a) 4x (b) 2x (c) 3x (d) x

جواب: (d) 4x — مرڪزي ڪند = 2 × گهيريل ڪند = 2 × 4x = 2x.

سوال: جائزو مشق 28، سوال 1 (iv): جيڪڏهن 2x ۽ 60° هڪ ساڳئي سيگمينٽ جون گهيريل ڪندون آهن ته پوءِ x = ___. (a) 120° (b) 60° (c) 20° (d) 30°

جواب: (d) 30° — ساڳئي سيگمينٽ جون ڪندون برابر آهن، تنهنڪري x = 30°، 2x = 60°.

سوال: جائزو مشق 28، سوال 1 (v): گول جي ننڍي قوس جي گهيريل ڪند ___ آهي. (a) سوڙهي ڪند (b) ويڪري ڪند (c) ڪوني ڪند (d) ڪند عڪسي

جواب: (a) سوڙهي ڪند — ننڍي قوس تي گهيريل ڪند (وڏي سيگمينٽ ۾) سوڙهو هوندو آهي.

سوال: جائزو مشق 28، سوال 1 (vi): گول جي وڏي قوس جي گهيريل ڪند ___ آهي. (a) سوڙهي ڪند (b) ويڪري ڪند (c) ڪوني ڪند (d) ڪند عڪسي

جواب: (b) ويڪري ڪند — وڏي قوس تي گهيريل ڪند (ننڍي سيگمينٽ ۾) ويڪرو هوندو آهي.

سوال: جائزو مشق 28، سوال 1 (vii): مدار چوڪنڊي جي سامهون وارين ڪندن جي جوڙ ___ آهي. (a) 270° (b) 180° (c) 90° (d) 360°

جواب: (b) 180° — مدار چوڪنڊي جا سامهون وارا ڪند سپليمنٽري آهن.

سوال: جائزو مشق 28، سوال 1 (viii): گول جي اندر گهيريل پوروچوٽ چوڪنڊو ___ هوندو آهي. (a) پنتنگ (b) ترئينم (c) مستطيل (d) رامبس

جواب: (c) مستطيل — گهيريل پوروچوٽ چوڪنڊي جا سامهون وارا ڪند برابر ۽ سپليمنٽري آهن، تنهنڪري هر ڪند 90° آهي.

سوال: جائزو مشق 28، سوال 1 (ix): هڪ قوس جي مرڪزي ڪند مطابقت رکندڙ ٻئي گهيريل ڪند کان ___ هوندي آهي. (a) ننڍي (b) وڏي (c) برابر يا ننڍي (d) برابر يا وڏي

جواب: (b) وڏي — مرڪزي ڪند گهيريل ڪند جو ٻيٽو آهي.

سوال: جائزو مشق 28، سوال 1 (x): هڪ گول جي سيني قوسن جي مرڪزي ڪندن جي جوڙ ___ آهي. (a) 360° (b) 180° (c) 90° (d) 1000°

جواب: (c) 360° — مرڪز تي سيئي ڪند گڏجي 360° ٺاهيندا آهن.

29. عملي جاميٽري - گول

سوال: مشق 29.1، سوال 1: گول شئي جي مدد سان هڪ گول ڪيو. ان جي مرڪز جي ڳولها ڪيو.

جواب: گول ۾ ڪنهن به غير پوروچوٽ زهه AB ۽ CD ڪڍيو. هر زهه جو عمودي اڌ ڪندڙ ڪڍيو. ٻئي عمودي اڌ ڪندڙ هڪٻئي کي جنهن ٽپڪي O تي ڪپين ٿا اهو گول جو مرڪز آهي.

سوال: مشق 29.1، سوال 2: ٽي غير هم ليڪ ٽپڪا X، Y، Z ڪڍيو. هڪ گول ڪيو جيڪو انهن ٽپڪن مان گذري.

جواب: ٽپڪن کي ملائي XY ۽ YZ ڪڍيو. XY جو عمودي اڌ ڪندڙ ۽ YZ جو عمودي اڌ ڪندڙ ڪڍيو. ٻنهي جي ميلاپ وارو ٽپڪو O مرڪز آهي. O کي مرڪز ڪري ۽ OX جي برابر رداس سان گول ڪيو جيڪو X، Y ۽ Z مان گذري ٿو.

سوال: مشق 29.1، سوال 3: ڪنهن شي گول سان هڪ ننڍو قوس AB ڪيو. مرڪز معلوم ڪندي ان گول کي پورو ڪريو.

جواب: قوس تي ٽيون ٽپڪو C وٺو. AC ۽ BC زهه ڪڍيو. ٻنهي زهه جا عمودي اڌ ڪندڙ ڪڍيو جيڪي ٽپڪي O تي ملن ٿا — O مرڪز آهي. O کي مرڪز ڪري ۽ OA جي برابر رداس سان باقي گول ڪيو ته قوس AB جو پورو گول ٿي وڃي.

سوال: مشق 29.1، سوال 4: ڪنهن شي گول سان هڪ وڏو قوس ABC ڪيو. مرڪز معلوم ڪندي ان گول کي پورو ڪريو.

جواب: قوس تي ٽپڪا A، B، C وٺو. AB ۽ BC زهه ڪڍيو. ٻنهي زهه جا عمودي اڌ ڪندڙ ڪڍيو جيڪي ٽپڪي O تي ملن ٿا — O مرڪز آهي. O کي مرڪز ڪري ۽ OA جي برابر رداس سان باقي گول ڪيو ته قوس ABC جو پورو گول ٿي وڃي.

سوال: مشق 29.1، سوال 5: ڪنهن شي گول سان هڪ ننڍو قوس AB ڪيو. مرڪز معلوم ڪرڻ بنا ان گول کي پورو ڪريو.

جواب: قوس تي برابر ڊيگهه جا زهه PQ، QR، RS، ST، TU، UV ڪڍيو. هر زهه جي ٻاهرين ڪند کي برابر ڪري ايندڙ ٽپڪا حاصل ڪريو (هر نئون زهه پوئين زهه سان ساڳيو ٻاهرين ڪند ٺاهي ٿو). اهڙي طرح قوس اڳتي وڌندو ويندو ۽ گول پورو ٿي ويندو — مرڪز ڳولڻ جي ضرورت نه ٿي پوي.

سوال: مشق 29.2، سوال 1 (i): ABC ٺاهيو ۽ ان جو گهيرينڊڙ گول ڪيو جڏهن ته mAB = 5.5cm، mAC = 6cm، mA = 50°.

جواب: پهريان ABC ٺاهيو. AB ۽ AC جا عمودي اڌ ڪندڙ ڪڍيو جيڪي ٽپڪي O تي ملن ٿا — O گهيرينڊڙ مرڪز آهي. O کي مرڪز ڪري ۽ OA جي برابر رداس سان گول ڪيو جيڪو A، B ۽ C مان گذري ٿو.

سوال: مشق 29.2، سوال 1 (ii): ABC ٺاهيو ۽ ان جو گهيرينڊڙ گول ڪيو جڏهن ته mAB = 6cm، mBC = 4.5cm، mAC = 6cm.

جواب: ٽنهي پاسن سان ABC ٺاهيو. ڪنهن به ٻن پاسن جا عمودي اڌ ڪندڙ ڪڍيو جيڪي ٽپڪي O تي ملن ٿا — O گهيرينڊڙ مرڪز آهي. O کي مرڪز ڪري ۽ OA جي برابر رداس سان گول ڪيو جيڪو A، B ۽ C مان گذري ٿو.

سوال: مشق 29.2، سوال 2 (i): PQR ٺاهيو ۽ ان جو گهيريل گول ڪيو جڏهن ته mPQ = 5cm، mQR = 6.5cm، mRP = 5.5cm.

جواب: ٽنهي پاسن سان PQR ٽڪنڊ ٺاهيو. پن ڪندن جا اندرين اڌ ڪنڊڙ ڪيو جيڪي ٽپڪي O تي ملن ٿا — O اندرين مرڪز آهي. O کان ڪنهن هڪ پاسي تي عمود ڪيو جيڪو ان کي L تي ڪپي ٿو. O کي مرڪز ڪري ۽ OL جي برابر رداس سان گول ڪيو جيڪو ٽنهي پاسن کي ڇهڻي ٿو.

سوال: مشق 29.2، سوال 2 (ii): PQR ٽڪنڊ ۽ ان جو گھيريل گول ڪيو جڏهن ته mPQ = 6cm، mP = 60°، mQ = 50°.

جواب: ڏنل پاسي ۽ ڪندن سان PQR ٽڪنڊ ٺاهيو. پن ڪندن جا اندرين اڌ ڪنڊڙ ڪيو جيڪي ٽپڪي O تي ملن ٿا — O اندرين مرڪز آهي. O کان ڪنهن هڪ پاسي تي عمود ڪيو جيڪو ان کي L تي ڪپي ٿو. O کي مرڪز ڪري ۽ OL جي برابر رداس سان گول ڪيو جيڪو ٽنهي پاسن کي ڇهڻي ٿو.

سوال: مشق 29.2، سوال 3 (i): YZ X ٽڪنڊ ۽ Y جي سامهون وارو ٻاهريون گول ڪيو جڏهن ته mXY = 4.5cm، mYZ = 5cm، mY = 30°.

جواب: ڏنل پاسي ۽ ڪندن سان XYZ ٽڪنڊ ٺاهيو. پاسا XY ۽ Y Z کي وڌايو. X ۽ Z جا ٻاهرين اڌ ڪنڊڙ ڪيو جيڪي ٽپڪي I تي ملن ٿا — I ٻاهريون مرڪز آهي. I کان XZ تي عمود ڪيو جيڪو ان کي L تي ڪپي ٿو. I کي مرڪز ڪري ۽ IL جي برابر رداس سان گول ڪيو جيڪو XZ کي ۽ XY، ZY جي وڌايل حصن کي ڇهڻي ٿو.

سوال: مشق 29.2، سوال 3 (ii): YZ X ٽڪنڊ ۽ Y جي سامهون وارو ٻاهريون گول ڪيو جڏهن ته mXY = 5.5cm، mYZ = 6cm، mXZ = 7.5cm.

جواب: ٽنهي پاسن سان XYZ ٽڪنڊ ٺاهيو. پاسا XY ۽ Y Z کي وڌايو. X ۽ Z جا ٻاهرين اڌ ڪنڊڙ ڪيو جيڪي ٽپڪي I تي ملن ٿا — I ٻاهريون مرڪز آهي. I کان XZ تي عمود ڪيو جيڪو ان کي L تي ڪپي ٿو. I کي مرڪز ڪري ۽ IL جي برابر رداس سان گول ڪيو جيڪو XZ کي ۽ XY، ZY جي وڌايل حصن کي ڇهڻي ٿو.

سوال: مشق 29.2، سوال 4: مرڪز O ۽ رداس 3.5cm سان هڪ گول ڪيو ۽ ان جو گھيريل ٽپور ٽپاسو ٽڪنڊو ٺاهيو.

جواب: مرڪز O سان 3.5cm رداس جو گول ڪيو. گول تي ڪو به ٽپڪو A ونو. A کان گول تي ٻي برابر قوس ٺاهيو جيڪي گول کي ٽن برابر حصن ۾ ورهائن ٿا (هر مرڪزي ڪند 120°). ٽنهي ٽپڪن تي ڇهڻي ليڪون ڪيو جيڪي هڪبئي کي ڪپي ٽپور ٽپاسو ٽڪنڊو ٺاهين ٿيون.

سوال: مشق 29.2، سوال 5: PQR ٽڪنڊ جڏهن ته mPR = 6cm، mQR = 5.5cm، mPQ = 4.5cm، ۽ ان جي گھيريندڙ گول جو گھيريل ٽپور ٽپاسو ٽڪنڊو ٺاهيو.

جواب: ٽنهي پاسن سان PQR ٽڪنڊ ۽ ان جو گھيريندڙ گول ڪيو (پاسن جا عمودي اڌ ڪنڊڙ ملائي مرڪز O حاصل ڪريو). پوءِ گول کي ٽن برابر قوسن ۾ ورهايو (هر مرڪزي ڪند 120°) ۽ ٽنهي ٽپڪن تي ڇهڻي ليڪون ڪيو جيڪي هڪبئي کي ڪپي ٽپور ٽپاسو ٽڪنڊو ٺاهين ٿيون.

سوال: مشق 29.2، سوال 6: هڪ گول جو گھيريل ٽپور ٽپاسو ٽڪنڊو ٺاهيو جڏهن ته گول جو مرڪز O ۽ رداس 3.8cm آهي.

جواب: مرڪز O سان 3.8cm رداس جو گول ڪيو. گول کي ٽن برابر قوسن ۾ ورهايو (هر مرڪزي ڪند 120°) ۽ ٽنهي ٽپڪن تي ڇهڻي

ليکون ڪيو جيڪي هڪئي کي ڪپي ٿيون ٽپاسو تڪندو ناهين ٿيون.

سوال: مشق 29.3، سوال 1: مرڪز C ۽ رداس 4.2cm واري گول جو گهيريل چورس ناهيو.

جواب: مرڪز C سان 4.2cm رداس جو گول ڪيو. گول تي ٻه هڪئي تي عمود قطر ڪيو جيڪي گول کي چئن ٽپڪن تي ڪپين ٿا. انهن چئن ٽپڪن تي چهٽي ليکون ڪيو جيڪي هڪئي کي ڪپي گهيريل چورس ناهين ٿيون.

سوال: مشق 29.3، سوال 2: مرڪز O ۽ رداس 3.6cm واري گول ۾ هڪ گهيريل چورس ناهيو.

جواب: مرڪز O سان 3.6cm رداس جو گول ڪيو. گول تي ٻه هڪئي تي عمود قطر ڪيو جيڪي گول کي چئن ٽپڪن تي ڪپين ٿا. انهن چئن ٽپڪن کي سڌين ليکن سان ملايو ته گهيريل چورس ٺهي وڃي.

سوال: مشق 29.3، سوال 3: مرڪز O ۽ رداس 4.8cm واري گول جو گهيريل ڇهه پاسو پور گهيريل ٽڪندو ناهيو. [ڇپيل سوال ۾ "ڇهه پاسو پور گهيريل ٽڪندو" لکيل آهي — مطلب گهيريل ڇهه پاسو (هيڪساگون) آهي.]

جواب: مرڪز O سان 4.8cm رداس جو گول ڪيو. گول کي چهن برابر قوسن ۾ ورهايو (هر مرڪزي ڪند 60°). چهن ٽپڪن تي چهٽي ليکون ڪيو جيڪي هڪئي کي ڪپي گهيريل ڇهه پاسو ناهين ٿيون.

سوال: مشق 29.3، سوال 4: مرڪز C ۽ رداس 4.4cm واري گول ۾ هڪ گهيريل ڇهه پاسو پور گهيريل ٽڪندو ناهيو. [مطلب گهيريل ڇهه پاسو (هيڪساگون) آهي.]

جواب: مرڪز C سان 4.4cm رداس جو گول ڪيو. گول کي چهن برابر قوسن ۾ ورهايو (هر مرڪزي ڪند 60°، ۽ هر زهه رداس جي برابر آهي). چهن ٽپڪن کي سڌين ليکن سان ملايو ته گهيريل ڇهه پاسو ٺهي وڃي.

سوال: مشق 29.3، سوال 5: مرڪز O ۽ رداس 4.3cm واري گول ۾ هڪ گهيريل پنج پاسو پور گهيريل ٽڪندو ناهيو. (اشارو: مرڪز تي هڪسان پنج ڪندون ناهيو.)

جواب: مرڪز O سان 4.3cm رداس جو گول ڪيو.

مرڪز تي پنج برابر ڪندون ناهيو (هر هڪ 360°/5 = 72°) جيڪي گول کي پنجن ٽپڪن تي ڪپين ٿيون.

انهن پنجن ٽپڪن کي سڌين ليکن سان ملايو ته گهيريل پنج پاسو ٺهي وڃي.

سوال: مشق 29.4، سوال 1: هڪ ننڍو قوس PQ ڪيو، مرڪز استعمال ڪري ٻنا، PQ جي چهٽي ليڪ ڪيو جيڪا ان جي وچين ٽپڪي مان گذري.

جواب: قوس جو وچين ٽپڪو M حاصل ڪريو (قوس کي ٻن برابر حصن ۾ ورهايو). M تي قوس جي زهه جو عمود ڪيو — اهو عمود M تي قوس جي چهٽي ليڪ آهي، جو ته چهٽي ليڪ رداس تي عمود هوندي آهي ۽ زهه جو عمود مرڪز مان گذرندو آهي.

سوال: مشق 29.4، سوال 2: هڪ وڏو قوس PQR ڪيو. مرڪز استعمال ڪري ٻنا، PQR جي چهٽي ليڪ ڪيو جيڪا ان جي وچين ٽپڪي Q مان گذري.

جواب: قوس جو وچين ٽپڪو Q آهي. Q تي قوس جي زهه PR جو عمود ڪيو — اهو عمود Q تي قوس جي چهٽي ليڪ آهي.

سوال: مشق 29.4، سوال 3: هڪ ننڍو قوس XY ڪيو، مرڪز استعمال ڪرڻ بنا، XY جي چهٽي ليڪ ڪيو جيڪا ٽپڪي Z مان گذري جيڪا قوس کان ٻاهر آهي.

جواب: قوس XY جو وچين ٽپڪو M حاصل ڪريو ۽ M تي چهٽي ليڪ ڪيو (سوال 1 وارو طريقو). پوءِ Z مان ان چهٽي ليڪ جي پوروچوٽ ليڪ ڪيو جيڪا قوس کي چهٽي ٿي — اها Z مان گذرندڙ چهٽي ليڪ آهي.

سوال: مشق 29.4، سوال 4: مرڪز C سان، گول جو رداس 2.9cm آهي. گول مان P ٽپڪي جي چهٽي ليڪ ڪيو.

جواب: مرڪز C سان 2.9cm رداس جو گول ڪيو ۽ گول تي ٽپڪو P وٺو. CP ملايو. P تي CP جو عمود ڪيو — اهو عمود گول جي P تي چهٽي ليڪ آهي.

سوال: مشق 29.4، سوال 5: مرڪز P سان، هڪ گول جو رداس 3.2cm آهي. گول مان Q ٽپڪي جي چهٽي ليڪ ڪيو جيڪا P جي 8cm جي فاصلي تي آهي.

جواب: مرڪز P سان 3.2cm رداس جو گول ڪيو. P کان 8cm پري ٽپڪو Q وٺو. PQ جو وچين ٽپڪو O حاصل ڪريو. O کي مرڪز ڪري ۽ OP جي برابر رداس سان هڪ ٻيو گول ڪيو جيڪو پهريون گول ٻن ٽپڪن A ۽ B تي ڪپي ٿو. QA ۽ QB ٻه چهٽي ليڪون آهن.

سوال: مشق 29.4، سوال 6: مرڪز C ۽ رداس 3.3cm واري گول جي ٻه چهٽي ليڪون ڪيو جيڪي هڪٻئي سان هيٺين ڪندن تي ملن ٿيون. (i) 63° (ii) 50°

جواب: مرڪز C سان 3.3cm رداس جو گول ڪيو.

(i) ڪند ۾ مرڪز ۽ ڪنڊ سپليمنٽري آهن، تنهنڪري مرڪزي ڪنڊ =50° آهي ته انهن جي ميلاپ واري چهٽي ليڪن جي وچ ۾.
180 - 50° = 130°.

گول تي 130° جي مرڪزي ڪنڊ سان ٻه رداس ڪيو ۽ انهن جي ڇيڙن تي عمود (چٽي ليڪون) ڪيو جيڪي 50° تي ملن ٿيون.

(ii) = ڪنڊ مرڪزي سان طريقي ساڳئي 180 - 63° = 117° ٿيون ملن تي 63° وٺو ۽ چٽي ليڪون ڪيو جيڪي °.

سوال: مشق 29.5، سوال 1 (a): ٻه برابر گول جنهن هر مان هڪ جو رداس 3.3cm آهي ۽ مرڪز ٽپڪن A ۽ B تي آهن اهڙي طرح جو mAB = 7.8cm. انهن گولن جون سڌيون گڏيل چهٽي ليڪون ڪيو.

جواب: A ۽ B کي ملائي 7.8cm جو عرصو ڪيو. A ۽ B تي 3.3cm رداس جا گول ڪيو. A تي AB جو عمود ڪيو جيڪو گول کي P ۽ S تي ڪپي ٿو. B تي AB جو عمود ڪيو جيڪو گول کي Q ۽ T تي ڪپي ٿو. PQ ۽ ST ملايو — اهي ٻه سڌيون گڏيل چهٽي ليڪون آهن.

سوال: مشق 29.5، سوال 1 (b): ساڳيا ٻه برابر گول. انهن گولن جون آڏيون گڏيل چهٽي ليڪون ڪيو.

جواب: AB جو وچين ٽپڪو O حاصل ڪريو. O کي مرڪز ڪري ۽ OA جي برابر رداس سان هڪ گول ڪيو جيڪو ٻنهي گولن کي ٽپڪن تي ڪپي ٿو. انهن ٽپڪن مان گذرندڙ ليڪون آڻيون گڏيل ڇهٽي ليڪون آهن جيڪي AB کي O تي ڪپين ٿيون.

سوال: مشق 29.5، سوال 2 (a): ٻه غير مساوي گول جن جا رداس ترتيبوار 2.1cm ۽ 3.3cm آهن ۽ مرڪز ٽپڪن A ۽ B تي آهن اهڙي طرح جو mAB = 8cm. انهن گولن جون سڌيون گڏيل ڇهٽي ليڪون ڪيو.

جواب: A ۽ B کي ملائي 8cm جو عرصو ڪيو.

.رداس جا گول ڪيو 2.1cm تي B ۽ 3.3cm تي A

فرق واري رداس (3.3 - 2.1 = 1.2cm) سان A تي هڪ ننڍو گول ڪيو.

.کان ان ننڍي گول تي ڇهٽي ليڪون ڪيو ۽ انهن کي وڌايو B

گونين جي مدد سان انهن جي پوروچوٽ ليڪون ڪيو جيڪي ٻنهي گولن کي ڇهٽين ٿيون — اهي سڌيون گڏيل ڇهٽي ليڪون آهن.

سوال: مشق 29.5، سوال 2 (b): ساڳيا ٻه غير مساوي گول. انهن گولن جون آڻيون گڏيل ڇهٽي ليڪون ڪيو.

جواب: A ۽ B کي ملائي 8cm جو عرصو ڪيو.

.رداس جا گول ڪيو 2.1cm تي B ۽ 3.3cm تي A

گڏيل رداس (3.3 + 2.1 = 5.4cm) سان A تي هڪ وڏو گول ڪيو.

کان ان وڏي گول تي ڇهٽي ليڪون ڪيو ۽ انهن جي پوروچوٽ ليڪون ڪيو جيڪي ٻنهي گولن کي ڇهٽين ٿيون — اهي آڻيون گڏيل B ڇهٽي ليڪون آهن.

سوال: مشق 29.5، سوال 3 (i): ٻن غير مساوي گولن جي هڪ ڇهٽي ليڪ ڪيو. انهن گولن جا مرڪز A ۽ B تي آهن ۽ رداس ترتيبوار 2.2cm ۽ 3.8cm آهن، جڏهن ته گول اندر ڇهٽيندا آهن.

جواب: گول اندر ڇهٽيندا آهن ته مرڪزن جي وچ ۾ فاصلو = 3.8 - 2.2 = 1.6cm آهي.

.جي فاصلي تي رکي ٻئي گول ڪيو جيڪي اندر هڪ ٽپڪي تي ڇهٽين ٿا 1.6cm کي A ۽ B

ان ٽپڪي تي ٻنهي گولن جي گڏيل عمود (چٽي ليڪ) ڪيو.

سوال: مشق 29.5، سوال 3 (ii): ساڳيا ٻه گول، جڏهن ته گول ٻاهريان ڇهندا آهن.

جواب: گول ٻاهريان ڇهندا آهن ته مرڪزن جي وچ ۾ فاصلو = 3.8 + 2.2 = 6cm آهي.

.جي فاصلي تي رکي ٻئي گول ڪيو جيڪي ٻاهريان هڪ ٽپڪي تي ڇهڻين ٿا 6cmڪي A ۽ B

ان ٽپڪي تي ٻنهي گولن جي گڏيل عمود (چٽي ليڪ) ڪيو.

سوال: مشق 29.5، سوال 3 (iii): ساڳيا ٻه گول، جڏهن ته گول هڪٻئي کي ڪپين ٿا ۽ mAB = 5.6cm.

جواب: A ۽ B کي 5.6cm جي فاصلي تي رکي 3.8cm ۽ 2.2cm رداس جا گول ڪيو جيڪي ٻن ٽپڪن تي هڪٻئي کي ڪپين ٿا.

سڌي گڏيل ڇهڻي ليڪ لاءِ فرق واري رداس (3.8 - 2.2 = 1.6cm) جو طريقو ۽ آڏي گڏيل ڇهڻي ليڪ لاءِ گڏيل رداس (3.8 + 2.2 = 6cm) جو طريقو استعمال ڪريو.

سوال: مشق 29.5، سوال 4 (i): هڪ گول ڪيو جيڪو ڏنل ڪند جي ٻنهي پاسن کي ڇهڻي ٿو جڏهن ته ڪند °35 آهي.

جواب: °35 جو ڪند ڪيو. ڪند جو اڏ ڪندڙ ڪيو. اڏ ڪندڙ تي ڪو به ٽپڪو O ونو. O کان ڪند جي هڪ پاسي تي عمود ڪيو جيڪو ان کي L تي ڪپي ٿو. O کي مرڪز ڪري ۽ OL جي برابر رداس سان گول ڪيو جيڪو ڪند جي ٻنهي پاسن کي ڇهڻي ٿو.

سوال: مشق 29.5، سوال 4 (ii): ساڳيو ڪم جڏهن ته ڪند °40 آهي.

جواب: °40 جو ڪند ڪيو. ڪند جو اڏ ڪندڙ ڪيو. اڏ ڪندڙ تي ڪو به ٽپڪو O ونو. O کان ڪند جي هڪ پاسي تي عمود ڪيو جيڪو ان کي L تي ڪپي ٿو. O کي مرڪز ڪري ۽ OL جي برابر رداس سان گول ڪيو جيڪو ڪند جي ٻنهي پاسن کي ڇهڻي ٿو.

سوال: مشق 29.5، سوال 5: هڪ گول ڪيو جيڪو ڏنل ٻن ميلاپ ڏانڊلين ليڪن کي ڇهڻي ٿو ۽ انهن مان هڪ ٽپڪي M مان گذري ٿو.

جواب: ٻن ميلاپ ليڪن جي وچ ۾ ڪند جو اڏ ڪندڙ ڪيو — گول جو مرڪز ان تي هوندو. M مان گذرندڙ ۽ هڪ ليڪ تي عمود ليڪ ڪيو جيڪا اڏ ڪندڙ کي ٽپڪي O تي ڪپي ٿي — O مرڪز آهي. O کي مرڪز ڪري ۽ OM جي برابر رداس سان گول ڪيو جيڪو ٻنهي ليڪن کي ڇهڻي ٿو ۽ M مان گذري ٿو.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (i): غير پوروچوٽ ___ جا عمودي اڏ ڪندڙ گول جي مرڪز تي ڪپين ٿا. (a) رداسي تڪر (b) زهه (c) ڇهڻي ليڪون (d) نه ڪو به

جواب: (b) زهه — ٻن غير پوروچوٽ زهه جا عمودي اڏ ڪندڙ مرڪز تي ملن ٿا.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (ii): هڪڙي ٽپڪي مان ___ گول گذري سگهن ٿا. (a) هڪ (b) ٻه (c) ٽي (d) لا محدود

جواب: (d) لا محدود — هڪ ٽپڪي مان بيشمار گول گذري سگهن ٿا.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (iii): ٽن غير هم ليڪ ٽپڪن مان ___ گول گذري سگهن ٿا. (a) هڪ (b) ٻه (c) ٽي (d) لا محدود

جواب: (a) هڪ — ٽن غير هم ليڪ ٽپڪن مان صرف هڪ ئي گول گذري ٿو.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (iv): پور پاسو گهن ڪندن جون ___ ڪندون ماپ ۾ برابر هونديون آهن. (a) اندرين (b) ٻاهرين (c) ٻئي a ۽ b (d) نه ڪو به

جواب: (c) ٻئي a ۽ b — پور پاسو گهن ڪندن جون اندرين ۽ ٻاهرين ڪندون ٻئي برابر هونديون آهن.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (v): پور پاسو ڇهه ڪندن جي هر هڪ اندرين ڪند ___ جي برابر هوندي آهي. (a) 90° (b) 108° (c) 120° (d) 135°

جواب: (c) 120° — پور پاسو ڇهه ڪندو جو هر اندرين ڪند = (6 - 2) × 180°/6 = 120°.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (vi): هڪ گول جيڪو ٽڪنڊي جي سيني پاسن کي ڇهڻي ٿو، ان کي ___ چئبو آهي. (a) گهيريندڙ گول (b) گهيريل گول (c) ٻاهريون گول (d) تنگولو

جواب: (b) گهيريل گول — ٽڪنڊي جي سيني پاسن کي ڇهڻيندڙ گول گهيريل گول (ان سرڪل) آهي.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (vii): هڪ گول جيڪو ٽڪنڊي جي هڪ پاسي کي ڇهڻي ٿو ۽ ٻن وڌيل پاسن کي اندرين پاسي کان ڇهڻي ٿو، ان کي ___ چئبو آهي. (a) ٻاهريون گول (b) گهيريندڙ گول (c) گهيريل گول (d) تنگولو

جواب: (a) ٻاهريون گول — هڪ پاسي ۽ ٻن وڌايل پاسن کي ڇهڻيندڙ گول ٻاهريون گول (ايڪس سرڪل) آهي.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (viii): گهيريل گول جي مرڪز کي ___ چئبو آهي. (a) ٻاهريون مرڪز (b) اندرين مرڪز (c) متياني مرڪز (d) عمودي مرڪز

جواب: (b) اندرين مرڪز — گهيريل گول جو مرڪز اندرين مرڪز (ان سينٽر) آهي.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (ix): ٽڪنڊي جي پاسن جا عمودي اڌ ڪندڙ هڪٻئي کي ___ تي ڪپين ٿا. (a) گهيريندڙ مرڪز (b) متياني مرڪز (c) اندرين مرڪز (d) ٻاهريون مرڪز

جواب: (a) گهيريندڙ مرڪز — ٽڪنڊي جي پاسن جا عمودي اڌ ڪندڙ گهيريندڙ مرڪز (سرڪم سينٽر) تي ملن ٿا.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (x): ٽڪنڊي جي ڪندن جي اندرين اڌ ڪندڙن جي ميلاپ واري ٽپڪي کي ___ چئبو آهي. (a) عمودي مرڪز (b) متياني مرڪز (c) اندرين مرڪز (d) ٻاهريون مرڪز

جواب: (c) اندرين مرڪز — ٽڪنڊي جي ڪندن جا اندرين اڌ ڪندڙ اندرين مرڪز (ان سينٽر) تي ملن ٿا.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (xi): جيڪڏهن هڪ پور پاسو ڇهه ڪندو هر گول ۾ گهيريل آهي ته پوءِ ڇهه ڪندن جي هر هڪ پاسي جي ڊيگهه گول جي رداس جي ___ کان: (a) < (b) > (c) = (d) ≥

جواب: (c) = — گهيريل پور پاسو ڇهه ڪندو جو هر پاسو گول جي رداس جي برابر هوندو آهي.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (xii): ميلاپ واري ٽپڪي تي ڇهڻي ليڪ ۽ رداسي تڪر جي وچ ۾ ڪند ___ هوندي آهي. (a) عڪسي (b) سوڙهي (c) ويڪري (d) ڪوني

جواب: (d) ڪوني — ڇهڻي ليڪ ميلاپ واري ٽپڪي تي رداس تي عمود هوندي آهي.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (xiii): ميلاپ واري ٽپڪي کي گول جي مرڪز سان ملائيندڙ ليڪ، ڇهٽي ليڪ جي ڪند جي ___ هوندي آهي. (a) ڪعب (b) چورس (c) سپليمنٽ (d) ڪامپليمنٽ [ڇپيل لفظ ٽورڙو ڳنڊيل آهي — رداس ڇهٽي ليڪ تي عمود آهي، تنهنڪري رداس ۽ ڇهٽي ليڪ جي وچ ۾ ڪند 90° آهي.]

جواب: (d) ڪامپليمنٽ — رداس ڇهٽي ليڪ تي عمود آهي.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (xiv): ___ ڇهٽي ليڪون، گولن جي مرڪزن کي ملائيندڙ ليڪ کي نه ڪپيندڙ آهن. (a) عمودي (b) ٻاهرين (c) آڏيون (d) اندرين

جواب: (b) ٻاهرين — سڌيون (ٻاهرين) گڏيل ڇهٽي ليڪون مرڪزن کي ملائيندڙ ليڪ کي نه ڪپيندڙ آهن، آڏيون ڪپيندڙ آهن.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (xv): ٻن برابر گولن جون سڌيون گڏيل ڇهٽي ليڪون ___ هوندڙ آهن. (a) ڪپيندڙ (b) نهڪندڙ (c) برابر (d) پورو چوٽ

جواب: (d) پورو چوٽ — ٻن برابر گولن جون سڌيون گڏيل ڇهٽي ليڪون مرڪزن کي ملائيندڙ ليڪ جي پوروچوٽ هوندڙ آهن.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (xvi): ٻن برابر گولن جون گڏيل ڇهٽي ليڪون گولن جي مرڪزن کي ملائيندڙ ليڪ کي ___ تي ڪپيندڙ آهن. (a) سڌي طرح (b) آڏيون (c) ٻاهريون (d) پورو چوٽ [ڇپيل آپشن ميل نه ٿا کائن — صحيح حقيقت اها آهي ته آڏيون ڇهٽي ليڪون مرڪزن کي ملائيندڙ ليڪ کي ان جي وچين ٽپڪي تي ڪپين ٿيون.]

جواب: (b) آڏيون — آڏيون گڏيل ڇهٽي ليڪون مرڪزن کي ملائيندڙ ليڪ کي ان جي وچين ٽپڪي تي ڪپين ٿيون.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (xvii): جيڪڏهن 5cm ۽ 2cm رداس وارا ٻه گول هڪٻئي کي ٻاهريان ڇهٽيندا آهن ته پوءِ انهن جي مرڪزن جي وچ ۾ فاصلو ___ آهي. (a) 7 cm (b) 10 cm (c) 3 cm (d) 5 cm

جواب: (d) 7 cm — ٻاهرين ڇهت لاءِ مرڪزن جي وچ ۾ فاصلو = 5 + 2 = 7cm.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (xviii): جيڪڏهن 5cm ۽ 2cm رداس وارا ٻه گول هڪٻئي کي اندر ڇهٽيندا آهن ته پوءِ انهن جي مرڪزن جي وچ ۾ فاصلو ___ آهي. (a) 7 cm (b) 10 cm (c) 3 cm (d) 5 cm

جواب: (c) 3 cm — اندر ڇهت لاءِ مرڪزن جي وچ ۾ فاصلو = 5 - 2 = 3cm.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (xix): ٻه يا وڌيڪ ڏاڍليون ليڪون هميشه مائل ٿيندڙ ليڪن کي ___ تي ڪپيندڙ آهن. (a) هڪ وڌيڪ ٽپڪي (b) هڪڙي ٽپڪي (c) ٻن ٽپڪن (d) هڪ وڌيڪ ٽپڪن

جواب: (b) هڪڙي ٽپڪي — ميلاپ ڏاڍليون ليڪون هڪ ئي ٽپڪي تي ملن ٿيون.

سوال: جائزو مشق 29، سوال 1 (xx): ٽي يا وڌيڪ پاسن واري بند شڪل کي ___ چئبو آهي. (a) پنج ڪندو (b) ڇهه ڪندو (c) ست ڪندو (d) گهڻ ڪندو

جواب: (d) گهڻ ڪندو — ٽي يا وڌيڪ پاسن واري بند شڪل کي گهڻ ڪندو (پوليگون) چئبو آهي.

30. ٽرگنوميٽري جو تعارف

سوال: مشق 30.1، سوال 1 (i): 32° 15 کي ڊگرين ۾ ڦهائي صورت ۾ لکو.

جواب: 32° 5 1 = (32 + 15/60)° = (32 + 0.25)° = 32.25°.

سوال: مشق 30.1، سوال 1 (ii): 10° 30 کي ڊگرين ۾ ڦهائي صورت ۾ لکو.

جواب: 10° 0 3 = (10 + 30/60)° = (10 + 0.5)° = 10.5°.

سوال: مشق 30.1، سوال 1 (iii): 8° 15 30 کي ڊگرين ۾ ڦهائي صورت ۾ لکو.

جواب: 8° 5 1 0 3 = (8 + 15/60 + 30/3600)° = (8 + 0.25 + 0.0083)° = 8.2583°.

سوال: مشق 30.1، سوال 1 (iv): 45° 21 36 کي ڊگرين ۾ ڦهائي صورت ۾ لکو.

جواب: 45° 1 2 6 3 = (45 + 21/60 + 36/3600)° = (45 + 0.35 + 0.01)° = 45.36°.

سوال: مشق 30.1، سوال 1 (v): 25° 30 کي ڊگرين ۾ ڦهائي صورت ۾ لکو.

جواب: 25° 0 3 = (25 + 30/60)° = (25 + 0.5)° = 25.5°.

سوال: مشق 30.1، سوال 1 (vi): 18° 6 21 کي ڊگرين ۾ ڦهائي صورت ۾ لکو.

جواب: 18° 1 6 2 = (18 + 6/60 + 21/3600)° = (18 + 0.1 + 0.0058)° = 18.1058°.

سوال: مشق 30.1، سوال 2 (i): 32.25° کي D ° M S واري صورت ۾ لکو.

جواب: 32.25° = 32° + (0.25 × 60) = 32° + 15 = 32° 1 5 0.

سوال: مشق 30.1، سوال 2 (ii): 47.36° کي D ° M S واري صورت ۾ لکو.

جواب: 47.36° = 47° + (0.36 × 60) = 47° + 21.6 = 47° + 1 + 2 = 47° 1 6 2 3.

سوال: مشق 30.1، سوال 2 (iii): 57.325° کي D ° M S واري صورت ۾ لکو.

جواب: 57.325° = 57° + (0.325 × 60) = 57° + 19.5 = 57° + 1 + 9 = 57° 1 9 0 3.

سوال: مشق 30.1، سوال 2 (iv): 67.58° کي D ° M S واري صورت ۾ لکو.

جواب: 67.58° = 67° + (0.58 × 60) = 67° + 34.8 = 67° + 3 + 4 = 67° 3 4 8 4.

سوال: مشق 30.1، سوال 2 (v): 22.5° کي D ° M S واري صورت ۾ لکو.

جواب: 22.5° = 22° + (0.5 × 60) = 22° + 30 = 22° 3 0 0.

سوال: مشق 30.1، سوال 2 (vi): 225.60° کي D ° M S واري صورت ۾ لکو.

جواب: 225.60° = 225° + (0.60 × 60) = 225° + 36 = 225° 3 6 0.

سوال: مشق 30.1، سوال 3 (i): π/4 ريڊيان کي ڊگري ماپ ۾ ظاهر ڪريو.

جواب: π ريڊيان = 180° آهي، تنهنڪري π/4 ريڊيان = 180°/4 = 45°.

سوال: مشق 30.1، سوال 3 (ii): π/3 ريڊيان کي ڊگري ماپ ۾ ظاهر ڪريو.

جواب: π ريڊيان = 180° آهي، تنهنڪري π/3 ريڊيان = 180°/3 = 60°.

سوال: مشق 30.1، سوال 3 (iii): −3π/4 ريڊيان کي ڊگري ماپ ۾ ظاهر ڪريو.

جواب: π ريڊيان = 180° آهي، تنهنڪري −3π/4 ريڊيان = −3 × 180°/4 = −135°.

سوال: مشق 30.1، سوال 3 (iv): 3 ريڊيان کي ڊگري ماپ ۾ ظاهر ڪريو.

جواب: 1 ريڊيان = (π/180)° ≈ 57.2958° آهي، تنهنڪري 3 ريڊيان = 3 × 57.2958° ≈ 171.89°.

سوال: مشق 30.1، سوال 3 (v): 3/π ريڊيان کي ڊگري ماپ ۾ ظاهر ڪريو.

جواب: π/3 ريڊيان = (π/3) × (180/π)° = 54.72° ≈ 540/9.8696 ≈ 540/π².

سوال: مشق 30.1، سوال 3 (vi): 4.5 ريڊيان کي ڊگري ماپ ۾ ظاهر ڪريو.

جواب: 1 ريڊيان = (π/180)° ≈ 57.2958° آهي، تنهنڪري 4.5 ريڊيان = 4.5 × 57.2958° ≈ 257.83°.

سوال: مشق 30.1، سوال 4 (i): 30° کي ريڊيان ماپ ۾ بدلايو.

جواب: 30° = 30 × (π/180) ريڊيان = π/6 ريڊيان.

سوال: مشق 30.1، سوال 4 (ii): 45° کي ريڊيان ماپ ۾ بدلايو.

جواب: 45° = 45 × (π/180) ريڊيان = π/4 ريڊيان.

سوال: مشق 30.1، سوال 4 (iii): 60° کي ريڊيان ماپ ۾ بدلايو.

جواب: 60° = 60 × (π/180) ريڊيان = π/3 ريڊيان.

سوال: مشق 30.1، سوال 4 (iv): 22 1/2)° کي ريڊيان ماپ ۾ بدلايو.

جواب: 22 1/2)° = 22.5° = 22.5 × (π/180) ريڊيان = π/8 ريڊيان.

سوال: مشق 30.1، سوال 4 (v): −225° کي ريڊيان ماپ ۾ بدلايو.

جواب: −225° = −225 × (π/180) ريڊيان = −5π/4 ريڊيان.

سوال: مشق 30.1، سوال 4 (vi): 60° 35 48 کي ريڊيان ماپ ۾ بدلايو.

جواب: پهريان ڊگرين ۾: 60° 5 3 8 = 4 + 35/60 + 60) = 48/3600)° = 18179/300)° = 60.5967°.

پوءِ ريڊيان ۾: 60.5967 × (π/180) = 18179π/54000 ريڊيان ≈ 1.0576 ريڊيان.

سوال: مشق 30.2، سوال 1 (i): جي قيمت لهو جڏهن ته r = 5cm ۽ l = 20cm.

جواب: r = l مان l/r = 20/5 = 4 ريڊيان.

سوال: مشق 30.2، سوال 1 (ii): جي قيمت لهو جڏهن ته r = 2cm ۽ l = 30.2cm.

جواب: $l/r = 30.2/2 = 15.1$ ريڊيان.

سوال: مشق 30.2، سوال 1 (iii): جي قيمت لهو جڏهن ته $r = 2.87cm$ ۽ $l = 6cm$.

جواب: $l/r = 6/2.87 \approx 2.09$ ريڊيان.

سوال: مشق 30.2، سوال 1 (iv): جي قيمت لهو جڏهن ته $r = 2.5cm$ ۽ $l = 4.5cm$.

جواب: $l/r = 4.5/2.5 = 1.8$ ريڊيان.

سوال: مشق 30.2، سوال 2 (i): l جي قيمت لهو جڏهن ته $r = 1.01cm$ ۽ 2.1 ريڊيان.

جواب: $l = r = 1.01 \times 2.1 = 2.121cm$.

سوال: مشق 30.2، سوال 2 (ii): l جي قيمت لهو جڏهن ته $r = 5.1cm$ ۽ 2 ريڊيان.

جواب: $l = r = 5.1 \times 2 = 10.2cm$.

سوال: مشق 30.2، سوال 2 (iii): l جي قيمت لهو جڏهن ته $r = 6cm$ ۽ $30° = .$

جواب: $30° = \pi/6$ ريڊيان آهي، تنهنڪري $l = r = 6 \times \pi/6 = \pi \approx 3.14cm$.

سوال: مشق 30.2، سوال 2 (iv): l جي قيمت لهو جڏهن ته $r = 15cm$ ۽ $60° 30 = .$

جواب: $60° 30 = 60.5° = 60.5 \times \pi/180 = 121\pi/360$ ريڊيان ≃ 1.056 ريڊيان آهي، تنهنڪري $l = r = 15 \times 121\pi/360 = 121\pi/24 \approx 15.84cm$.

سوال: مشق 30.2، سوال 3 (i): r جي قيمت لهو جڏهن ته $60°$ ۽ $l = 2m$.

جواب: $60° = \pi/3$ ريڊيان آهي، تنهنڪري $r = l/ = 2/(\pi/3) = 6/\pi \approx 1.91m$.

سوال: مشق 30.2، سوال 3 (ii): r جي قيمت لهو جڏهن ته 3.5 ريڊيان ۽ $l = 7/4m$.

جواب: $r = l/ = (7/4)/3.5 = (7/4)/(7/2) = 1/2m = 0.5m$.

سوال: مشق 30.2، سوال 3 (iii): r جي قيمت لهو جڏهن ته $1/4$ ريڊيان ۽ $l = 4cm$.

جواب: $r = l/ = 4/(1/4) = 16cm$.

سوال: مشق 30.2، سوال 3 (iv): r جي قيمت لهو جڏهن ته $180°$ ۽ $l = 15.4cm$.

جواب: $\pi = 180°$ ريڊيان آهي، تنهنڪري $r = l/ = 15.4/\pi \approx 4.90cm$.

سوال: مشق 30.2، سوال 4 (i): هڪ ايڪي گول ۾ قوس جي ڊيگهه لهو جنهن جو مرڪزي ڪند $30°$ آهي.

جواب: ايڪي گول ۾ $r = 1$ آهي.

$l = r = \pi/6 \approx 0.5236.$ ريڊيان، تنهنڪر ي $\pi/6 = 30°$

سوال: مشق 30.2، سوال 4 (ii): هڪ ايڪي گول ۾ قوس جي ڊيگهه لهو جنهن جو مرڪزي ڪند $45°$ آهي.

جواب: $45° = \pi/4$ ريڊيان، تنهنڪري $l = r = \pi/4 \approx 0.7854$.

سوال: مشق 30.2، سوال 4 (iii): هڪ ايڪي گول ۾ قوس جي ڊيگهه لهو جنهن جو مرڪزي ڪند 60° آهي.

جواب: $60° = \pi/3$ ريڊيان، تنهنڪري $l = r = \pi/3 \approx 1.0472$.

سوال: مشق 30.2، سوال 4 (iv): هڪ ايڪي گول ۾ قوس جي ڊيگهه لهو جنهن جو مرڪزي ڪند 90° آهي.

جواب: $90° = \pi/2$ ريڊيان، تنهنڪري $l = r = \pi/2 \approx 1.5708$.

سوال: مشق 30.2، سوال 5: هڪ گول جو قوس مرڪز تي $\pi/6$ جي ڪند ٺاهي ٿو. گول جو رداس 5cm آهي ته معلوم ڪريو: (i) قوس جي ڊيگهه (ii) گول جي سيڪٽر جي ايراضي.

جواب: (i) $l = r = 5 \times \pi/6 = 5\pi/6 \approx 2.62cm$.

(ii) سيڪٽر جي ايراضي $= 1/2(r^2 = (1/2) \times 25 \times \pi/6 = 25\pi/12 \approx 6.54cm^2$.

سوال: مشق 30.2، سوال 6: 10cm رداس واري گول تي هڪ ٽپڪو حرڪت ڪري رهيو آهي جنهن جي رفتار 3.5 ڦيرن في سيڪنڊ آهي.

ٽپڪي جي هڪ سيڪنڊ ۾ طئي ڪيل فاصلي کي معلوم ڪريو.

جواب: هڪ ڦيري ۾ فاصلو = گول جو گهيرو $= 2\pi r = 2\pi \times 10 = 20\pi$ cm.

هڪ سيڪنڊ ۾ 3.5 ڦيرا، تنهنڪري فاصلو $= 3.5 \times 219.9cm \approx 70\pi = 20\pi$.

سوال: مشق 30.2، سوال 7: هڪ سيڪٽر جي ايراضي لهو جنهن جو مرڪزي ڪند $\pi/4$ ريڊيان آهي ۽ گول جو رداس 4cm آهي.

جواب: سيڪٽر جي ايراضي $= (1/2) \times 16 \times \pi/4 = 2\pi \approx 6.28cm^2$ ($r^2 = (1/2)$.

سوال: مشق 30.2، سوال 8: 21cm قطر جي ڦيٿي جي ڪناري تي هڪ ٽپڪو 5040 ميٽر في منٽ فاصلو طئي ڪري ٿو. ان جي ڪوٽي رفتار ريڊيان في سيڪنڊ ۾ ڪيتري هوندي؟ [ڇپيل لفظ ٽورڙا ڳنڊيل آهن.]

جواب: خطي رفتار $v = 5040/60 = 84$ m/s.

رداس $r = 21/2$ cm $= 0.105m$.

ڪوٽي رفتار $= v/r = 84/0.105 = 800$ ريڊيان في سيڪنڊ.

سوال: مشق 30.2، سوال 9: هڪ گاڏي گولائي واري رستي تي هلي رهي آهي. ان گول جو رداس قوس کان ٻيٽو آهي جيڪو گاڏي گولائي واري رستي تي طئي ڪري ٿي. قوس جي مرڪزي ڪند معلوم ڪريو. [ڇپيل لفظ ٽورڙا ڳنڊيل آهن — "ٻيٽو" (ٻيٽو) پڙهيو ويو آهي.]

جواب: $r = 2l$ آهي.

$= l/r = l/(2l) = 1/2$ ≃ 28.65° ريڊيان.

سوال: مشق 30.2، سوال 10: 12cm رداس جي هڪ گول ۾ هر قوس 84° جي مرڪزي ڪند ٺاهي ٿو. ان قوس جي ڊيگهه ۽ ان قوس جي سيڪٽر جي ايراضي لهو.

جواب: $84° = 84 \times \pi/180 = 7\pi/15$ ريڊيان.

قوس جي ڊيگهه $l = r = 12 \times 7\pi/15 = 28\pi/5 \approx 17.59cm$.

سيڪٽر جي ايراضي = $(1/2) r^2 = (1/2) \times 144 \times 7\pi/15 = 168\pi/5 \approx 105.56cm^2$.

سوال: مشق 30.3، سوال 1 (i): 55° جي هم انتهائي پاسن واري ڪند معلوم ڪريو.

جواب: هم انتهائي ڪند = $55° + n°360$.

مثال طور: $55° + 360° = 415°$ ۽ $55° - 360° = -305°$.

سوال: مشق 30.3، سوال 1 (ii): $\pi/6$ جي هم انتهائي پاسن واري ڪند معلوم ڪريو.

جواب: هم انتهائي ڪند = $\pi/6 + 2\pi n$.

مثال طور: $\pi/6 + 2\pi = 13\pi/6$ ۽ $\pi/6 - 2\pi = -11\pi/6$.

سوال: مشق 30.3، سوال 1 (iii): $-45°$ جي هم انتهائي پاسن واري ڪند معلوم ڪريو.

جواب: هم انتهائي ڪند = $-45° + n°360$.

مثال طور: $-45° + 360° = 315°$ ۽ $-45° - 360° = -405°$.

سوال: مشق 30.3، سوال 1 (iv): $-3\pi/4$ جي هم انتهائي پاسن واري ڪند معلوم ڪريو.

جواب: هم انتهائي ڪند = $-3\pi/4 + 2\pi n$.

مثال طور: $-5\pi/4 + 2\pi = 3\pi/4$ ۽ $-3\pi/4 - 2\pi = -11\pi/4$.

سوال: مشق 30.3، سوال 2 (i): $8\pi/5$ ڪند جي چوٿائي حصي جي شناخت ڪريو.

جواب: $8\pi/5 = 288°$ آهي جيڪو $270°$ ۽ $360°$ جي وچ ۾ آهي، تنهنڪري چوٿون چوٿائي حصو آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 2 (ii): 75° ڪند جي چوٿائي حصي جي شناخت ڪريو.

جواب: $75°$، $0°$ ۽ $90°$ جي وچ ۾ آهي، تنهنڪري پهريون چوٿائي حصو آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 2 (iii): $-818°$ ڪند جي چوٿائي حصي جي شناخت ڪريو.

جواب: −818° + 2 × 360° = −818° + 720° = −98°، جيڪو ٽيون چوٿائي حصو آهي (منفي طرف −90° کان −180°).

سوال: مشق 30.3، سوال 2 (iv): 1090° ڪند جي چوٿائي حصي جي شناخت ڪريو.

جواب: 1090° − 2 × 360° = 370°، ۽ 370° − 360° = 10°، جيڪو پهريون چوٿائي حصو آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 2 (v): 7π/6 ڪند جي چوٿائي حصي جي شناخت ڪريو.

جواب: 7π/6 = 210° آهي جيڪو 180° ۽ 270° جي وچ ۾ آهي، تنهنڪري ٽيون چوٿائي حصو آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 2 (vi): −5π/4 ڪند جي چوٿائي حصي جي شناخت ڪريو.

جواب: −5π/4 = −225°، ۽ −225° + 360° = 135°، جيڪو ٻيو چوٿائي حصو آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 3 (i): cos 120° جي نشاني معلوم ڪريو.

جواب: 120° ٻئي چوٿائي حصي ۾ آهي، جتي cos ڪاٽو (منفي) آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 3 (ii): sin 340° جي نشاني معلوم ڪريو.

جواب: 340° چوٿين چوٿائي حصي ۾ آهي، جتي sin ڪاٽو (منفي) آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 3 (iii): sec 200° جي نشاني معلوم ڪريو.

جواب: 200° ٽئين چوٿائي حصي ۾ آهي، جتي sec ڪاٽو (منفي) آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 3 (iv): cosec 198° جي نشاني معلوم ڪريو.

جواب: 198° ٽئين چوٿائي حصي ۾ آهي، جتي cosec ڪاٽو (منفي) آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 3 (v): tan(−π/3) جي نشاني معلوم ڪريو.

جواب: −π/3 = −60° آهي جيڪو چوٿين چوٿائي حصي ۾ آهي، جتي tan ڪاٽو (منفي) آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 3 (vi): cot(−2π/3) جي نشاني معلوم ڪريو.

جواب: −2π/3 = −120° آهي جيڪو ٽئين چوٿائي حصي ۾ آهي، جتي cot واڌو (مثبت) آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 4 (i): ڪهڙي چوٿائي حصي ۾ آهي جڏهن ته sin > 0 ۽ cos < 0؟

جواب: sin > 0 پهرين يا ٻئي چوٿائي حصي ۾ آهي، cos < 0 ٻئي يا ٽئين چوٿائي حصي ۾ آهي، تنهنڪري ٻئي چوٿائي حصي ۾ آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 4 (ii): ڪهڙي چوٿائي حصي ۾ آهي جڏهن ته cos < 0 ۽ tan > 0؟

جواب: cos < 0 ٻئي يا ٽئين چوٿائي حصي ۾ آهي، tan > 0 پهرين يا ٽئين چوٿائي حصي ۾ آهي، تنهنڪري ٽئين چوٿائي حصي ۾ آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 4 (iii): ڪهڙي چوٿائي حصي ۾ آهي جڏهن ته sec < 0 ۽ sin < 0؟

جواب: sec < 0 ٻئي يا ٽئين چوٿائي حصي ۾ آهي، sin < 0 ٽئين يا چوٿين چوٿائي حصي ۾ آهي، تنهنڪري ٽئين چوٿائي حصي ۾ آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 4 (iv): ڪهڙي چوٿائي حصي ۾ آهي جڏهن ته sec < 0 ۽ cot > 0؟

جواب: $\sec < 0$ ٻئي يا ٽئين چوٿائي حصي ۾ آهي، $\cot > 0$ پهرين يا ٽئين چوٿائي حصي ۾ آهي، تنهنڪري ٽئين چوٿائي حصي ۾ آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 4 (v): ڪهڙي چوٿائي حصي ۾ آهي جڏهن ته $\tan < 0$ ۽ $\cos < 0$؟

جواب: $\tan < 0$ ٻئي يا چوٿين چوٿائي حصي ۾ آهي، $\cos < 0$ ٻئي يا ٽئين چوٿائي حصي ۾ آهي، تنهنڪري ٻئي چوٿائي حصي ۾ آهي.

سوال: مشق 30.3، سوال 4 (vi): ڪهڙي چوٿائي حصي ۾ آهي جڏهن ته $\cot < 1$ > 0؟

جواب: $\cot > 0$ پهرين يا ٽئين چوٿائي حصي ۾ آهي، ۽ $\cot < 1$ جو مطلب $\tan > 1$ آهي جيڪو پهرين چوٿائي حصي ۾ $45°$ کان $90°$ تائين ۽ ٽئين چوٿائي حصي ۾ $225°$ کان $270°$ تائين ٿئي ٿو. تنهنڪري ڏنل شرط سان چوٿائي حصو اڪيلو طئي نه ٿو ٿئي — پهريون يا ٽيون چوٿائي حصو ٿي سگهي ٿو.

سوال: مشق 30.3، سوال 5: جيڪڏهن $\cos = 3/5$ ۽ $\pi/2 < \theta < \pi$ ته پوءِ هيٺين ٽرگنوميٽري نسبتن جون قيمتون لهو. [چيلنج سوال ۾ تضاد آهي: ٻئي چوٿائي حصي ($\pi/2 < \theta < \pi$) ۾ cos کاٽو هوندو آهي، پر چيلنج قيمت 3/5 واڌو آهي. هيٺ ڏنل وقفي کي قائم رکندي $\cos = -3/5$ سان حل ڪيو ويو آهي.]

جواب: ٻئي چوٿائي حصي ۾ sin واڌو آهي.

$\sin = 4/5$. تنهنڪري $\sin^2 = 1 - \cos^2 = 1 - 9/25 = 16/25$،

$\tan = \sin/\cos = (4/5)/(-3/5) = -4/3$.

$\cot = -3/4$.

$\sec = -5/3$.

$\text{cosec} = 5/4$.

سوال: مشق 30.3، سوال 6 (i): باقي ٽرگنوميٽري نسبتن جون قيمتون لهو جڏهن ته $\sin = \sqrt{3}/2$ ۽ ٻئي چوٿائي حصي ۾ آهي.

جواب: ٻئي چوٿائي حصي ۾ cos کاٽو آهي.

$\cos = -1/2$. تنهنڪري $\cos^2 = 1 - 3/4 = 1/4$،

$\tan = (\sqrt{3}/2)/(-1/2) = -\sqrt{3}$.

cot = −1/√3.

sec = −2.

cosec = 2/√3.

سوال: مشق 30.3، سوال 6 (ii): باقي ٽرگنوميٽري نسبتن جون قيمتون لهو جڏهن ته cos = 2/3 ۽ چوٿين چوٿائي حصي ۾ آهي.

جواب: چوٿين چوٿائي حصي ۾ sin ڪاٽو آهي.

sin² = 1 − 4/9 = 5/9، ي sin = −√5/3 تنهنڪر

tan = (−√5/3)/(2/3) = −√5/2.

cot = −2/√5.

sec = 3/2.

cosec = −3/√5.

سوال: مشق 30.3، سوال 6 (iii): باقي ٽرگنوميٽري نسبتن جون قيمتون لهو جڏهن ته tan = −1/2 ۽ ٻئي چوٿائي حصي ۾ آهي.

جواب: ٻئي چوٿائي حصي ۾ sin واڌو ۽ cos ڪاٽو آهي.

sin/cos = −1/2). ۽ sin² + cos² = 1 چو ته) cos = −2/√5 ۽ sin = 1/√5 ما tan = −1/2 ن

cot = −2.

sec = −√5/2.

cosec = √5.

سوال: مشق 30.3، سوال 6 (iv): باقي ٽرگنوميٽري نسبتن جون قيمتون لهو جڏهن ته sec = cosec = √2 ۽ پهرين چوٿائي

حصي ۾ آهي.

جواب: $\sin = 1/\text{cosec} = 1/\sqrt{2}$، $\cos = 1/\sec = 1/\sqrt{2}$.

$\tan = \sin/\cos = 1$.

$\cot = 1$.

سوال: مشق 30.3، سوال 6 (v): باقي ٽرگنوميٽري نسبتن جون قيمتون لهو جڏهن ته $\cos = 1/2$ ۽ $\tan$ واڌو آهي.

جواب: $\tan > 0$ پهرين يا ٽئين چوٿائي حصي ۾ آهي، $\cos > 0$ پهرين يا چوٿين چوٿائي حصي ۾ آهي، تنهنڪري پهرين چوٿائي حصي ۾ آهي.

$\sin = \sqrt{3}/2$ تنهنڪري $\sin^2 = 1 - 1/4 = 3/4$،

$\tan = \sqrt{3}$.

$\cot = 1/\sqrt{3}$.

$\sec = 2$.

$\text{cosec} = 2/\sqrt{3}$.

سوال: مشق 30.3، سوال 7 (i): $\tan 30° \tan 60° + \tan 45° \cot 45°$ جو ملهه لهو.

جواب: $= (1/\sqrt{3})(\sqrt{3}) + (1)(1) = 1 + 1 = 2$.

سوال: مشق 30.3، سوال 7 (ii): $(\tan 60° - \tan 30°)/(1 + \tan 60° \tan 30°)$ جو ملهه لهو.

جواب: $= (\sqrt{3} - 1/\sqrt{3})/(\sqrt{3}/1 \times \sqrt{3} + 1) = (1 + 1)/(\sqrt{3}/(1 - 3)) = 2/(\sqrt{3}/2) = \sqrt{3}/1$.

سوال: مشق 30.3، سوال 7 (iii): $\sin 45°/(\sin 45° + \cot 45°)$ جو ملهه لهو.

جواب: $= (1 + \sqrt{2}/1)/(\sqrt{2}/1) = (\sqrt{2}/(\sqrt{2} + 1))/(\sqrt{2}/1) = (\sqrt{2} + 1)/1 = \sqrt{2} - 1$.

سوال: مشق 30.3، سوال 7 (iv): $\sin(\pi/6)\cdot\cos(\pi/3) + \cos(\pi/6)\cdot\cos(\pi/3)$ جو ملهه لهو.

جواب: $= (1/2)(1/2) + (1/2)(3/2\sqrt{}) = 1/4 + 3/4\sqrt{} = 1/(1 + \sqrt{3})$.

سوال: مشق 30.3، سوال 7 (v): $(\tan(\pi/4) - \tan(\pi/6))/(1 + \tan(\pi/4)\cdot\tan(\pi/6))$ جو ملهه لهو.

جواب: $= (3\sqrt{}/1 - 1)/(3\sqrt{}/1 \times 1 + 1) = (3\sqrt{}/(1 - 3\sqrt{}))/(3\sqrt{}/(1 + 3\sqrt{})) = (1 - 3\sqrt{})/(1 + 3\sqrt{}) = 3\sqrt{} - 2$.

سوال: مشق 30.3، سوال 7 (vi): $(\sin 60° \cos 30° - \cos 60° \sin 30°)/(\tan 45° + \cot 45°)$ جو ملهه لهو.

جواب: مٿي $= 1 + 1 = 2$.

هيٺ $= 1/2 = \sin 30° = \sin(60° - 30°)$.

تنهنڪري ملهه $= 2/(1/2) = 4$.

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (i): ثابت ڪريو $\sin^2 = (\sec^2 - 1)\cos^2$، جڏهن ته $\cos \neq 0$.

جواب: ساڄي پاسي $= (\sec^2 - 1)$ $= \sin^2(\sin^2/\cos^2) \cdot \cos^2 = \tan^2 \cdot \cos^2 =$ کاٻو پاسو.

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (ii): ثابت ڪريو $(1 + \sin$ $/ \sec + \tan = \cos$، جڏهن ته $\cos \neq 0$.

جواب: ساڄي پاسي $= (1 + \sin)/\cos = 1/\cos + \sin/\cos = \sec + \tan$ = کاٻو پاسو.

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (iii): ثابت ڪريو $\tan = \sin \sqrt{(1 + \tan^2)}$، جڏهن ته $\cos \neq 0$. [چپيل سجاٽپ صرف تڏهن درست آهي جڏهن $\cos > 0$ آهي، چو ته $\sqrt{(1 + \tan^2)} = |\sec|$ آهي.]

جواب: ساڄي پاسي $= |\sec| \cdot \sin = \sin \cdot \sqrt{(\sec^2)}$.

جڏهن $\cos > 0$ آهي ته $|\sec| = \sec$، تنهنڪري ساڄي پاسي $= \tan = \sin/\cos = \sin \cdot \sec =$ کاٻو پاسو.

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (iv): ثابت ڪريو $\cos^4 - \sin^4 = \cos^2 - \sin^2$.

جواب: کاٻو پاسو $= (\cos^2 - \sin^2)$ $= (\cos^2 + \sin^2)$ $\times (\cos^2 - \sin^2)$ $= 1 = \cos^2 - \sin^2$ = ساڄو پاسو.

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (v): ثابت ڪريو $\sin^3 = \sin - \sin \cos^2$.

جواب: ساڄي پاسي $= \sin^3 = \sin \cdot \sin^2 = \sin(1 - \cos^2)$ = کاٻو پاسو.

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (vi): ثابت ڪريو $\sqrt{((1 + \cos)/(1 - \cos))} = \sin/(1 - \cos)$، جڏهن ته $\cos \neq 1$.

[چپيل سجاٽپ صرف تڏهن درست آهي جڏهن $\sin > 0$ آهي.]

جواب: کاٻي پاسي جو چورس $= (1 + \cos)/(1 - \cos) = (1 + \cos)(1 + \cos)/((1 - \cos)(1 + \cos)) = (1 + \cos)^2/\sin^2$.)

جڏهن $\sin > 0$ آهي ته کاٻو پاسو $= (1 + \cos)/\sin$، ساڄو پاسو $= \sin/(1 + \cos) = \sin(1 + \cos)/\sin^2 = \sin/(1 - \cos)$.

ٻئي پاسا برابر آهن.

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (vii): ثابت ڪريو ⟩((sec − 1) /(sec + 1) = ((sec − 1) /(sec + 1)، جڏهن ته tan ≠ 0.

[چيپل سچاٽپ صرف تڏهن درست آهي جڏهن (sec + 1) / tan ≥ 0 آهي.]

جواب: کاٻي پاسي جو چورس = (sec − 1) /(sec + 1) = (sec − 1)(sec + 1)/((sec + 1) = (sec + 1)²/tan².

تنهنڪري کاٻو پاسو = |tan|/|sec + 1|، جيڪو ساڄي پاسي (sec + 1) / tan جي برابر آهي جڏهن (sec + 1) / tan ≥ 0 آهي.

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (viii): ثابت ڪريو sec = cos + sin²/cos، جڏهن ته tan ≠ 0.

جواب: کاٻو پاسو = (sin² + cos²) / sec = 1/cos = cos = ساڄو پاسو.

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (ix): ثابت ڪريو (tan − sin)(cot + cos) = sec − cos، جڏهن ته cos يا sin ≠ 0

≠ 0 . [چيپل سچاٽپ چيپل صورت ۾ غلط آهي — هيٺ ڏنل جوابي مثال ڏسو.]

جواب: هي سچاٽپ چيپل صورت ۾ درست ناهي.

= 45° ⟩ = ڪاٻو پاسو = (1 − 1/2 = 0.5)(1 − 1⟩/2)(1 + 1⟩/2، پر ساڄو پاسو = (0.707 ≃ 1⟩/2 = 1⟩/2 − 2تي:

ٻئي پاسا برابر ناهن.

لاڳاپيل درست سچاٽپ اها آهي: tan sin = sin²/cos = (1 − cos²)/cos = sec − cos.

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (x): ثابت ڪريو (cot + cosec) /(sin + tan) = cosec cot، جڏهن ته sin ≠ 0.

جواب: کاٻي پاسي جو مٽي = (sin + tan)/sin = 1/sin + 1/sin = (1 + cos)/sin.

هيٺ = (sin (1 + cos)/cos = sin + sin /cos.

تنهنڪري کاٻو پاسو = [(1 + cos) / sin] × [(sin (1 + cos))/cos] = cos /sin² = cosec cot = ساڄو پاسو.

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (xi): ثابت ڪريو sin² = tan²/(1 + tan²)، جڏهن ته cos ≠ 0.

جواب: ساڄي پاسي = sin² = (sin²/cos²)/(1/cos²) = tan²/sec² = کاٻو پاسو.

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (xii): ثابت ڪريو $\cos^2 = \cot^2/(1 + \cot^2)$، جڏهن ته $\sin \neq 0$.

جواب: ساڄي پاسي = $\cos^2 = (\cos^2/\sin^2)/(1/\sin^2) = \cot^2/\operatorname{cosec}^2$ = کاٻو پاسو.

سوال: مشق 30.4، سوال 1 (xiii): ثابت ڪريو $\sin \cos \tan + \sin \cos \cot = 1$، جڏهن ته $\sin \neq 0$ يا $\cos \neq 0$.

جواب: کاٻو پاسو = $\sin \cos (\sin/\cos) + \sin \cos (\cos/\sin) = \sin^2 + \cos^2 = 1$ = ساڄو پاسو.

سوال: مشق 30.4، سوال 2 (i): $(\sec + 1)(\sec - 1)$ کي $\tan^2$ ۾ مٽايو.

جواب: $(\sec + 1)(\sec - 1) = \sec^2 - 1 = \tan^2$.

سوال: مشق 30.4، سوال 2 (ii): $\tan$ کي $\cos/\sin - \operatorname{cosec}/\cos$ ۾ مٽايو. [ڇپيل اظهار ۾ نشاني جي غلطي آهي — هيٺ ڏنل درست صورت ڏسو.]

جواب: ڇپيل اظهار $\tan$، $\cos/\sin - \operatorname{cosec}/\cos$ جي برابر ناهي بلڪه $-\tan$ جي برابر آهي: $\cos/\sin -$

$(1/\sin)/\cos = (\cos^2 - 1)/(\sin \cos) = -\sin^2/(\sin \cos) = -\tan$.

درست صورت اها آهي: $\tan = \operatorname{cosec}/\cos - \cos/\sin$، چو ته $(1/\sin)(\sin - \cos/\sin) = (1 - \cos)/\cos$

$\tan = \sin^2/(\sin \cos) = (\cos^2)/(\sin \cos)$.

سوال: مشق 30.4، سوال 2 (iii): $\cot + \operatorname{cosec}$ کي $(1 + \cos)/\sin$ ۾ مٽايو.

جواب: $(1 + \cos)/\sin = \cos/\sin + 1/\sin = \cot + \operatorname{cosec}$.

سوال: مشق 30.5، سوال 1: 102 ميٽر اوچائي واري روشني واري مينار جي چوٽي کان، هڪ جهاز جي هيٺاهين واري ڪند $8°30$ 1 آهي. جهاز جي مينار کان ڪيترو پري آهي؟

جواب: هيٺاهين واري ڪند = جهاز کان اوچائي واري ڪند = $8°30$ $1 = 30.3°$.

ٽڪنڊي ۾ $\tan(30.3°) = 102/x$، جتي x جهاز جو مينار کان فاصلو آهي.

$\tan(30.3°) \approx 0.5843$، تنهنڪري $x = 102/0.5843 \approx 174.6\text{m}$.

سوال: مشق 30.5، سوال 2: هڪ ڊاڪٽ، زمين سان $60°$ جي ڪند ناهي ٿي ۽ 6m جي اوچائي تائين پهچي ٿي. ڊاڪٽ جي ڏيگهه لهو.

جواب: $\sin 60° = 6/L$، جتي L ڊاڪٽ جي ڏيگهه آهي.

تنهنڪري $L = 6/\sin 60° = 6/(\sqrt{3}/2) = 12/\sqrt{3} = 4\sqrt{3} \approx 6.93\text{m}$.

سوال: مشق 30.5، سوال 3: اوچائي واري ڪند لهو جڏهن ته 6m اوچائي وارو بانس ۽ $3\text{m}\sqrt{2}$ جي ڏيگهه وارو پاڇو ناهي ٿو.

جواب: $\tan = 6/(2\sqrt{3}) = 3/\sqrt{3} = \sqrt{3}$، تنهنڪري $= 60°$.

سوال: مشق 30.5، سوال 4: آپي ٽڪر جي چوٽي جي اوچائي واري ڪند $30°$ آهي. هڪ ٽپڪي کان آپي ٽڪر ڏانهن 210 ميٽر جو پنڌ ڪنديو، اوچائي واري ڪند $45°$ آهي. آپي ٽڪر جي اوچائي لهو.

جواب: فرض ڪريو ٽڪر جي اوچائي h آهي ۽ ٻئي ٽپڪي کان فاصلو x آهي.

$\tan 45° = h/x$، تنهنڪري $x = h$.

$\tan 30° = h/(x + 210)$، تنهنڪري $1\sqrt{3} = h/(h + 210)$.

ان مان $h + 210 = h\sqrt{3}$، يعني $h(\sqrt{3} - 1) = 210$، تنهنڪري $h = 210/(\sqrt{3} - 1) = 105(\sqrt{3} + 1) \approx 286.9\text{m}$.

سوال: مشق 30.5، سوال 5: هڪ مشاهدو ڪندڙ، زمين کان 4280m مٿي ۽ فارم گهر کان 9613m پري آهي. ڏسوڪٽي کان فارم گهر جي هيٺاهين واري ڪند لهو. [9613m کي افقي فاصلو پڙهيو ويو آهي.]

جواب: $\tan = 4280/9613 \approx 0.4452$، تنهنڪري $= \arctan(0.4452) \approx 24.03° \approx 24°$.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 1 (i): اهو ماپ جو نظام جنهن ۾ ڪند کي ريڊيان ۾ ماپيو وڃي ٿو، ان کي ___ چئبو آهي. (a) CGS نظام (b) بنياد 60 وارو نظام (c) MKS نظام (d) گولائي وارو نظام

جواب: (d) گولائي وارو نظام — ريڊيان ۾ ماپڻ وارو نظام گولائي (سرڪيولر) نظام آهي.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 1 (ii): ٻن شعاعن جي مشترڪ چوٽي ۽ انهن جي ميلاپ کي ___ چئبو آهي. (a) هڪ ڪند (b) هڪ ڊگري (c) هڪ منٽ (d) ريڊيان

جواب: (a) هڪ ڪند — ٻن شعاعن جو مشترڪ چوٽي سان ميلاپ هڪ ڪند آهي.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 1 (iii): $10° =$ ___. (a) 600 (b) 3600 (c) 600 (d) 600

جواب: (c) $10° = 10 \times 60 = 600$ — 600.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 1 (iv): $5\pi/4$ ريڊيان = ___. (a) $45°$ (b) $225°$ (c) $135°$ (d) $115°$

جواب: (b) $5\pi/4$ ريڊيان $= 5 \times 180°/4 = 225°$ — $225°$.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 1 (v): $\sec 45° =$ ___. (a) $\sqrt{2}$ (b) $\sqrt{2}/2$ (c) $2/\sqrt{2}$ (d) $1/\sqrt{2}$ (1/2)

جواب: (b) $\sqrt{2}/2\sqrt{} = (1/2) \times \sqrt{2} = \sqrt{2}/2$ — $(1/2)\sec 45° = 2/2$.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 1 (vi): $\text{cosec} \cdot \sin =$ ___. (a) 1 (b) 0 (c) −1 (d) 0.5

جواب: (a) $\text{cosec} \cdot \sin = (1/\sin) \cdot \sin = 1$ — 1.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 1 (vii): $\sec^2 - \tan^2 =$ ___. (a) 0 (b) 1 (c) −1 (d) $\cos^2$

جواب: (b) 1 — بنيادي سڃاڻپ sec² = 1 + tan² مان sec² − tan² = 1.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 1 (viii): هڪ ايڪي گول ۾ ٽپڪي (x,y) لاءِ sin = ___. (a) x (b) −x (c) y (d) −y

جواب: (c) y — ايڪي گول ۾ sin = y/r = y/1 = y.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 1 (ix): جيڪڏهن sin = −1/√2 ۽ ٽئين چوٿائي حصي ۾ موجود آهي ته tan = ___. (a) −1 (b) 1 (c) +1 (d) 1/√2 [چيبل آپشن (b) ۽ (c) ساڳيا ملهه آهن — ٻئي درست آهن.]

جواب: (b) 1 — ٽئين چوٿائي حصي ۾ cos = −1/√2 آهي، تنهنڪري tan = (−1/√2)/(−1/√2) = 1.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 1 (x): جيڪڏهن ڪا شيءِ، مشاهدي جي سطح کان مٿي آهي ته ان لاءِ افقي شعاع ۽ نظر جي لڪير جي وچ ۾ ڪند کي ___ چئبو آهي. (a) هيٺاهين واري ڪند (b) اوچائي واري ڪند (c) هڪ ويڪري ڪند (d) نه ڪو به

جواب: (b) اوچائي واري ڪند — مٿي واري شيءِ لاءِ اهو ڪند اوچائي واري ڪند آهي.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 2: ڪند ۽ ڀهڪي معياري بيهڪ ۾ ڪند کي بيان ڪريو.

جواب: ڪند ٻن شعاعن جو مشترڪ چوٽي سان ميلاپ آهي. ڀهڪي معياري بيهڪ ۾ ڪند اهو آهي جنهن جو چوٽو اصل ٽپڪي (Origin) تي آهي ۽ شروعاتي پاسو x-axis جو واڌو حصو آهي.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 3: 90° 0 3 0 7 ڪي ريڊيان ۾ بدلايو.

جواب: 0 7 = 1 0 1 آهي، تنهنڪري 90° 0 3 0 7 = 1 °90 3 0 1 = (90 + 31/60 + 10/3600)° = 90.5194°.

ريڊيان ۾: 90.5194 × π/180 ≈ 1.5799 ريڊيان.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 4: (200 7) ۾ ڪيتريون ڊگريون موجود آهن؟

جواب: 1° = 0 6 آهي، تنهنڪري 200 7 = 7200/60 = 120°.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 5: 2π/3 ريڊيان واري ماپ کي ڊگري ۾ بدلايو.

جواب: 2π/3 ريڊيان = (2π/3) × (180/π)° = 120°.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 6: π/3 ريڊيان کي M S ° D جي صورت ۾ لکو.

جواب: π/3 ريڊيان = (π/3) × (180/π)° = 54.7179° ≈ 540/π².

0.7179° × 60 = 43.074، تنهنڪري 3 4 + 0 × 0.074 6 = 3 4 4 .4.

جواب ≈ 54° 3 4 .4

سوال: جائزو مشق 30، سوال 7: r جي قيمت لهو جڏهن ته l = 7cm ۽ θ = π/4 ريڊيان. [چيبل سوال ۾ " جي قيمت لهو" لکيل آهي، پر اڳ ۾ ئي ڏنل آهي — سوال جو مطلب r جي قيمت آهي.]

جواب: $r = l/ = 7/(\pi/4) = 28/\pi \approx 8.91\text{cm}$.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 8: جي قيمت لهو جڏهن ته هڪ قوس جي ڊيگهه گول جي رداس جي برابر هجي.

جواب: $l = r$ آهي، تنهنڪري $l/r = r/r = 1$ ريڊيان.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 9: ثابت ڪريو $(\cos^2 - 1)(1 + \cot^2) = 1$.

جواب: کاٻو پاسو $= \sin^2 \times (1/\sin^2) = 1 =$ ساڄو پاسو.

سوال: جائزو مشق 30، سوال 10: گول جي سيڪٽر جي ايراضي لهو جڏهن ته $r = 2\text{cm}$ ۽ $= 3$ ريڊيان.

جواب: سيڪٽر جي ايراضي $= (1/2)(1/2) \times 4 \times 3 = 6\text{cm}^2$.